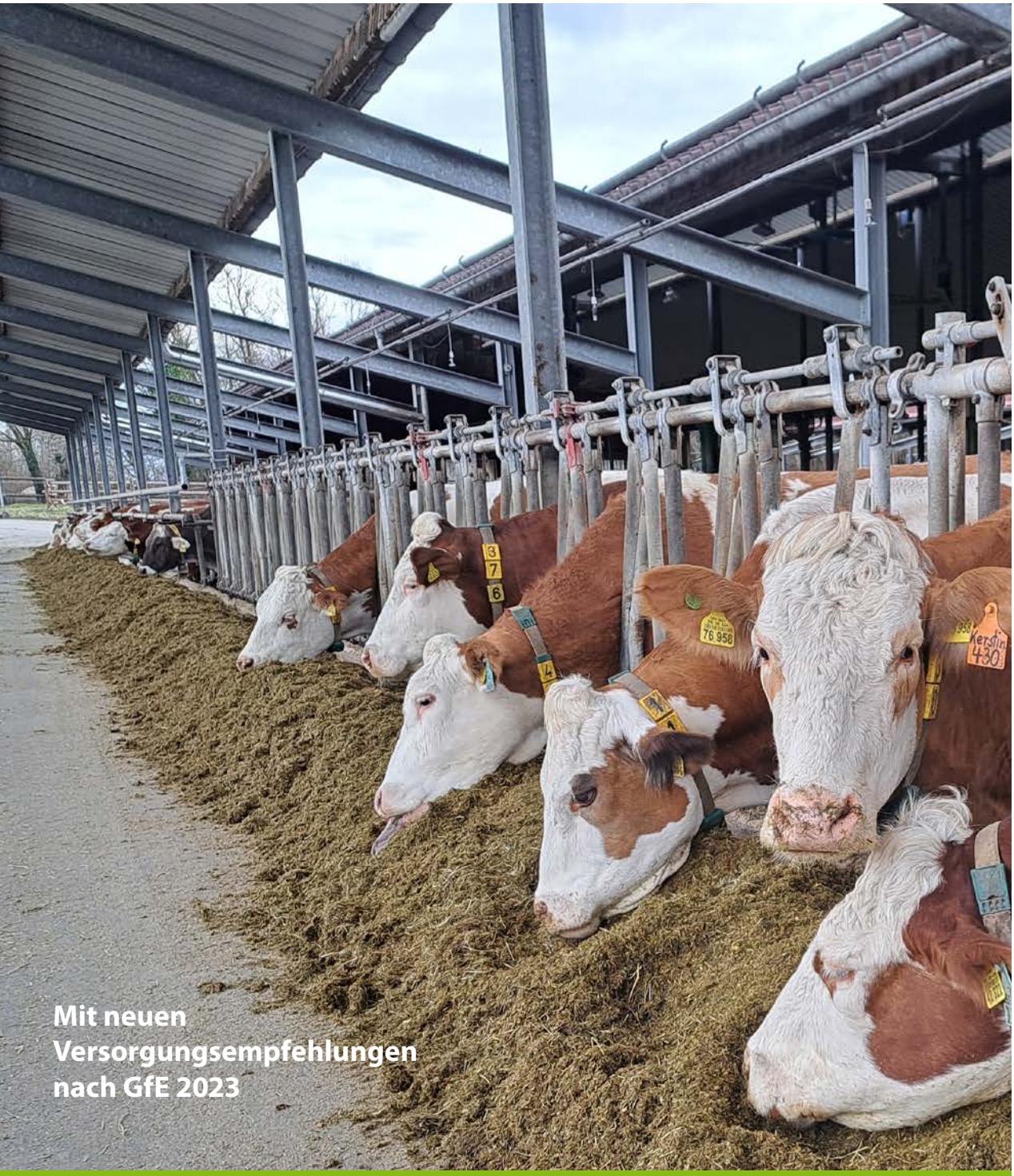
LfL

Bayerische Landesanstalt für
Landwirtschaft



Mit neuen
Versorgungsempfehlungen
nach GfE 2023

Gruber Tabelle zur Milchviehfütterung

LfL-Information

Redaktion: Institut für Tierhaltung, Tierernährung und Futterwirtschaft
Prof.-Dürrwaechter-Platz 2, 85586 Poing
E-Mail: ITF@LfL.bayern.de
Telefon: 08161 8640 7300
Auflage: 49. veränderte Auflage, September 2026
Druck: Saxoprint GmbH, Dresden
Schutzgebühr: 10,00 Euro
© LfL Alle Rechte beim Herausgeber

Gruber Tabelle
zur Milchviehfütterung

Milchkühe

Aufzuchtrinder

Schafe

Ziegen

Inhaltsverzeichnis

Seite

1 Vorbemerkungen und Neuerungen 13

2 Kälberfütterung 14

2.1 Richtwerte zur Energie- und Rohproteinversorgung 14

2.2 Tränkepläne und -verfahren 15

2.3 Milchaustauscher und Konzentratfutter für Kälber 18

2.4 Kälber-Trocken-TMR 21

3 Fütterung der weiblichen Aufzuchtrinder 23

3.1 Richtwerte zur Energie - und Rohproteinversorgung 23

3.2 Empfehlungen zur Versorgung mit Mengen- / Spurenelementen und Vitaminen 23

4 Fütterung der Milchkühe 25

4.1 Hinweise zur Rationsgestaltung 25

4.2 Praktische Richtwerte für eine Milchkuhration 31

4.3 Empfehlungen für die Protein- und Energieversorgung 32

4.4 Funktionen und Versorgungsempfehlungen von Mengen-, Spurenelementen und Vitaminen 34

4.5 Höchstgehalte an Spurenelementen, Vitaminen und Harnstoff 41

4.6 Milchfieberprophylaxe 43

4.7 Pansensynchronisation 46

4.8 Praktische Rationskontrolle im Milchviehbetrieb 48

4.9 Einsatzmengen von Futtermitteln 55

4.10 Weide 59

5 Fütterung von Aufzucht- und Deckbullen 63

5.1 Aufzuchtbullen 63

5.2 Deckbullen 63

6 Fütterung der Schafe und Ziegen 65

6.1 Fütterungsgrundsätze bei Schafen 65

6.2 Richtwerte zur Nährstoffversorgung von erwachsenen Schafen und Mastlämmern (Kirchgessner 2014) 66

6.3 Fütterungsgrundsätze bei Ziegen 67

6.4 Richtwerte zur Nährstoffversorgung von Milchziegen 68

6.5 Fütterungsgrundsätze bei Ziegenlämmern 70

7 Zifo2 – Futteroptimierungsprogramm 71

7.1 Anwendungsbereiche von Zifo2 71

7.2 Preiswürdigkeit von Futtermitteln nach der LÖHR-Methode....73
7.3 Futtervoranschlag mit Zifo2....74
8 Futtermittelbewertung....76
8.1 Chemische Zusammensetzung von pflanzlichen Futtermitteln....76
8.2 Futtermitteluntersuchung im LKV-Futterlabor Bayern....77
9 Nährstofftabellen....78
9.1 Grünfutter....78
9.2 Silagen....81
9.3 Heu, Cobs, Grünmehl, Stroh....84
9.4 Rüben und Nebenprodukte....86
9.5 Weitere Nebenprodukte aus der Lebensmittelverarbeitung und Energiegewinnung....87
9.6 Molkereiprodukte....88
9.7 Getreide und Leguminosen....88
9.8 Ölsaaten und deren Nebenprodukte....89
9.9 Aufzuchtfutter, Milchaustauscher....91
9.10 Milchleistungsfutter....91
9.11 Mineral- und Spezialfuttermittel....92
10 Anhang....93
10.1 Konditionalität und Futtermittelrecht....93
10.2 Schimmelpilze, Mykotoxine und Mikrobiologie....95
10.3 Überprüfung der Haltungsbedingungen....99
10.4 Wasserverbrauch landwirtschaftlicher Nutztiere....100
10.5 Gülle- und Jaucheanfall bei Rindern....102
10.6 Volumengewichte und praktische Messhilfen von Futtermitteln....103
10.7 Anleitung zur Ernteermittlung bei Silomais....104
10.8 Beurteilung der Gärqualität von Grünfutter- und Maissilagen auf Basis der chemischen Untersuchung (DLG – Schlüssel 2006) und Orientierungswerte für Grobfutter....105
10.9 Formblätter zur Futterrationsberechnung....112

Tabellenverzeichnis

Seite

Tab. 1: Richtwerte zur Energie- und Rohproteinversorgung von männlichen und weiblichen Kälbern (MJ ME_{WK2023} und g CP/Tier/Tag, Durchschnitt im jeweiligen Abschnitt) 14

Tab. 2: Beispiel für einen ad libitum Tränkeplan für weibl. Aufzuchtkälber mit Vollmilch bzw. Milchaustauscher (MAT) 16

Tab. 3: Orientierungswerte je kg FM für Milchaustauscher und Konzentratfutter für Kälber (nach Kirchgeßner et al. 2014 und LAZBW Aulendorf 2006)....18

Tab. 4: Checkliste zur Beurteilung von Milchaustauscher-Komponenten (nach LAZBW Aulendorf, 2006)....18

Tab. 5: Mischungsbeispiele für hofeigene Konzentratfutter für Kälber (in % FM)....19

Tab. 6: Checkliste zur Beurteilung von Einzelkomponenten sowie Empfehlungen zu deren maximalen Anteilen in Konzentratfuttern für Kälber (LAZBW Aulendorf, 2006, Hofmann und Steinhöfel 2023)....20

Tab. 7: Beispiele für Kälber-Trocken-TMR (in % FM)....22

Tab. 8: Empfehlung zur Versorgung mit Energie und Rohprotein (nach GfE 2001)....23

Tab. 9: Empfehlung zur Versorgung mit Spurenelementen und Vitaminen (nach GfE 2023)....23

Tab. 10: Empfehlungen zur Versorgung mit Mengenelementen (nach GfE 2001)....24

Tab. 11: Parameter für die Pansengesundheit in einer Ration für ca. 30 kg Milch....30

Tab. 12: Optimale Energie- und Nährstoffkonzentrationen nach Fütterungsphasen für 8.000 bis 12.000 kg Milch/Kuh und Jahr (nach DLG-Information 01/2025) 32

Tab. 13: Parameter für die Eiweißversorgung (nach GfE 2023)....32

Tab. 14: Empfehlungen zur Versorgung mit sidP (bei gleichzeitiger Einhaltung der Vorgaben für die RMD) und ME_{WK2023} bei Mehrkalbskühen (nach GfE 2023)....33

Tab. 15: Mineralstoffversorgung – was ist nötig? Begriffe (nach Flachowsky)....34

Tab. 16: Funktionen von Mengenelementen 34

Tab. 17: Empfehlung zur Versorgung mit Mengenelementen (nach GfE 2023) 35

Tab. 18: Beispiele zur Versorgung mit Mengenelementen für Kühe mit 700 kg KM (nach GfE 2023)....35

Tab. 19: Erforderliche Konzentration der Mengenelemente in der Gesamtration 36

Tab. 20: Funktionen von Spurenelementen....36

Tab. 21: Empfehlung zur Versorgung mit Spurenelementen (GfE 2023)....37

Tab. 22: Spurenelement-Konzentrationen ausgesuchter Grobfuttermittel (Proben LKV-Futterlabor Bayern, Erntejahr 2025, Angaben je kg TM) 37

Tab. 23: Funktionen von Vitaminen....38

Tab. 24: Empfehlungen zur Versorgung mit Vitaminen (nach GfE 2023) 38
Tab. 25: Vitamin-Konzentrationen ausgesuchter Futtermittel in mg/kg TM.....39
Tab. 26: Umrechnungsfaktoren für Vitamine.....40
Tab. 27: Orientierungswerte für die Mineralfuttergestaltung (Angaben je kg FM).....40
Tab. 28: Höchstgehalte an Spurenelementen, Vitaminen und Harnstoff je kg Alleinfuttermittel, bezogen auf 88 % TM 41
Tab. 29: Futtermittel mit niedrigen bzw. hohen K- und Ca-Konzentrationen.....43
Tab. 30: Kalzium- und DCAB-Konzentrationen gebräuchlicher Futtermittel (je kg TM).....44
Tab. 31: Zielwerte bei Anwendung von sauren Salzen (nach DLG 2023): 45
Tab. 32: Beispiele des Abbauverhaltens aller Kohlenhydrate ($aNDF_{om}$, Stärke, Zucker) und des Rohproteins im Vormagen (nach DLG 2/2001).....47
Tab. 33: Optimaler Verlauf der Körperkondition bei Fleckvieh und Braunvieh bzw. Schwarzbunten 48
Tab. 34: Ursachen für unterschiedliche Fett-Eiweiß-Quotienten, Orientierungswerte 49
Tab. 35: Grobfuttermittel für laktierende Milchkühe (Angaben je kg bzw. % TM bei FAN1).....55
Tab. 36: Saft- und Konzentratfutter für Milchkühe (Angaben je kg bzw. % TM bei FAN1).....55
Tab. 37: Kühe in der 1. Laktation: Grobfutteraufnahme (GF) und mögliche Milchleistung in Abhängigkeit von Grobfutterqualität und Konzentratfutter (KF) mit 11,0 MJ ME_{WK2023}/kg FM bei FAN1 57
Tab. 38: Kühe ab der 2. Laktation: Grobfutteraufnahme (GF) und mögliche Milchleistung in Abhängigkeit von der Grobfutterqualität sowie Konzentratfutter (KF) mit 11,0 MJ ME_{WK2023}/kg FM bei FAN1.....57
Tab. 39: Praxisbeispiel zur Konzentratfutterzuteilung für hochleistende Kühe – Vorbereitungs-fütterung und Anfütterung nach der Kalbung (Angaben in kg FM/Kuh/Tag) 58
Tab. 40: Futteraufnahme aus Grob- und Konzentratfutter bei unterschiedlicher Grobfutterqualität und variierenden Anteilen an Konzentratfutter an der Tagesration (700 kg Körpermasse, 100. Laktationstag, ab 2. Laktation (nach GfE 2023)).....58
Tab. 41: Untersuchungsergebnisse von Frischgras im System Kurzrasenweide (< 8 cm) sowie die Verdaulichkeit der organischen Masse und die daraus bestimmten Energie-Konzentrationen im Verlauf der Vegetation (aktualisiert nach Pries, 2011).....59
Tab. 42: Orientierungswerte für Aufzuchtbullen bei durchschnittlich 1400 g Tageszunahme.....63
Tab. 43: Orientierungswerte für Deckbullen bei durchschnittlich 400 g Tageszunahme.....63
Tab. 44: Beispielrationen Aufzucht- und Deckbullen.....64

Tab. 45: Richtwerte zur Nährstoffversorgung von Mutterschafen, je Tier und Tag 66
Tab. 46: Richtwerte zur Mineralstoffversorgung von Mutterschafen, je Tier und Tag 66
Tab. 47: Richtwerte zur Nährstoffversorgung von wachsenden Schafen, je Tier und Tag, mittlerer Bedarf im jeweiligen Abschnitt.....67
Tab. 48: Empfehlungen zur täglichen TM-Aufnahme, nXP- und ME_{WK2023}-Versorgung von Milchziegen nach Körpermasse und Milchleistung (3,4 % Fett, 3,2 % Eiweiß).....68
Tab. 49: Empfehlungen zur Versorgung von Milchziegen mit Mengenelementen je Tier und Tag bei 60 kg KM.....68
Tab. 50: Empfehlungen zur Versorgung von Milchziegen mit Vitamin A und D (in I.E. je Tier und Tag) 69
Tab. 51: Empfehlungen zur Versorgung von Ziegen mit Spurenelementen (GfE 2003).....69
Tab. 52: Empfehlungen zur täglichen Energie-, Protein-, Mineralstoff- und Vitaminversorgung von Ziegenlämmern nach dem Absetzen (GfE 2003).....69
Tab. 53: Preiswürdigkeit nach Löhr, Tauschwert in Euro je dt Frischmasse.....73
Tab. 54: Untersuchungspakete LKV-Futtermittellabor Bayern (Stand 11/2025) 77
Tab. 55: Häufige Schimmelpilze insbesondere in Getreide und Mais 95
Tab. 56: Häufige Schimmelpilze in Silagen und mögliche Risiken.....95
Tab. 57: Höchstgehalte u. Richtwerte für Mykotoxine in Futtermitteln für Rinder, Schafe, Ziegen.....96
Tab. 58: Qualitätsstufen der mikrobiologischen Beschaffenheit (nach VDLUFA 2017).....97
Tab. 59: Definition der Keimgruppen (nach VDLUFA 2017).....98
Tab. 60: Was uns die Kühe sagen! (nach A. Pelzer, Haus Düsse) 99
Tab. 61: Wasseraufnahme (l/Tag) 100
Tab. 62: Wasserbedarf für landwirtschaftliche Nutztiere.....100
Tab. 63: Orientierungswerte für die Eignung von Tränkewasser.....101
Tab. 64: Jährlicher Gülle- und Jaucheanfall in m³ pro mittlerem Jahresbestand in Abhängigkeit von Leistung und Fütterung (Auszug Bayerischer Basisdatensatz, Stand Nov. 2024) 102
Tab. 65: Kalkulation der Nährstoffausscheidungen in der Milchviehhaltung (Bsp.: Ackerfutterbau, mittlere und schwere Rassen, 8000 kg Milch plus 0,9 Kalb)...103
Tab. 66: Volumengewichte und Raumbedarf von Futtermitteln.....103
Tab. 67: Praktische Messhilfen bei der Futterwiegung 104
Tab. 68: Aufteilung der Pflanzenteile, Beispiel für gute Maissilage.....105
Tab. 69: 1. Berücksichtigung der Butter- und Essigsäurekonzentration 105
Tab. 70: 2. Berücksichtigung des pH-Wertes.....106
Tab. 71: 3. Addition aus 1 und 2 zur Gesamtpunktezahl 106

Tab. 72: Beispiel Ergebnisbericht zur Futteruntersuchung; Grassilage 1. Schnitt 106
Tab. 73: Hilfestellung zum Siliermitteleinsatz 108
Tab. 74: Orientierungswerte für gute Grasfuttermittel und Maissilagen für Wiederkäuer 109
Tab. 75: Auszug Futtermitteltabelle mit Umrechnung auf **FAN3** 110

Abbildungsverzeichnis

Seite

Abb. 1: Schematische Darstellung der Tränkekonzentration 15
Abb. 2: Abbaugeschwindigkeit von Kohlenhydraten und Rohprotein verschiedener Futtermittel 47
Abb. 3: BCS bei Fleckvieh (Jilg 1998) 48
Abb. 4: Beurteilung der Milcheiweiß- und Milchharnstoff-Konzentration 49
Abb. 5: Einfluss des Laktationstages auf die Futteraufnahme (Bsp. FV-Kuh, bei 700 kg KM, 9.000 kg Milch, Folgelaktation, getrennte Futtervorlage, 11,0 MJ ME_{WK2023} im Grobf.) 56
Abb. 6: Deckelmethode 60
Abb. 7: Flächenzuteilung bei Kurzrasenweide 60
Abb. 8: Aufwuchshöhenmessblatt 62
Abb. 9: Rationsberechnung Zifo 2 71
Abb. 10: Berechnung einer Teilmischration (Teil-TMR) für 28 kg Milchleistung 72
Abb. 11: Futtervoranschlag mit Zifo2 74
Abb. 12: Nährstoffsalden 75
Abb. 13: Erweiterte Weender Analyse 76
Abb. 14 Zusammenhang zwischen Anwelkgrad und Proteinqualität 108

Verwendete Abkürzungen

ADF_{om}	**Acid Detergent Fibre** (Säure-Detergenzien-Faser, aschefreier Rückstand nach der Behandlung mit sauren Lösungsmitteln)
$aNDF_{om}$	**Neutral Detergent Fibre** (Neutral-Detergenzien-Faser, aschefreier Rückstand nach der Behandlung mit neutralen Lösungsmitteln und Amylase)
bST	**beständige Stärke** (pansenstabil)
Ca	**Kalzium**
CA	**Crude Ash** (Rohasche)
CF	**Crude Fibre** (Rohfaser)
Cl	**Chlor**
CL	**Crude Lipid** (Rohfett)
CP	**Crude Protein** (Rohprotein, geteilt durch 6,25 = Stickstoff)
DCAB	**Dietary Cation Anion Balance** / Kationen-Anionen-Bilanz
ECM	**energiekorrigierte Milchmenge** bei 4,0 % Fett und 3,4 % Eiweiß
EKA	**Erstkalbealter**
ELOS	**Enzymlösliche Organische Substanz**
FM	**Frischmasse**
FAN/FANi	**FutterAufnahmeNiveau/ tatsächliches FutterAufnahmeNiveau**
FEQ	**Fett-Eiweiß-Quotient**: Milchfett geteilt durch Milcheiweiß
GB	**Gasbildung** nach dem Hohenheimer Futterwerttest (in 200 mg Futter-TM)
GF	**Grobfutter**: alle Ganzpflanzenprodukte ≤ 11,5 ME_{WK2023} sowie Cobs und Stroh
GfE	**Gesellschaft für Ernährungsphysiologie**
I.E.	**Internationale Einheiten**
K	**Kalium**
KF	**Konzentratfutter** (früher: Kraftfutter)
k.A.	**keine Angabe**, Wert unbekannt
KbE	**Kolonie-bildende Einheiten**
KM	**Körpermasse**
MAT	**Milchaustauscher**
ME_{WK2023}	**Metabolizable Energy** (Umsetzbare Energie in Megajoule), Energiebewertungsmaßstab für alle Wiederkäuer
MCP	**Microbial Crude Protein** (mikrobielles Rohprotein)
Mg	**Magnesium**
MLF	**Milchleistungsfutter**
mom.TZ	**momentane Tageszunahmen** bei einem bestimmten Gewicht (im Gegensatz zur mittleren tägl. Zunahme in einem Gewichtsabschnitt)
N	**Stickstoff** (N x 6,25 = Rohprotein; N x 6,38 = Milcheiweiß)
Na	**Natrium**
NFC	**Non Fibre Carbohydrates** (Nicht Faser Kohlehydrate)
Num	**Nummer** zur eindeutigen Definition von **Futtermitteln**
OMD	**Organic Matter Digestibility** (Verdaulichkeit der organischen Masse)
P	**Phosphor** (P mal 2,2914 = P_2O_5)
pabZS	**Pansenabbaubare Zucker und Stärke (=ZU+ST-bST)** ohne weitere abbaubare Kohlenhydrate
peNDF	**physikalisch effektive $aNDF_{om}$,** wird mit Hilfe der Schüttelbox bestimmt
RDP	**Ruminally Degraded Crude Protein** (im Pansen abgebautes Rohprotein)
RMD	**Ruminale Mikrobielle Differenz** (= (RDP – MCP) / 6,25)

S	**Schwefel**
ST	**Stärke**
sidP	**Small intestinal digestible Protein** (dünndarmverdauliches Protein)
UDP	**Ruminally Undegraded crude Protein** (im Pansen nicht abgebautes Futter-Rohprotein)
TM	**Trockenmasse**
TMR	**Totale-Misch-Ration**
ZU	**Zucker**

1 Vorbemerkungen und Neuerungen

Neubewertung von Futtermitteln und neue Versorgungsempfehlungen für Milchkühe

In dieser Milchviehtabelle werden sowohl die neuen Kennwerte für die Futterbewertung als auch die neuen Bedarfsnormen für Milchkühe gemäß den Empfehlungen der Gesellschaft für Ernährungsphysiologie (GfE) aus dem Jahr 2023 dargestellt. Die Rohfaser berücksichtigt die physikalischen Eigenschaften von Futtermitteln nicht und ist daher zur Beurteilung der Strukturwirksamkeit einer Ration nicht ausreichend geeignet. Somit wurde sie auch aus dem Tabellenteil gestrichen.

Futterbewertung: Die Verwertung eines Futtermittels beim Wiederkäuer hängt neben anderen Faktoren davon ab, wie schnell dieses Futtermittel den Pansen durchläuft (Pansen-Passagerate). Die Futteraufnahme beeinflusst die Passagerate wesentlich: Umso höher die Futteraufnahme, desto höher ist die Passagerate und desto geringer ist die Verdaulichkeit des Futters (OMD) im Pansen. Auch bei der Einführung des NEL-Systems zur Energiebewertung von Futtermitteln vor rund 40 Jahren war dies schon bekannt. Die Milchleistung und die Futteraufnahme von Milchkühen waren jedoch deutlich geringer als heutzutage, weswegen dieser Zusammenhang der Vereinfachung und der Praxisverständlichkeit halber vernachlässigt wurde. Aufgrund der mittlerweile deutlich höheren Milchleistungen und Futteraufnahmen kann dieser Umstand jedoch nicht mehr übergangen werden. Künftig verändert sich daher die Energie- und Eiweißkonzentration (ME_{WK2023} und sidP) eines Futtermittels bei Wiederkäuern in Abhängigkeit der Futteraufnahme (Futteraufnahmeniveau FAN). Die Weender-Analyse bleibt jedoch weiterhin die Grundlage für die notwendigen Berechnungen. So bleibt z.B. die Angabe von Rohprotein oder $aNDF_{om}$ bestehen. Die Rohnährstoffe werden zukünftig statt mit „X“ für „Roh-“ mit „C“ für Englisch „crude“ abgekürzt, z.B. CA = Rohasche. Der Begriff Kraftfutter wird durch Konzentratfutter ersetzt.

Versorgungsempfehlungen: Die Energie wird bei der Milchkuh nicht mehr in NEL, sondern wie bei allen anderen Wiederkäuern auch in ME angegeben. Das bedeutet eine Vereinheitlichung des Systems. Durch zusätzliche Präzisierungen z. B. beim Erhaltungs- und Leistungsbedarf führt dies auch zu einer höheren Genauigkeit. Die neue ME_{WK2023} wird nun über ein dreistufiges Verfahren statt mit den bisherigen Schätzgleichungen ermittelt. Hierzu wird der verdauliche Teil der Bruttoenergie errechnet und anschließend Energieverluste durch Methan und Harn abgezogen.

Die neue Größe für die Eiweißversorgung der Milchkuh ist das dünndarmverdauliche Protein (sidP). sidP setzt sich aus dem dünndarmverdaulichen UDP-Anteil des Futters und dem dünndarmverdaulichen Mikrobenprotein (MCP) zusammen. Die Ruminale Mikrobielle Differenz (RMD) beschreibt das Verhältnis zwischen dem im Pansen verfügbaren Protein und dem Mikrobenprotein.

Herkunft der Futtermitteldaten

Die Tabellenwerte der Nähr- und Mineralstoffkonzentrationen der Grobfuttermittel wurden aktualisiert und stammen überwiegend aus Proben der Jahre 2020 - 2024. Sie beziehen sich auf 1 kg Trockenmasse und sind vom Median der untersuchten Proben abgeleitet. Falls keine Untersuchungswerte verfügbar sind (z.B. bei einigen Konzentratfuttern), sind die Daten der DLG-Tabelle 2025 (https://www.dlg.org/detail/neue-dlg-futterwerttabellen-wiederkaeuer-erarbeitet) sowie Ergänzungen aus futtermittel.net (DLG) entnommen. Bei Konzentratfutter sind zusätzlich noch die Konzentrationen in der Frischmasse, d.h. des lufttrockenen Futters abgedruckt. Diese können z. B. zur Berechnung von hofeigenen Mischungen verwendet werden.

Die Angaben für OMD, sidP, sidUDP, RMD und ME_{WK2023} eines Futtermittels basieren auf dem Futteraufnahmeniveau 1 (**FAN1)**, was in etwa dem Erhaltungsbedarf entspricht. Alle anderen Inhaltsstoffe verändern sich nicht mit dem Futteraufnahmeniveau.

Hinweis:

Die vorliegende Ausgabe kann im Internetangebot der LfL abgerufen werden.

2 Kälberfütterung

Kälber sind nach Tierschutznutztierhaltungs-Verordnung Rinder bis zum Alter von 6 Monaten.

Biestmilch (Kolostrum) - Da während der Trächtigkeit keine Abwehrstoffe (Immunglobuline) von der Kuh auf das Kalb übergehen können, ist eine frühzeitige Biestmilchgabe die wichtigste Voraussetzung für ein gesundes Kalb. Deshalb muss unbedingt für die Aufnahme von mindestens 3 l Biestmilch in den ersten beiden Lebensstunden gesorgt werden (je früher, desto besser). Schwerere Kälber benötigen mehr Biestmilch. Trinkt ein Kalb nicht freiwillig, wird daher das einmalige Drenchen mit einer Kälbersonde durch fachkundiges Personal empfohlen. Kolostrum muss unter einwandfreien hygienischen Bedingungen gewonnen und gelagert werden, da durch bakterielle Verunreinigungen Krankheitserreger übertragen werden können und die Aufnahme der Immunglobuline gestört wird. Gutes Kolostrum erreicht Werte von über 50 g/l Immunglobulin G bzw. über 22 Brix % (schlechte Qualität unter 18 Brix %) und hat eine Gesamtkeimzahl von weniger als 100.000 KbE/ml, wobei Coliforme Keime weniger als 10.000 KbE/ml betragen. Zur Überprüfung des Kolostrummanagements können bei gesunden Kälbern im Alter zwischen dem 2. und 10. Lebenstag Serumblutproben durch einen Tierarzt genommen und der Gesamtprotein (GP)-Gehalt bestimmt werden (mindestens 6 Kälber, Ziel: bei 80% der Kälber über 55 g/l ODER 70% der Kälber über 58 g/l).

Je länger Biest- bzw. Transitmilch getränkt wird, desto besser. Positive Effekte lassen sich nicht nur beim Kalb, sondern auch noch bei der späteren Milchkuh nachweisen (höhere Milchleistung).

Wasser – muss nach Tierschutz-Nutztierhaltungs-Verordnung ab Tag 15 in guter Qualität und jederzeit zugänglich angeboten werden. Es empfiehlt sich jedoch schon ab der ersten Lebenswoche. Bei Einzeltiertränken sollte das Tier-Tränke-Verhältnis von 10:1 nicht überschritten werden.

Fütterung – Raufutter muss nach Tierschutznutztierhaltungs-VO ab Tag 8 zur freien Aufnahme angeboten werden. Die Verfütterung von Silage bzw. der Kuhration kann bei Kälbern während der Tränkeperiode zu Durchfällen führen. Daher wird während der Tränkephase die Fütterung von Heu und Konzentratfutter oder Trocken-TMR (siehe 2.4) empfohlen.

2.1 Richtwerte zur Energie- und Rohproteinversorgung

Die Grundlagen für eine zufriedenstellende spätere Entwicklung werden in den ersten Lebenswochen des Kalbes gelegt (metabolische Programmierung). Deshalb sollten durch Tränke und Fütterung in den ersten vier Monaten mittlere Zunahmen von 1000 g/Tag nicht unterschritten werden.

Tab. 1: Richtwerte zur Energie- und Rohproteinversorgung von männlichen und weiblichen Kälbern (MJ ME_{WK2023} und g CP/Tier/Tag, Durchschnitt im jeweiligen Abschnitt)

Körpermasse kg	**Alter** Wochen	**Momentane Zunahmen** g	**ME_{WK2023}** MJ	**Rohprotein** g
Mittlere Zunahmen 1000 g/Tag				
45 – 69	1 – 4	870	21	280
69 – 96	5 – 8	970	28	350
96 – 126	9 – 12	1060	35	420
126 – 150	13 – 15	1120	43	500
Mittlere Zunahmen 1100 g /Tag				
45 – 72	1 – 4	970	23	310
72 – 102	5 – 8	1080	31	390
102 – 135	9 – 12	1180	39	480
135 – 150	13 – 14	1220	46	540

2.2 Tränkepläne und -verfahren

Allgemeine Empfehlungen zur Tränke:

Nach neuesten Erkenntnissen wird mittlerweile eine Ad-libitum Tränke empfohlen, da sich dies positiv auf die Entwicklung des Kalbes (u.a. signifikant weniger Neugeborenendurchfall) und auf die spätere Milchleistung der Kuh auswirkt. Die Tränkedauer sollte mindestens 12 Wochen betragen. Für Bio-Betriebe sind mindestens 90 Tage Tränkedauer ab der Geburt vorgeschrieben. Um das Saugbedürfnis des Kalbes zu befriedigen und einem gegenseitigen Besaugen vorzubeugen, sollte die Tränkedauer pro Mahlzeit mindestens 10 Minuten betragen. Schwergängige Nuckel sind hier von Vorteil. Auf die Sauberkeit der Tränkeeimer ist zu achten.

Vollmilch sollte mit einem Vollmilch-Ergänzer (Spurenelemente und Vitamine) aufgewertet werden. Milchaustauscher müssen nach Herstellerangabe angerührt werden (Temperatur!). Empfehlenswert sind Konzentrationen **zwischen 130 und 160 g MAT/l Tränke**. Um die gewünschte Tränkekonzentration zu erreichen, gibt es zwei Möglichkeiten. Abhängig davon, ob man die MAT-Menge einem Liter Wasser zugibt oder einen Liter Tränke herstellen möchte, müssen unterschiedliche Mengen kalkuliert werden:

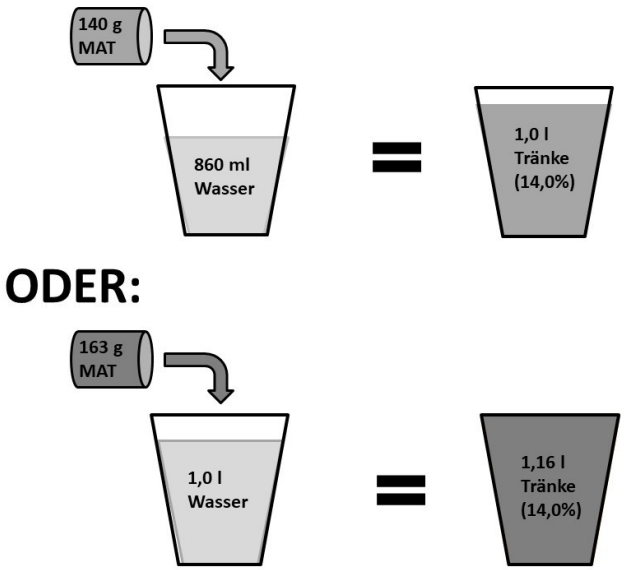


Abb. 1: Schematische Darstellung der Tränkekonzentration

Ad-libitum Tränke

Prinzip und Durchführung:

Kälber werden als „Monogastrier" geboren und können erst ab der 4. Woche nennenswerte Nährstoffmengen über festes Futter aufnehmen. Die Versorgung muss deswegen über die Tränke sichergestellt werden. Die Tränke wird dazu nur leicht angesäuert und mindestens in den ersten fünf Wochen ad libitum angeboten. Die Kälber saufen in der ersten Woche ca. 8 l, in der zweiten ca. 10 l und in der dritten Woche ca. 12 - 14 l Milch pro Tag. Beginnend in der fünften Lebenswoche wird kontinuierlich von zehn auf null Liter Ende der 12. Woche abgetränkt.

Vorteile:

- mehr Biestmilch kann verwertet werden
- geringere Gefahr von Unterversorgung in den ersten Lebenswochen (höhere Tageszunahmen, auch später bessere Entwicklung)
- kommt der natürlichen Milchaufnahme in muttergebundener Aufzucht näher
- längere Haltbarkeit, Arbeitseinsparung

Beachte:

- Kälber von Beginn an Tränke zur freien Aufnahme anbieten. Bei Umstellung von „restriktiv“ auf „ad libitum“ saufen die Kälber zu hastig (ungenügende Fermentierung - Durchfall).
- Tränke ansäuern und Umgang mit Säuren: siehe Warmsauertränke!

Tab. 2: Beispiel für einen ad libitum Tränkeplan für weibl. Aufzuchtkälber mit Vollmilch bzw. Milchaustauscher (MAT)

Lebenswoche	Vollmilch MAT (140 g/l Tränke)	Beifutter für Kälber	Wasser und Heu
	l / Tag		
1	4 - 8 Biest- bzw. Transitmilch	ad libitum, z. B. Trocken-TMR	ad libitum
2	10 (2 x 5)		
3	12 (2 x 6)		
4	12 (2 x 6)		
5	12 (2 x 6)		
6	10 (2 x 5)		
7	8 (2 x 4)		
8	6 (2 x 3)		
9	5 (2 x 2,5)		
10	4 (2 x 2)		
11	3 (1 x)		
12	2 (1 x)		
Verbrauch (kg)	**630 Milch bzw. 82,3 kg MAT**		

Warmsauertränke

Prinzip und Durchführung:

In kuhwarmer Milch wird der pH-Wert durch Säurezusatz oder Zusatz von milchsäurebildenden Bakterien auf ca. 5,5 abgesenkt. Die Milch ist dadurch bis zu einem halben Tag lagerbar.

- erste Biestmilchgabe nicht ansäuern, Ansäuerung erst ab der zweiten Gabe mit halbierter Säuremenge zur langsamen Angewöhnung
- lauwarme Milch direkt von Milchpumpe (25 - 30°C), je wärmer, desto stärker die Gerinnung
- säuerndes Produkt unter ständigem Rühren langsam zumischen
- fertiges Präparat nach Herstellerangabe dosieren
- Grundsätzlich muss das Ansäuerungsmittel als Futtermittel deklariert sein.
- pH-Wert evtl. mit Indikatorpapier kontrollieren

Vorteile:

- Reduzierung der Durchfallgefahr durch:
  - Keimhemmung (Lagerdauer für Separationsmilch bei AMS-Betrieben)
  - Milch gerinnt eher im Labmagen, dadurch geringere Gefahr, dass ungeronnene Milch in den Darm gelangt
  - Tiere saugen langsamer
- lauwarme Fütterung möglich, kein Erwärmen auf 39 °C nötig
- leicht warme Milch und nur geringe Säuerung nötig, dadurch weniger Akzeptanzprobleme
- längere Haltbarkeit, Arbeitseinsparung

Beachte:

- Vorsicht bei Umgang mit Säuren: stark ätzend
- Gerade bei wechselndem Personal sind Fertigpräparate sicherer im täglichen Umgang und leichter zu dosieren.

Joghurt–Tränke

Prinzip:
- Vollmilch wird durch Zusatz von Joghurtkultur (Naturjoghurt) angesäuert.
- Milchzucker wird durch Milchsäurekulturen zu Milchsäure fermentiert.
- pH-Wert-Absenkung bis auf pH 4,0 möglich - dadurch lange Haltbarkeit

Ansetzen eines Joghurtstamms für die ständige Vermehrung:
1. auf 10 l kuhwarme Vollmilch 500 g Naturjoghurt (mind. 3,5 % Fett) einrühren
   → ausreichend für 50 l fertige Tränke (50 l Tränke + 10 l zur weiteren Überimpfung)
2. abgedeckt bei mindestens 20 - 25 °C für 15 – 24 Stunden stehen lassen

Vorbereitung der ersten Tränke:
1. Stammjoghurt in vorbereiteten Behälter („Joghurtfass“) geben
2. mit kuhwarmer (30 – 35 °C) Milch auffüllen, je 10 l Stammjoghurt etwa 50 l Vollmilch, gut durchrühren (Kochlöffel, Schneebesen, sauberer Mörtelrührer etc.)
3. Lagerung bei Raumtemperatur bis zur nächsten Tränke
4. bei extremer Kälte 2 - 3 Stunden vor der Tränke Milchwärmer auf 30 °C einstellen

Durchführung der Joghurttränke:
1. Am ersten Tag reines Kolostrum verfüttern.
2. Umstellung von Biestmilch auf Joghurt ab 3./4. Tag mit zunehmendem Joghurtanteil
3. Je älter das Kalb bei der Umstellung, desto schwieriger die Akzeptanz.
4. vor der Tränke den Joghurt gut durchrühren
5. Entnahme der benötigten Tränkemenge aus Joghurtfass, kein Anwärmen nötig (mind. etwa 10 °C)
6. 5 - 15 % Restjoghurt verbleibt zur Überimpfung im Fass (abhängig von Temperatur; im Winter mehr, im Sommer weniger)
7. kuhwarme Milch für die nächste Mahlzeit aufschütten und gut durchrühren, bei Raumtemperatur stehen lassen.

Wichtig:
- Auf joghurttypischen Geruch achten. Bei Abweichung neuen Stamm ansetzen.
- Hygienisch arbeiten beim Ansetzen, bei der Vermehrung und der Milchgewinnung (Kannenkühe). Verunreinigte Milch kann zur Bildung von Hefen oder alkoholischer Gärung führen.
- kein Einsatz von hemmstoffhaltiger Milch: Verbot und Behinderung der Bakterienkultur.

Vorteile:
- Arbeitszeiteinsparung: kein Erwärmen auf 39 °C nötig
- Kälbertränken unabhängig von der Melkzeit und von jedem Betriebsmitglied durchführbar
- Säuerung natürlich, ungefährlich
- Reduzierung der Durchfallgefahr, da:
  - keine ungeronnene Milch in den Darm gelangt
  - Tiere langsamer saugen

Weitere Tipps siehe Merkblatt Joghurttränke im Internet

https://www.lfl.bayern.de/ite/rind/198600/index.php

2.3 Milchaustauscher und Konzentratfutter für Kälber

Bis einschließlich der 4. Lebenswoche wird der Einsatz besonders verträglicher Komponenten empfohlen. Die Angaben erfolgen in diesem Kapitel pro kg Frischmasse um die Vergleichbarkeit mit Deklarationen von zugekauftem Futter zu ermöglichen.

Tab. 3: Orientierungswerte je kg FM für Milchaustauscher und Konzentratfutter für Kälber (nach Kirchgeßner et al. 2014 und LAZBW Aulendorf 2006)

Inhalts- und Zusatzstoffe	pro kg FM	Milchaustauscher[1]	KF für Kälber
Energie	MJ ME_{WK2023}	17,0 – 18,5	mind. 10,8
Rohprotein	%	20 – 22	mind. 16[2]
Rohfaser	%	max. 0,1	max. 10
Rohasche	%	max. 8	max. 10
Rohfett	%	16 - 20	
Kalzium	%	0,9	1,0
Phosphor	%	0,7	0,7[3]
Natrium	%	0,3	
Eisen	mg	mind. 30	
Vitamin A	I.E.	mind. 12.000	mind. 8.000
Vitamin D	I.E.	mind. 1.500	mind. 1.000
Vitamin E	mg	mind. 20	
Vitamin B1	mg	2,5	
Vitamin B2	mg	2	
Vitamin B6	mg	4 – 5	
Vitamin B12	mg	0,02	
Folsäure	mg	0,1	
Niacin	mg	25	

[1] weitere Orientierungswerte für MAT pro kg FM: 15 mg Kupfer, 50 mg Zink, 55 mg Mangan, 0,25 mg Jod, 0,15 mg Selen (Werte gültig ohne zusätzliche Mineralfutterquelle)

[2] bei mindestens 12 Wochen Tränkedauer oder zu proteinreichem Grobfutter 16 % ausreichend, sonst 18 % erforderlich

[3] nach der Tränkephase 0,45 % ausreichend

Tab. 4: Checkliste zur Beurteilung von Milchaustauscher-Komponenten (nach LAZBW Aulendorf, 2006)

Komponente	Verträglichkeit	Beachte / max. Anteil
Magermilchpulver	+++	Herstellungsverfahren
Kaseinpulver	+++	Herstellungsverfahren
Süßmolkenpulver	++	Herstellungsverfahren
Sauermolkenpulver teilentzuckert, teilentmineralisiert	++	Herstellungsverfahren
Sauermolkenpulver (teilentzuckert)	+	Rohasche, Herstellungsverfahren
Sojaproteinisolat	++	
Sojaproteinkonzentrat	+	
Sojafeinmehl	+/-	< 5%
Weizenkleber, hydrolisiert	+	
Quellstärke / Quellmehle	+	
Futtermehle	-	

Tab. 5: Mischungsbeispiele für hofeigene Konzentratfutter für Kälber (in % FM)

Futtermittel	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6 (Bio)**
Gerste	26	24	25	15	20	39,5
Hafer	-	24	20	-	6	30
Weizen	26	-	20	15	-	-
Körnermais	-	19,5	-	30	20	-
Ackerbohne	-	-	16	-	-	16
Weizenschlempe	-	-	-	-	18	-
Leinextr.schrot	8		16	10	-	-
Rapsextr.schrot	22	15	-	-	19	-
Sojaextr.schrot 43% CP	-	15	-	17,4	-	-
Sojakuchen 8% CL	-	-	-	-	-	12
Trockenschnitzel	15	-	-	10	15	-
Sojaöl/Rapsöl	1	-	0,5	-	-	-
Kohlensaurer Kalk	2,0	2,4	2,5	2,5	2,0	2,5
Viehsalz	-	0,1	-	0,1	-	-
Gesamt:	100	100	100	100	100	100
Inhaltsstoffe pro kg FM						
Rohprotein, %	17,1	18,0	16,5	17,3	18,0	16,0
$aNDF_{om}$, %	19,4	17,5	17,3	14,5	16,3	18,4
Zucker, %	4,0	3,4	1,7	3,6	3,6	1,9
Stärke, %	29,7	36,6	39,8	38,1	26,9	40,0
pabZS, %	30,8	32,1	36,6	31,4	23,5	37,0
ME_{WK2023}, MJ (FAN1)	10,9	10,9	10,9	11,0	10,8	11,3

Der Einsatz von ganzen Maiskörnern bis zur 10. Lebenswoche wirkt sich günstig auf die Pansenentwicklung aus, da sie aufgrund ihrer Größe in dieser Phase noch nicht unverdaut ausgeschieden werden können.

Tab. 6: Checkliste zur Beurteilung von Einzelkomponenten sowie Empfehlungen zu deren maximalen Anteilen in Konzentratfuttern für Kälber (LAZBW Aulendorf, 2006, Hofmann und Steinhöfel 2023)

Komponente	Verträglichkeit	Besonderheiten	begrenzende Faktoren	Empfehlung max. Anteil im KF für Kälber
Ackerbohnen	++	Hemmung von Verdauungsenzymen	Bearbeitungsverfahren, Bitterstoffe	20%
Erbsen	+++			20%
Gerste	+++			40%
Hafer	+++	Stärke bei Jungtieren leicht aufschließbar, pansenfreundlich	Energie	30%
Körnermais	+++	wohlschmeckend, pansenfreundlich	Stärke	40%
Leinkuchen, Leinextr.schrot	+++	Schleimstoffe mit Diätwirkung, wohlschmeckend	Protein, Linamarin (Blausäure-Glykosid)	25%
Malzkeime	+	Enzyme, leicht bitter	Energie, Bitterstoffe	5%
Melasse	+++	wohlschmeckend, Förderung des Zottenwachstums, Staubbindung	Zucker	15%
Melasseschnitzel	+++	wohlschmeckend, pansenfreundlich	Zucker	25%
Rapsextr.schrot	+++	wertvolles Protein	Protein	30%
Rapskuchen Sojakuchen	++		Fett	25%
Sojaextr.schrot	+++	wohlschmeckend, wertvolles Protein	Protein	30%
Sojaöl	++	Staubbindung	Fett	1%
Süßlupinen	+	Bitterstoffe können Futteraufnahme hemmen, faserreich	Bearbeitungsverfahren, Bitterstoffe	20%
Trockenschnitzel	+++	wohlschmeckend, pansenfreundlich		35%
Weizen	++	wenig pansenfreundlich	Stärke	40%
Weizenkleie	++	energiearm, mineralstoffreich	Energie	10%

2.4 Kälber-Trocken-TMR

Der Einsatz einer Kälber-Trocken-TMR empfiehlt sich aus arbeitswirtschaftlichen Gründen und wirkt sich positiv auf die Pansenentwicklung aus: Der mechanische Reiz aus dem Grobfutter führt zu Größenwachstum des Pansens, die Stärke aus dem Konzentratfutter fördert die Pansenzotten. Eine Trocken-TMR besteht zu ca. 15 - 35 % der FM aus Grobfutter (gutes Heu, kurz gehäckseltes staubfreies Stroh, Luzerneheu) und zu 65 – 85 % der FM aus Konzentratfutter. Aus physiologischer Sicht kann diese Mischung den Kälbern als Alleinfutter angeboten werden.

Die Vorteile einer Trocken-TMR:

- Arbeitszeitersparnis, da nur ein Futter vorgelegt werden muss und auf Vorrat gemischt werden kann (bis zu 4 Wochen)
- Sicherstellung, dass Kraft- und Grobfutter im gleichen Verhältnis aufgenommen werden
- Schnelle Futterakzeptanz durch schmackhafte Komponenten wie Melasse
- gute Futterhygiene, da keine feuchten Futtermittel

Futterkomponenten und Herstellung:

- Max. 2 cm langes Heu oder Stroh verwenden, kein staubiges oder verpilztes Heu oder Stroh
- Es können alle Eiweißfutter verwendet werden, jedoch kein Harnstoff – Achtung beim Einsatz von Milchleistungsfutter! Ein Einsatz von Leinextraktionsschrot ist nicht unbedingt notwendig.
- Beim Einsatz von Körnermais kann ein Teil davon auch aus ganzen Körnern bestehen. Bis zur 10. Lebenswoche wirken sich diese günstig auf die Pansenentwicklung aus, da sie aufgrund ihrer Größe dann noch nicht unverdaut ausgeschieden werden können.
- Melasse verbessert den Geschmack und vermindert zusätzlich eine Entmischung. Für diesen Zweck sollten mindestens 5 %, besser jedoch 10 – 12 % enthalten sein. Darüber hinaus nimmt die Haltbarkeit der Mischung ab.
- Öl kann zugesetzt werden und dient der Staubbindung (ca. 1 – 2%)
- Milchaustauscher kann zur Verbesserung der Schmackhaftigkeit eingesetzt werden (ca. 3 %)
- Die Trocken-TMR kann im Mischwagen hergestellt werden. Dieser muss zuvor jedoch komplett leer sein und darf keine Silagereste enthalten!
- Mischreihenfolge: Stroh/Heu - Melasse - Konzentratfutter
- Bei trockener Lagerung bis zu 4 Wochen lagerbar
- Geschlossene Lagerung (z.B. Bigbag) vorteilhaft wegen Fliegen

Einsatz:

- Vorlage zur freien Aufnahme, spätestens ab der 2. Lebenswoche, während der gesamten Tränkephase
- Kann die letzten 1 - 2 Wochen vor dem Abtränken mit der Kuhration verschnitten werden
- Sollte 2 – 3 Wochen über das Absetzen hinaus beibehalten werden, um Umstellungsstress zu vermeiden.
- Wichtig: Kälber müssen immer Zugang zu frischem Wasser haben!

Zielwerte:

Es sollte eine Energiekonzentration von über 10,0 MJ ME_{WK2023} (FAN1) und eine Rohproteinkonzentration von ca. 15 % in der Frischmasse erreicht werden. Dies entspricht in der Trockenmasse ca. 11,4 MJ ME_{WK2023} und 17 % CP, Beispiele siehe nachfolgende Tabelle. Wachsende Tiere haben einen erhöhten Ca-Bedarf. Der weitere Bedarf an Spurenelementen und Vitaminen wird über die Tränke (MAT oder Vollmilch plus -Ergänzer) abgedeckt (siehe Empfehlungen in Kapitel 2.3).

Tab. 7: Beispiele für Kälber-Trocken-TMR (in % FM)

Futtermittel (% FM)	**mit Heu**	**mit Stroh**	**mit Luzerneheu**	**mit Heu (Bio)**
Wiesenheu 1. Schnitt Rispenschieben	26	-	-	38
Gerstenstroh	-	15	-	-
Luzerneheu 1. Schnitt Ende Blüte	-	-	19	-
Gerste	18	35	34	26
Hafer	-	-	-	8
Weizen	12	-	-	-
Körnermais	10	10	13	-
Melasse	10	10	10	10
Leinextraktionsschrot	-	5	-	-
Rapsextraktionsschrot	21	22	22	-
Sojakuchen 8% CL	-	-	-	16
Kohlensaurer Kalk	2	2	1,5	2
Sojaöl/Rapsöl	1	1	0,5	-
Gesamt:	100	100	100	100
Inhaltsstoffe pro kg FM				
Rohprotein, %	15,1	15,1	15,8	15,0
$aNDF_{om}$, %	22,5	24,3	20,4	26,8
$aNDF_{om}$ (Grobf.), %	12,0	11,2	8,4	17,5
Zucker, %	10,1	8,0	8,3	10,5
Stärke, %	23,6	25,3	26,8	17,9
pabZS, %	29,1	28,6	29,6	26,5
ME_{WK2023}, MJ (FAN1)	10,2	10,1	10,2	10,2

3 Fütterung der weiblichen Aufzuchtrinder

3.1 Richtwerte zur Energie - und Rohproteinversorgung

Tab. 8: Empfehlung zur Versorgung mit Energie und Rohprotein (nach GfE 2001)

Körpermasse	**Alter**	**mom. TZ**	**TM-Aufnahme**	**Ø ME$_{WK2023}$**		**Ø CP**	
kg	Monate	g	kg/Tier/Tag	MJ/ Tier/Tag	MJ/ kg TM	g/Tier/ Tag	g/ kg TM
Mittlere Zunahmen 720 g/Tag, Erstkalbealter 27 Monate (Erstbesamung mit 17 Monaten bei ca. 455 kg KM)[4]							
150 - 225	3 – 6	870	3,7 – 5,1	45	10,2	540	122
225 - 300	6 - 10	790	5,1 – 6,1	54	9,6	670	119
300 - 375	10 - 13	720	6,1 – 7,0	62	9,3	780	118
375 - 450	13 - 17	660	7,0 – 7,7	68	9,3	870	118
450 – 525	17 - 21	630	7,7 – 8,2	75	9,3	940	118
525 - 600	21 - 25	640[5)]	8,2 – 8,7	81	9,6[5]	1010	119[6)]
600 - 650	25 - 27	700[5)]	8,7 – 8,9	88	9,5[5]	1060	121[6)]
Mittlere Zunahmen 800 g/Tag, Erstkalbealter 24 Monate (Erstbesamung mit 14 Monaten bei ca. 435 kg KM)[4]							
150 - 225	3 - 6	950	3,9 – 5,3	47	10,2	570	123
225 - 300	6 - 9	870	5,3 – 6,3	56	9,7	700	120
300 - 375	9 - 12	800	6,3 – 7,1	64	9,5	800	119
375 - 450	12 - 15	740	7,1 – 7,8	70	9,4	890	119
450 – 525	15 - 19	710	7,8 – 8,4	77	9,5[6)]	970	119
525 - 600	19 - 22	720[5)]	8,4 – 8,8	84	9,7[6)]	1030	120[6)]
600 - 650	22 – 24	780[5)]	8,8 – 9,1	90	10,1[6)]	1090	122[6)]

[4] Körpermasse mit Waage, Brustumfang oder Widerristhöhe ermitteln
[5] höhere Konzentration aufgrund wachsendem Fötus erforderlich, daher auch höhere momentane Tageszunahmen

Aus arbeitswirtschaftlichen Gründen kann die Ration der Laktierenden und die der Trockensteher zum Einsatz kommen. Dabei sind die Ansprüche von Kühen und Jungvieh zu berücksichtigen.

Laktierendenration: ab dem Abtränken; bei höherer Aufwertung der Ration bis zum 8. Lebensmonat, bei geringerer Aufwertung der Ration bis zum 10. Lebensmonat

Trockensteherration: ab dem 9. bzw. 11. Lebensmonat

3.2 Empfehlungen zur Versorgung mit Mengen- / Spurenelementen und Vitaminen

Tab. 9: Empfehlung zur Versorgung mit Spurenelementen und Vitaminen (nach GfE 2023)

Element	**je kg TM**	**Einheit**	**Vitamin**	**je kg TM**	**Einheit**
Eisen	50	mg/kg TM	Vitamin A	5.000	I.E./kg TM
Kupfer	10	mg/kg TM	Vitamin D	1.250	I.E./kg TM
Zink	45	mg/kg TM	Vitamin E	17[6]	mg/kg TM
Mangan	45	mg/kg TM	ß-Carotin	15	mg/kg TM
Kobalt	0,2	mg/kg TM			
Jod	0,25	mg/kg TM			
Selen	0,15	mg/kg TM			

[6] zwei Monate vor der Kalbung 50 mg/kg TM

Tab. 10: Empfehlungen zur Versorgung mit Mengenelementen (nach GfE 2001)

KM kg	Mittlere TZ g/Tag	Kalzium g/Tag	Phosphor g/Tag	Magnesium g/Tag	Natrium g/Tag	Kalium g/Tag	Chlor g/Tag
200	700	33	15	6	4	42	8
	850	38	17	7	5	44	8
	1000	43	19	7	5	47	9
300	700	33	17	7	5	55	10
	850	38	19	8	6	58	10
	1000	43	21	9	6	61	11
400	700	33	17	8	6	64	11
	850	38	19	9	7	68	12
	1000	43	21	10	7	71	13
500	700	34	18	9	7	72	12
	850	39	20	10	7	75	13
	1000	44	22	11	8	79	14
600	700	36	19	10	7	78	14
	850	41	22	11	8	82	14
	1000	46	24	11	8	86	15

Bei der Versorgung mit Mengen- und Spurenelementen sowie Vitaminen von Jungvieh ab 2 Monaten vor der Kalbung gelten die Werte für trockenstehende Milchkühe, siehe Kapitel 4.4 und 4.5. Orientierungswerte für ein Jungvieh-Mineralfutter finden sich ebenfalls in Kapitel 4.4.

4 Fütterung der Milchkühe

4.1 Hinweise zur Rationsgestaltung

Voraussetzung für eine bedarfsgerechte Rationsgestaltung ist die Kenntnis der Futteraufnahme, der Nährstoffkonzentration in den eingesetzten Futtermitteln und der jeweiligen Leistung. Folgende Schritte sind bei der Erstellung einer Ration zu beachten:

Daten zur Kuh und Bestimmung der Futteraufnahme
Zunächst ist es wichtig, die mögliche Futteraufnahme der Kuh zu kennen. Diese hängt u.a. von der Körpermasse und der Milchleistung (kg, Fett, Eiweiß) ab. Praktische Messhilfen bzw. Wiegeeinrichtungen am Mischwagen erleichtern die Ermittlung der Futteraufnahme auf Gruppenebene und ermöglichen im täglichen Betriebsablauf eine genauere Futterzuteilung. Zusätzlich stehen Schätzgleichungen zur Futteraufnahme zur Verfügung. Diese werden z.B. bei Verwendung eines Fütterungsprogramms (z. B. Zifo2, siehe Kapitel 7) angewendet. Zuletzt ist der Nährstoff- und Energiebedarf (Erhaltungs- und Leistungsbedarf) zu bestimmen. Ab Kapitel 4.3 ist dieser für unterschiedliche Körpermassen und Milchleistungen ausgewiesen.

Welche Futtermittel stehen zur Verfügung? In welcher Menge?
Bei der Planung der prozentualen Anteile der einzelnen Futterkomponenten in der Ration sind die jeweils verfügbaren Mengen - insbesondere der selbsterzeugten Futtermittel - zu berücksichtigen. Zur Vereinheitlichung werden Futtermittel in folgende Gruppen eingeteilt:

- Grobfutter: alle Ganzpflanzenprodukte ≤ 11,5 ME_{WK2023} sowie Cobs und Stroh; ist strukturwirksam
- Saftfutter: Teile von Pflanzen und Verarbeitungsprodukten, TM < 55 %, Energie > 11,5 MJ ME_{WK2023} und / oder > 22 % CP je kg TM
- Grundfutter = Grobfutter + Saftfutter
- Konzentratfutter: TM > 55 % (Feuchtkonzentrate ≥ 55 bis < 86 % TM, Trockenkonzentrate ≥ 86% TM), Energie > 11,5 MJ ME_{WK2023} und / oder > 22 % CP je kg TM

Liegen für die Futtermittel Untersuchungsergebnisse vor oder muss auf Tabellenwerte zurückgegriffen werden?
Im nächsten Schritt wird die Qualität der einzelnen Futtermittel erfasst. Hier existieren mehrere, unterschiedlich genaue Möglichkeiten. In den Futterwerttabellen sind für die gängigen Futtermittel durchschnittliche Nährstoff- und Energiekonzentrationen aufgeführt. Bei Grobfuttermitteln sind dabei auch die unterschiedlichen Aufwuchsstadien zu berücksichtigen. Es ist notwendig, von den Futtermitteln, die in größeren Mengen eingesetzt werden, immer wieder Proben in einem Futtermittellabor auf Energie, Rohnährstoffe, Mengen- und Spurenelemente untersuchen zu lassen.

Neue Kennwerte und Bezeichnungen bei der Futtermittelbewertung nach GfE 2023:
Abkürzungen und Begriffe werden neu gefasst:

- Der Begriff Kraftfutter wird durch Konzentratfutter ersetzt.
- Die Rohnährstoffe werden zukünftig statt mit X für Roh mit C für Englisch crude abgekürzt, z.B. CA = Rohasche.

Verdaulichkeit der Organischen Substanz (OMD) – Diese wird anhand des Rohproteins (CP), der Gasbildung (GB) bzw. ELOS, der Neutral Detergent Fibre ($aNDF_{om}$) bzw. Acid Detergent Fibre (ADF_{om}) und der Rohasche (CA) berechnet. Sie wird für die Bestimmung der Umsetzbaren Energie (ME_{WK2023}) und des Mikrobiellen Rohproteins (MCP) benötigt.

Futteraufnahmeniveau (FAN) – In der neuen Futterbewertung ändert sich das Energie- und Eiweißlieferungsvermögen (ME_{WK2023} und sidP) eines Futtermittels in Abhängigkeit von der

Futteraufnahme. Um eine einheitliche Darstellung zu gewährleisten, wurde festgelegt, dass Futterwerte immer auf Basis Futteraufnahmeniveau 1 (FAN1) angegeben werden.

Umsetzbare Energie Wiederkäuer (ME_{WK2023}) – Die neue ME_{WK2023} wird berechnet, indem die Energie im Kot, Harn und Methan von der Gesamtenergie abgezogen wird. Sie kann deswegen mehr oder weniger große Unterschiede zur alten ME aufweisen. Sie löst die Einheit NEL (Netto Energie Laktation) ab.

Dünndarmverdauliches Protein (sidP) – das sidP setzt sich aus dem dünndarmverdaulichen MCP und dem dünndarmverdaulichen UDP zusammen. Für die Berechnung des sidP aus UDP werden die Parameter des Rohprotein-Abbaus im Pansen a, b, c, lag sowie die Verdaulichkeit des UDP (siDUDP) benötigt. Auf Futteruntersuchungsergebnissen werden diese Werte zur Transparenz angegeben. Sie stammen aus den neuen DLG-Futterwerttabellen Wiederkäuer.

Ruminale Mikrobielle Differenz (RMD) – die RMD ersetzt die RNB (Ruminale Stickstoff-Bilanz). Sie bezieht sich auf die Verfügbarkeit des Stickstoffs im Pansen und ist daher nicht mit der RNB vergleichbar.
RMD = (im Pansen abgebautes Rohprotein (RDP) – Mikrobielles Rohprotein (MCP))/6,25

Diese und weitere Informationen der DLG zum Thema „GfE 2023“ siehe: https://www.dlg.org/landwirtschaft/tierhaltung/futter-und-fuetterung/fuetterungsstrategie-milchkuehe.

Berechnen der Grundfutterration
Untersuchungsergebnisse wie auch Tabellenwerte werden auf Basis des Futteraufnahmeniveaus (FAN) bei Erhaltungsbedarf FAN1 ausgewiesen. Dies ist auf eine Futteraufnahme von 0,05 kg TM x $KM^{0,75}$ festgelegt. Mit zunehmender Futteraufnahme und der damit steigenden Passagerate des Futters reduziert sich die Verdaulichkeit der organischen Masse. Daher müssen die für die Energie- und Proteinversorgung relevanten Werte jedes Futtermittels auf die jeweilige Futteraufnahme umgerechnet werden. Bei Verwendung eines Rationsberechnungsprogramms (z.B. Zifo2) werden die Werte für ME_{WK2023}, sidP und RMD automatisch an das jeweilige Futteraufnahmeniveau angepasst. Das tatsächliche Futteraufnahmeniveau (FANi) ergibt sich aus der Futteraufnahme geteilt durch die Futteraufnahme bei FAN1.

Beispiel: 21,5 kg TM-Aufnahme, Kuh mit 750 kg Körpermasse:
FAN1 = 0,05 kg TM x $750^{0,75}$ = 7,2 kg TM
tatsächliches Futteraufnahmeniveau (FANi) = 21,5 kg TM-Aufnahme / 7,2 = 3,0
FANi= FAN3

Für eine vereinfachte Rationsberechnung wurden in Tabelle 75 die wichtigsten Futtermittel bereits auf ein angenommenes Futteraufnahmeniveau von FAN3 umgerechnet. Bei einer Kuh mit 750 kg Körpermasse entspricht dies einer Futteraufnahme von 21,5 kg TM (siehe oben).

Voraussetzung für eine stoffwechselstabile Kuh ist eine hohe Grobfutteraufnahme! Als Anhaltspunkt können hierfür 60 bis 70 % der Gesamt-TM-Aufnahme oder 2 % des Körpergewichts angenommen werden. Die Basis der Strukturbewertung in der Rationsplanung bildet die $aNDF_{om}$-Konzentration aus den Grobfuttermitteln (aNDFom (Grobf.)) in der Gesamtration. Dabei sollten bei maximaler KF-Gabe immer noch 28 % $aNDF_{om}$ aus Grobfutter in der Gesamtration enthalten sein. Bei Hochleistungsrationen und gutem Fütterungsmanagement sind mind. 20 % $aNDF_{om}$ (Grobf.) möglich, wenn gleichzeitig die Konzentration an pabZS max. 21 % beträgt.

Durchführung des Ausgleichs
Aufgrund des ruminohepatischen Kreislaufes ist die Kuh in der Lage im Pansen nicht verwerteten Stickstoff über den Speichel dem Pansen erneut zuzuführen. Das durch die Mikroben im Pansen

gebildete Protein (MCP) kann deshalb höher sein als das im Pansen abgebaute Rohprotein (RDP). Das heißt, die RMD kann negativ sein. Als Untergrenze gilt eine RMD von bis zu minus 2 g/kg TM-Aufnahme, ohne dass der Umfang der mikrobiellen Synthese eingeschränkt ist. Dies entspricht bei einer Futteraufnahme von 20 kg ca. -40 g RMD/Tier und Tag. Ziel ist die gleichzeitige Deckung des Bedarfs an sidP.

Wenn die Grundfutterration nicht ausgeglichen ist, d.h. die errechnete Leistung aus Energie und sidP differiert, muss ein Nährstoffausgleich mit einem passenden Konzentratfutter durchgeführt werden. Dies kann mit einem je nach Bedarf energie- oder eiweißbetonten Konzentratfutter, z. B. Getreide oder Rapsextraktionsschrot erfolgen, bis die Milcherzeugungswerte (ME_{WK2023} und sidP) ausgeglichen sind. Zur Vereinfachung bei der Berechnung der nötigen Menge an Ausgleichsfutter wird im Rechenschema im Anhang eine ausgeglichene RMD angestrebt. In grasbetonten Rationen kommt es im unteren Leistungsbereich oft zu einem nicht ausgleichbaren Eiweißüberschuss in der Trogration. Daher sollte hier ein energiebetontes Ausgleichs- und Leistungsfutter eingesetzt werden. Vorteil des Ausgleichs der Grundration ist, dass unabhängig von schwankenden Grundfutterqualitäten und -zusammensetzungen ein gleichbleibendes Leistungsfutter eingesetzt werden kann.

Mineralfutterergänzung

Das Mineralfutter dient der Ergänzung von Mengenelementen, Spurenelementen und Vitaminen. Unterschiedliche Grobfutterarten benötigen unterschiedliche Ergänzungen an Mengen- und Spurenelementen. Phosphor und Magnesium werden in der Regel durch die hohen natürlichen Konzentrationen im Grob- und Konzentratfutter, abgedeckt. Gras- und Kleegrassilagen weisen durchwegs höhere Konzentrationen an Mineralstoffen als Maissilagen auf und führen bei Kalium und Eisen häufig zu Überschüssen.

Optimal ist bei Laktierenden ein Verhältnis von Kalium zu Natrium von 12:1 in der Gesamtration. Im Gegensatz dazu ist es bei Kalzium und Phosphor nicht notwendig, ein Verhältnis zu beachten. Mit Viehsalz und Futterkalk wird nur der Bedarf an Natrium und Kalzium gedeckt. Mineralfutter ergänzt dagegen den Bedarf an weiteren Mengen- und Spurenelementen sowie Vitaminen. Die Richtwerte für Mengen- und Spurenelemente sollten eingehalten werden, da eine Überversorgung mit einem Element zu einem Mangel bei einem anderen Element führen kann („Antagonismus“) und erhöhte Ausscheidungen bedingt.

Grundsätze zur Leistungsfutterzuteilung

Milchleistungen, die über dem Milcherzeugungswert der ausgeglichenen Trogration liegen, können mit einem Leistungsfutter abgedeckt werden. Die Mengenverteilung kann nach Milchleistung oder Laktationstag erfolgen. In einem ausgeglichenen Leistungsfutter sind alle Nähr- und Mineralstoffe sowie Vitamine auf die zusätzliche Milchleistung abgestimmt. Dabei gilt folgende Faustregel: Mit 1 kg ausgeglichenem Leistungsfutter (ca. 11,0 MJ ME_{WK2023} und 105 g sidP) können maximal 2 kg Milch erzeugt werden. Dies gilt für alle wertbestimmenden Inhaltsstoffe und die Energie. Bei der Auswahl eines Milchleistungsfutters ist zu berücksichtigen, dass sich die Energie- und sidP-Lieferung mit zunehmendem FAN verändern! So sinkt z.B. mit steigender Futteraufnahme die Energiekonzentration durch die schnellere Passagerate. Andererseits steigt gerade bei hohen Futteraufnahmen die sidP-Konzentration.

Leistungsfutter am AMS oder der Abrufstation wird am besten pelletiert eingesetzt, weil dies die Futteraufnahme fördert und die Staubentwicklung vermindert. Als **Minimal- bzw. Maximalmenge** gelten **0,5 bzw. 2,5 kg Leistungsfutter pro Besuch**. Dabei sollte eine **Maximalmenge von 10 kg Konzentrat je Kuh und Tag** eingehalten werden. Bei Wechsel der Konzentratfutter-Komponenten, in jedem Fall aber vierteljährlich ist eine Kalibrierung der Dosierung durchzuführen.

Fütterung von Trockenstehern und Frischlaktierenden

Für eine erfolgreiche und nachhaltige Milcherzeugung sind die Vorbereitung und der Start der Kalbinnen und Kühe in die Laktation von großer Bedeutung. Sowohl eine Energieüberversorgung in der Kalbinnenaufzucht bzw. im letzten Laktationsdrittel als auch ein Energiedefizit zu Beginn der Laktation führen häufig zu Problemen. Es können negative Folgen für Gesundheit, Fruchtbarkeit und Leistungsfähigkeit auftreten. Verfettung ist eine der Hauptursachen für eine mangelnde Futteraufnahme zu Laktationsbeginn, siehe Kapitel „Praktische Rationskontrolle im Milchviehbetrieb". Tiere, die vor der Kalbung im Vergleich zum Herdendurchschnitt eine geringere Futteraufnahme aufweisen, haben ein erhöhtes Erkrankungsrisiko und sollten daher verstärkt beobachtet werden.

Oberstes Ziel muss sein, die Futteraufnahme nach der Kalbung möglichst schnell zu steigern und das Energiedefizit auszugleichen Dabei muss auch auf eine ausreichende Strukturwirksamkeit der Ration geachtet werden. Der Vorbeugung von Milchfieber dienen z. B. eine Ca-, P- und K-arme Fütterung sowie ausreichend Mg (Sekretion von Parathormon!). Unter besonderer Vorsicht können in Problemfällen auch saure Salze eingesetzt werden, siehe Kapitel „Milchfieberprophylaxe".

Begriffe:

- *Trockenstehphase:* Frühtrockensteher und Vorbereiter, insgesamt ca. 8 Wochen
- *Frühtrockensteher:* bei 8 Wochen Trockenstehzeit die ersten 5-6 Wochen nach dem Trockenstellen
- *Vorbereiter:* Fütterung in den letzten 2-3 Wochen zur Vorbereitung auf die Kalbung
- *Anfütterung/Frischlaktierer:* Fütterung im Anschluss an die Kalbung zur Hinführung auf die volle Milchleistung.

Die Phase des Trockenstehens gliedert sich somit in zwei Fütterungsabschnitte, nämlich die frühe Trockenstehphase im Anschluss an das Trockenstellen und die Vorbereitungsfütterung. Diese beginnt zwei bis drei Wochen vor der erwarteten Kalbung, indem die Energie- und Proteinkonzentration der Trogration erhöht wird. Zusätzlich werden täglich steigende Konzentratfuttermengen angeboten, so dass zum Kalbezeitpunkt eine Menge von 2 bis 3 kg/Kuh/Tag erreicht wird.

In der **Vorbereitungsphase** sollten keine Futtermittel eingesetzt werden, die die Insulinproduktion und damit die Futteraufnahme hemmen (z. B. Futterfett oder fettreiche Futtermittel), da dies das Auftreten von Ketose fördert. Sowohl ein Beibehalten der Laktierenden-Ration als auch der Trockensteherration bis zur Kalbung ist nicht zu empfehlen. Im Sinne der Arbeitserleichterung kann bei den Frühtrockenstehern als Kompromiss eine Verdünnung der Laktierendenration mit Stroh erfolgen. Allerdings kommt es dadurch zu einem höheren Kalziumanteil in der Ration, was bei der Milchfieberprophylaxe berücksichtigt werden muss, siehe Kapitel „Milchfieberprophylaxe".

Nach der Kalbung folgt die **Anfütterungsphase**, die meistens 30 - 40 Tage umfasst. Hier wird die Konzentratfuttermenge in Abhängigkeit der Grobfutteraufnahme langsam gesteigert (max. 300 g/Tag). Diese Steigerung erfolgt zunächst unabhängig von der Tagesmilchmenge. Erst nach der Anfütterungsperiode erfolgt die Umstellung auf die Versorgung nach der aktuellen Milchleistung und den Milchinhaltsstoffen. Teilweise wird die Vorbereitungs- inklusive Anfütterungsphase als **Transitphase** bezeichnet.

Propylenglykol dient speziell der **Ketosevorbeugung**. Dazu werden 14 Tage vor der Kalbung 150 g/Tier und Tag sowie bis 7 Tage nach der Kalbung 250 - 300 g/Tier und Tag gegeben. Diese können ins Maul oder über einen Dosierer an der Abrufstation gegeben werden. Zur **Stoffwechselstabilisierung** kann Propylenglykol oder Glycerin in Hochleistungsherden mit 250 – 300 g/Tier und Tag bis zum 100. Laktationstag eingesetzt werden.

Futtermischungen
Beim Einsatz eines Futtermischwagens bietet es sich an, einen Teil des Konzentratfutters einzumischen. Die Energie- bzw. auch Eiweißdefizite im Grobfutter können so gezielt ausgeglichen werden. Gerade bei einem hohen Grasanteil in der Mischung kann durch das Einmischen von Melasseschnitzeln, geschrotetem Getreide oder ähnlich energiereichen Futtermitteln eine ausgeglichene Grundfutterration erreicht werden.

Grundsätze bei der Erstellung einer Futtermischung sind:
- vorgelegte Ration entspricht der gerechneten Ration
- täglich gleichbleibende Zusammensetzung
- homogen über die gesamte Futtertischlänge
- nicht selektierbar

Voraussetzungen dafür sind eine funktionierende Wiegeeinrichtung und scharfe Messer im Futtermischwagen. Eine optimale Trockenmasse der Mischung zwischen 38 und 42 % verringert die Selektionsgefahr und kann bei Bedarf mit Wasser eingestellt werden. Eine tierindividuelle Leistungsanpassung erfolgt über eine Abrufstation.

Zur Arbeitserleichterung kann beispielsweise eine Mischration für 24 kg Milch auch an Jungvieh bis zu einem Alter von 9 Monaten und die Trockensteherration an Jungvieh ab 10 Monaten gefüttert werden.

Wird das gesamte Grob-, Saft- und Konzentratfutter vermischt, entsteht eine „**Totale Mischration**“ (TMR). Die Vorteile dieses Systems liegen in einer Arbeitsvereinfachung und dem Einsparen einer Abrufstation. Problematisch ist es, wenn die Nährstoffaufnahme im letzten Laktationsdrittel zu hoch ist. Eine zu hohe Energieaufnahme über längere Zeit führt zur Verfettung. Zusätzliche Folgen sind eine Erhöhung der Futterkosten und der Nährstoffausscheidungen. Daher sind bei TMR-Fütterung ausgeglichene Herden mit hohem Leistungsniveau und **die Bildung von Fütterungsgruppen** (Frischlaktierende – Altmelker) erforderlich.

Für Betriebe, für die die Bildung von Fütterungsgruppen zu aufwändig ist, kann die **saisonale Abkalbung** eine Lösung sein. Sie erleichtert die bedarfsgerechte Fütterung der Herde im Laktationsverlauf und vermeidet Verfettung am Laktationsende, was gleichzeitig mit einem effizienten Nährstoffeinsatz verbunden ist.

Hohe Grobfutteraufnahme
Um diese zu erreichen sind eine hohe Grobfutterqualität, gute Wasserversorgung, gleichmäßige Mischung, häufiges Nachschieben und gesunde Klauen erforderlich. Für gute Klauen wiederum sind gute Haltungsbedingungen wie Stallklima und Kuhkomfort notwendig. Auf eine optimale Körperkondition (siehe Kapitel „Praktische Rationskontrolle im Milchviehbetrieb“) ist zu achten, da Verfettung die Futteraufnahme reduziert. Hohe Konzentratfutter-Gaben führen zu Grobfutterverdrängung. Bei Einsatz von Saftfutter gilt:

- Ohne Futterknappheit sollte die Grobfutter-TM-Aufnahme nicht verringert werden
- Bei Futterknappheit dient Saftfutter teilweise als Grobfutterersatz

Weitere Informationen zur Futteraufnahme siehe Kapitel „Einsatzmengen von Futtermitteln“.

Pansengesundheit und Strukturindex aNDF$_{om}$
Ein gesunder, funktionierender Pansen ist die Grundlage der Wiederkäuerfütterung. Ziel sind stabile Pansenverhältnisse mit einem pH-Wert zwischen 6,2 und 7,0, möglichst geringen pH-Wert-Schwankungen und einer ausreichend dicken Schwimmschicht, die zum Wiederkäuen und damit die Speichelbildung anregt. Fütterungs- und Haltungsfehler können zu einer **Pansenübersäuerung/-azidose**

führen. Besonders eine subakute Pansenazidose ist weit verbreitet mit der Folge von verringerter Futteraufnahme, aber auch schlechterer Futterverwertung und Unterversorgung mit Vitaminen, die im Pansen von den dortigen Bakterien erzeugt werden (B-Vitamine!). Eine pansengerechte Fütterung wird sowohl über die Fütterungstechnik als auch durch die Rationszusammensetzung beeinflusst. Ziel einer guten Fütterungstechnik ist eine gute und gleichmäßige Durchmischung zur Verhinderung von Selektion. Dazu gehören eine von Tag zu Tag gleichbleibende Fütterung genauso wie eine ständige Futtervorlage (Nachschieben!) und das Verteilen der Leistungsfuttergaben über den ganzen Tag hinweg. Auch ein Tier-Fressplatzverhältnis von 1:1 ist wichtig für eine gleichmäßige Futteraufnahme. Bei der Rationsplanung sind zwei Dinge maßgebend: die Auswahl der Futterkomponenten sowie der Anteil und die Art der Kohlenhydrate. Strukturwirksame Fasern liefern betriebseigene Grobfuttermittel, wie Gras- und Maissilage, Heu und Stroh. Sie sorgen für Wiederkäuen und Einspeichelung des Futters, was eine puffernde Wirkung auf den pH-Wert des Pansens hat. Große Mengen an leicht verdaulichen, pansenabbaubaren Zuckern und Stärke sorgen für ein Absinken des pH-Werts in den kritischen Bereich unter 6,2 mit Azidose-Gefahr.

Mit dem Strukturindex kann die Pansenverträglichkeit einer Ration abgeschätzt werden. Die Berechnung erfolgt mit einer komplexen Formel, in der die Menge an strukturwirksamer Faser mit der Menge an pansenabbaubaren Zuckern und Stärke miteinander verrechnet werden. Der Strukturindex wird deswegen ausschließlich in Zifo2 ausgewiesen. Als strukturwirksame Faser wird die $aNDF_{om}$ aus dem Grobfutter eingesetzt. Das Ergebnis ist der **Strukturindex, der einen Wert von 50 oder darüber erreichen muss**. Ist der Wert größer, überwiegt die Faserfraktion, was stabile Pansenverhältnisse bedeutet (Maximum = 100). Bei Werten unter 50 überschreiten die im Pansen abgebauten Zucker und Stärke die verträglichen Mengen, der Pansen pH-Wert sinkt dauerhaft unter 6,15 und es kann eine Pansenübersäuerung entstehen (Folgen: verminderte Futteraufnahme, Klauenrehe, etc.). Mögliche Gegenmaßnahmen wären z. B. die Erhöhung des Grobfutteranteils, insbesondere von Heu und Stroh und/oder die Verringerung von pansenabbaubaren Zuckern und Stärke durch Austausch von Weizen oder Gerste durch Körnermais oder Melasseschnitzel.

In Tabelle 11 wird die Auswirkung von Grobfutteranteil und Konzentratfutter-Zusammensetzung auf den Strukturindex dargestellt. Viehsalz, Futterkalk und Mineralfutter sind noch zu ergänzen:

Tab. 11: Parameter für die Pansengesundheit in einer Ration für ca. 30 kg Milch

		Ration A	**Ration B**	**Ration C**
Grassilage,1.Schnitt, Rispenspreizen	kg FM/Tier/Tag	15,0	15,0	15,0
Maissilage, mittlerer Körneranteil	kg FM/Tier/Tag	18,0	18,0	18,0
Heu, 1.Schnitt, Blüte	kg FM/Tier/Tag	1,0	1,0	1,0
Rapsextraktionsschrot	kg FM/Tier/Tag	3,0	3,0	3,0
Stroh, Gerste	kg FM/Tier/Tag	0	1,0	1,0
Gerste/Weizen 50/50	kg FM/Tier/Tag	7,0	6,5	3,5
Körnermais	kg FM/Tier/Tag	0	0	3,0
Futteraufnahme	kg TM	20,4	20,8	20,8
$aNDF_{om}$ (Grobf.)	% i.TM	28,2	30,8	30,8
Pansenabbaubare Zucker und Stärke	% i.TM	26,5	24,7	22,4
Strukturindex nach $aNDF_{om}$ (Grobf.)		**44**	**50**	**56**

4.2 Praktische Richtwerte für eine Milchkuhration

Trockenmasseaufnahme:	bei Laktierenden ca. 3 % der Körpermasse, davon 2/3 aus Grobfutter; d.h. bei FV mind. 15 – 16 kg Grobfutter-TM bei Trockenstehern ca. 1,8 % der Körpermasse
Trockenmasse der Ration:	38 – 42 % in der Mischration
Milcherzeugungswert:	angleichen nach sidP und ME_{WK2023} unter Berücksichtigung der RMD Teilmischration auf Ø Tagesmilchleistung minus 4 – 6 kg Milch aufwerten
Ruminale Mikrobielle Differenz:	**(**-2 -) 0 g/kg TM für die Hochleistungsperiode 0 - 2 g/kg TM für Altmelker, Trockensteher, Frischlaktierer
Struktur:	mind. 28 % $aNDF_{om}$ aus Grobfutter/kg TM in der Gesamtration (Faustzahl: 800 g/100 kg KM), ca. 33 % in der Teilmischration; bei Hochleistungsrationen und gutem Fütterungsmanagement sind mind. 20 % $aNDF_{om}$ (Grobf.) möglich, wenn die Konzentration an pabZS max. 21 % beträgt.
pansenabbaubare Zucker und Stärke:	max. 25 %/kg TM, aber in der Hochleistung mind. 15 %/kg TM, optimal 19 %
pansenstabile Stärke:	bei Hochleistenden: mind. 3 %/kg TM, max. 5 %/kg TM
Zucker:	max. 7,5 %/kg TM
Strukturindex $aNDF_{om}$ (Grobf.):	mindestens 50 in der Gesamtration
Rohfettanteil:	bei langsamer Gewöhnung max. 4 – 4,5 %/kg TM bzw. 6 %/kg TM bei Einsatz von speziell geschütztem Fett
K : Na-Verhältnis:	bei Laktierenden ca. 12:1; bei Trockenstehern bis 30:1
DCAB:	bei Laktierenden mindestens + 150 meq/kg TM bei Trockenstehern 3 Wo. vor der Kalbung möglichst niedrig
Futterrest:	mind. 5 % vor nächster Futtervorlage

Je höher die Leistung, umso wichtiger wird die Differenzierung der Kohlenhydratversorgung. Die Zufuhr von im Pansen schnell abbaubaren Zuckern und Stärke ist für die ausreichende Energieversorgung der Pansenmikroben notwendig. Diese sorgen für die Aminosäureversorgung der Kuh. Eine zu hohe Menge an schnell abbaubarem Zucker und Stärke bringt die Gefahr einer Pansenazidose mit sich. Gleichzeitig ist abhängig von der Milchleistung ein bestimmter Anteil an beständiger (pansenstabiler) Stärke in der Ration notwendig (zur Bereitstellung der Vorstufen der Milchzuckerbildung). In der nachfolgenden Tabelle werden für unterschiedliche Leistungsniveaus die Empfehlungen für pansenabbaubare Zucker und Stärke sowie weitere Parameter konkretisiert. Diese Werte sind Empfehlungen, die Schwankungen unterworfen sind, da sie durch die Trockenmasseaufnahme, die Rationszusammensetzung, die Fütterungstechnik usw. beeinflusst werden.

In Hochleistungsrationen ist eine $aNDF_{om}$ (Grobf.)-Konzentration von 28 %/kg TM schwierig einzuhalten, da dies die Futteraufnahme reduzieren würde. Als Faustzahl kann bei Hochleistungsrationen mind. 800 g/100 kg KM herangezogen werden. Ein Minimum von 20 % $aNDF_{om}$ aus dem Grobfutter/kg TM kann bei gutem Fütterungsmanagement toleriert werden, wenn gleichzeitig in der Gesamtration die Konzentration an pabZS auf 21 %/kg TM beschränkt wird.

Tab. 12: Optimale Energie- und Nährstoffkonzentrationen nach Fütterungsphasen für 8.000 bis 12.000 kg Milch/Kuh und Jahr (nach DLG-Information 01/2025)

Phase	**Futter-aufnahme**	**ME_{WK2023} FANi**	**sidP FANi**	**RMD FANi**	**pabZS**	**DCAB**
	kg TM/Tag	MJ/kg TM	g/kg TM	g/kg TM	g/kg TM	meq/kg TM
Früh-trockensteher	> 13,0	9,0 – 9,8	> 89	0 – 2	≥ 120	max. 100 – 200
Vorbereiter	> 13,0	10,0 – 10,5	> 98	0 – 2	120 – 220	max. 100 – 200
Anfütterung / Frischlaktierer	14,0 – 28,0	11,1 – 11,8	103 – 125	0 – 2	170 – 220	≥ 150
Hochleistung						
8.000	22 – 23	11,6	103 – 118	-2 – 0	170 – 210	≥ 150
10.000	24 – 25	11,7	105 – 121	-2 – 0	180 – 210	≥ 150
12.000	26 – 27	11,7	107 – 123	-2 – 0	180 – 210	≥ 150
Altmelker	18 – 21	10,1 – 10,8	92 – 100	0 – 2	135 – 210	≥ 150

Die Empfehlung der DCAB bei Trockenstehern gilt für max. 6 g Kalzium/kg TM und nicht für den Einsatz von sauren Salzen, siehe Kapitel „Milchfieberprophylaxe“.

4.3 Empfehlungen für die Protein- und Energieversorgung

Tab. 13: Parameter für die Eiweißversorgung (nach GfE 2023)

Parameter	**Erklärung**	**Formel / Zielwerte**
sidP	Dünndarmverdauliches Protein	= sid-MCP + sid-UDP
RMD	Ruminale Mikrobielle Differenz	= (RDP – MCP) / 6,25
UDP	im Pansen unabgebautes Futter-Rohprotein	Keine Zielwerte, da UDP mit zunehmendem FAN steigt

Tab. 14: Empfehlungen zur Versorgung mit sidP (bei gleichzeitiger Einhaltung der Vorgaben für die RMD) und ME_{WK2023} bei Mehrkalbskühen (nach GfE 2023)

Erhaltungsbedarf für eine laktierende Kuh pro Tier und Tag (160. Laktationstag)				
Körpermasse	**sidP (g)**			**ME_{WK2023} (MJ)**
	Futteraufnahme (kg TM)			
	18	21	24	
600 kg	582	640	698	77,6
650 kg	596	654	711	82,4
700 kg	609	667	725	87,1
750 kg	623	681	738	91,7
800 kg	636	694	752	96,3
Leistungsbedarf für eine laktierende Kuh je kg Milch				
	Milchfett (%)	Milcheiweiß (%)	**sidP (g)**	**ME_{WK2023} (MJ)**
	3,5	3,2	43	4,4
		3,4	45	4,5
		3,6	48	4,6
	4,0	3,2	43	4,7
		3,4	45	4,8
		3,6	48	4,9
	4,5	3,2	43	5,0
		3,4	45	5,1
		3,6	48	5,2
Trockensteherbedarf gesamt (Erhaltung + Leistung)				
Körpermasse	8. – 4. Woche vor Kalbung		3. – 1. Woche vor Kalbung	
	sidP (g)	**ME_{WK2023} (MJ)**	**sidP (g)**	**ME_{WK2023} (MJ)**
600 kg	945	104	1036	113
650 kg	976	107	1067	116
700 kg	1007	111	1098	120
750 kg	1038	115	1129	124
800 kg	1069	118	1159	127

Der für Erstkalbskühe höher anzusetzende Bedarf wird durch höhere Konzentratfuttermengen (siehe Kap. 4.9) ausgeglichen.

4.4 Funktionen und Versorgungsempfehlungen von Mengen-, Spurenelementen und Vitaminen

Tab. 15: Mineralstoffversorgung – was ist nötig? Begriffe (nach Flachowsky)

Bedarf:	Nährstoffmenge zum ungestörten Ablauf physiologischer Vorgänge bei gesunden Organismen
Minimalbedarf:	Nährstoffmenge zur Vermeidung von Mangelerscheinungen
Optimalbedarf:	Nährstoffmenge für optimale Leistungen einschließlich bestimmter Körperreserven
Versorgungsempfehlungen:	Vergleichbar mit Optimalbedarf plus Zuschlägen zur Vermeidung von Unzulänglichkeiten (Mischfehler, Variabilität der Tiere, Umwelteinflüsse u.a.), z. B. Werte in Zifo

Tab. 16: Funktionen von Mengenelementen

Element	Bestandteil/Funktion/ Einfluss auf	Mangelerscheinungen	Überversorgung[7]
Ca	Knochen- u. Zahnbildung, Blutgerinnung, Muskelkontraktion, Reizleitung	langsames Wachstum, ungenügende Knochenbildung, Rachitis, spontane Knochenbrüche, verminderte Milchleistung, Milchfieber	Harnsteinbildung, Antagonist zu K, Mg, Cu, Mn, Zn, (Fe nur bei Kälbern relevant), Kationenüberhang in der Trockenstehzeit: Gefahr von nachfolgendem Milchfieber
P	Bestandteil von Erbmaterial, Knochen- und Zahnbildung, Energiestoffwechsel, Enzymbestandteil	brüchige Knochen, verminderte Pansenfunktion, verminderte Fresslust, langsames Wachstum	Harnsteine, Antagonist zu Ca, Cu und Mn, Gewässerbelastung
Mg	Reizleitung (Nerven, Muskulatur), Knochenaufbau	Nervosität, Muskelkrämpfe, reduzierte Futteraufnahme, Fruchtbarkeitsstörungen	Selten, Antagonist zu Mn
Na	Muskelkontraktion, Nervenleitung, Wasserhaushalt, Säuren-Basen-Gleichgewicht	Lecksucht, verminderte Fresslust, Leistungsminderung, Fruchtbarkeitsstörungen	Kationenüberhang, raues Haarkleid, Durchfall, verminderte Fresslust, erhöhte Wasseraufnahme
K	Enzymbestandteil, Muskelfunktion, Nervenfunktion, Säuren-Basen-Gleichgewicht, Wasserhaushalt	bei bedarfsgerechtem Grobfutteranteil ist ausreichend Kalium enthalten	Erhöhte Wasseraufnahme, Antagonist zu **Mg** (Kationenüberhang, Funktionsstörungen in Muskulatur und Kreislauf, Alkalose), **Na** (Zelldruck, Muskel-und Nervenfunktion, Speichelproduktion), **Ca** (siehe Ca-Mangel), in der Trockenstehzeit:

			Gefahr von nachfolgendem Milchfieber
Cl	Säuren-Basen-Gleichgewicht, Wasserhaushalt, Salzsäurebildung im Labmagen	Lecksucht, verminderte Fresslust	Anionenüberhang, raues Haarkleid, Durchfall, verminderte Fresslust, erhöhte Wasseraufnahme
S	Aminosäurenbestandteil, Pansenmikrobensynthese, Säuren-Basen-Gleichgewicht, Haarkleid, Horn	Mangel an S-haltigen Aminosäuren (in der Regel nur unter tropischen Klimabedingungen)	Antagonist zu Cu, Mo und Se

[7] Nur die gängigsten Antagonisten werden genannt

Die Richtwerte für Mengen- und Spurenelemente sollten eingehalten werden, da eine Überversorgung mit einem Element zu einem Mangel bei einem anderen Element führen kann („Antagonismus“), z. B. kann eine Ca-Überversorgung zu einer verminderten Mg-Absorption führen.

Der Gesamtbedarf errechnet sich aus dem Bedarf für Erhaltung plus dem Bedarf für die Leistung.

Tab. 17: Empfehlung zur Versorgung mit Mengenelementen (nach GfE 2023)

	Ca	**P**	**Mg**	**Na**	**K**	**Cl**	**S[9]**
für Erhaltung (g/kg TM-Aufnahme)	2,0	1,25	1,0	1,1	10,5	2,1	1,5
für Leistung (g/kg Milch)	2,5	1,24	ca. 0,55[8]	0,4	1,7	1,4	0,5

[8] Bei Magnesium sinkt der Bedarf mit zunehmender Milchleistung, weil sich die Verwertung verbessert

[9] Nach National Research Council (NRC) 2003

Tab. 18: Beispiele zur Versorgung mit Mengenelementen für Kühe mit 700 kg KM (nach GfE 2023)

Milch kg/Tag	**TM-Aufnahme kg/Tag**	**Ca**	**P**	**Mg**	**Na**	**K**	**Cl**	**S[11]**
		Leistungsbedarf inklusive Erhaltungsbedarf in **g/Tier und Tag**						
10	14,7	54	30	20	19	172	45	27
15	16,1	69	38	24	23	195	55	32
20	17,5	84	46	29	26	218	64	36
25	18,9	99	54	33	30	241	74	41
30	20,3	114	61	37	33	264	84	46
35	21,7	129	61	41	37	287	94	50
40	23,1	144	77	45	40	310	103	55
45	24,5	159	85	49	43	333	113	59
50	25,9	175	92	53	47	356	123	64
Trockenstehend[10]	13,7	44	23	15	16	145	30	21

[10] Gesamtbedarf pro Tier und Tag für 760 kg KM, 5 Wochen vor Kalbung

[11] Nach National Research Council (NRC) 2003

Tab. 19: Erforderliche Konzentration der Mengenelemente in der Gesamtration

Milch kg/Tag	TM-Aufnahme kg/Tag	Ca	P	Mg	Na	K	Cl	S[11]
		Leistungsbedarf inklusive Erhaltungsbedarf in **g/kg TM**						
10	14,7	3,7	2,1	1,4	1,3	11,7	3,0	1,8
15	16,1	4,3	2,4	1,5	1,4	12,1	3,4	2,0
20	17,5	4,8	2,6	1,6	1,5	12,4	3,7	2,1
25	18,9	5,2	2,8	1,7	1,6	12,7	3,9	2,2
30	20,3	5,6	3,0	1,8	1,6	13,0	4,1	2,2
35	21,7	5,9	3,2	1,9	1,7	13,2	4,3	2,3
40	23,1	6,2	3,3	1,9	1,7	13,4	4,5	2,4
45	24,5	6,5	3,5	2,0	1,8	13,6	4,6	2,4
50	25,9	6,7	3,6	2,1	1,8	13,7	4,7	2,5
Trocken-stehend[10]	13,7	3,2	1,7	1,2	1,2	10,6	2,2	1,5

Tab. 20: Funktionen von Spurenelementen

Element	Bestandteil / Funktion/ Einfluss auf	Mangelerscheinungen	Überversorgung[12]
Eisen (Fe)	Blutbestandteil, Sauerstofftransport, Enzymbestandteil	Blutarmut, Infektionsanfälligkeit	Antagonist zu Cu, Mn und Zn
Kupfer (Cu)	Enzymbestandteil, Hämoglobinbildung, Immunabwehr	Durchfall, verminderte Fresslust, Wachstumsstörungen, Haarkleid, Klauen, Fruchtbarkeitsstörungen	Antagonist zu Mn, Zn; Fressunlust, Hautveränderungen
Zink (Zn)	Enzymbestandteil, Wundheilung, Hautbildung	Immunschwäche, geringere Tageszunahmen, schlechte Futterverwertung, Haut- und Klauenprobleme, langsame Wundheilung, erhöhte Milchzellzahl	Antagonist zu Mg, Cu (Fe nur bei Kälbern relevant)
Mangan (Mn)	Enzymbestandteil, Wachstum, Knochenbildung	verlängerte Brunst, Stillbrunst, Fruchtbarkeitsstörungen, Beeinträchtigung der Skelettentwicklung, Klauen, lebensschwache und vermehrt männliche Kälber	Antagonist zu Cu
Kobalt (Co)	Vit. B_{12}-Bestandteil, Hämoglobinbestandteil	verminderte Fresslust, Leistungsabfall, Abmagerung, Lecksucht	(wie unter Mangelerscheinungen)
Jod (J)	Schilddrüsenfunktion	Lebensschwache Kälber, schlechte Spermaqualität, Fruchtbarkeitsstörungen	Wachstumsstörungen, Atembeschwerden
Selen (Se)	Enzymbestandteil, Radikalenfänger, Immunabwehr	Erkrankungen der Herz- und Skelettmuskulatur, lebensschwache Kälber, Fruchtbarkeitsstörungen, Nachgeburtsverhalten, erhöhte Milchzellzahl, Infektanfälligkeit	Abmagerung, Leberschäden, Speichelfluss, Klauenhorndefekte, Kronsaumentzündung ggf. mit Ausschuhen

Molybdän (Mo)	Enzymbestandteil (Abbau Nitrat, Aufbau Harnsäure)	Blutarmut, Durchfall, Lähmungen	Antagonist zu Cu

[12] Nur die gängigsten Antagonisten werden genannt

Tab. 21: Empfehlung zur Versorgung mit Spurenelementen (GfE 2023)

Spurenelement	**mg/kg TM**
Eisen	50
Kupfer	10
Zink	50
Mangan	50
Kobalt	0,2
Jod	0,5 (Laktierende bei Einsatz von Rapsfuttermitteln: 1,0)
Selen	0,2

Tab. 22: Spurenelement-Konzentrationen ausgesuchter Grobfuttermittel (Proben LKV-Futterlabor Bayern, Erntejahr 2025, Angaben je kg TM)

Futtermittel	**Anzahl Proben**	**Fe mg**	**Cu mg**	**Zn mg**	**Mn mg**	**Se mg**
		Bereich von 95% der Proben				
Grassilage 1. Schnitt	713	116 - 1.292	5,1 – 9,4	24 - 43	36 - 163	0,02 - 0,24 (31)[13]
Grassilage Folgeschnitte	884	138 - 2.231	5,3 – 10,0	25 - 44	41 - 171	0,02 - 0,17 (27)[13]
Kleegrassilage 1. Schnitt	23	76 - 690	4,0 - 10,4	22 - 37	23 - 83	0,02 (2)[13]
Kleegrassilage Folgeschnitte	39	108 - 2.133	5,4 - 11,2	25 - 38	26 - 171	0,02 (2)[13]
Wiesenheu 1. Schnitt	39	63 - 387	3,1 - 7,1	20 - 36	23 - 215	0,00 - 0,02 (5)[13]
Maissilage	491	37 - 113	2,5 – 5,6	14 - 34	10 - 36	0,00 - 0,05 (10)[13]

[13] ( ) abweichende Probenzahl

Tab. 23: Funktionen von Vitaminen

Vitamin	Bestandteil / Funktion/ Einfluss auf	Mangelerscheinungen	Überversorgung
A	Aufbau, Schutz und Regeneration von (Schleim-)Haut, Wachstum, Fruchtbarkeit, Immunabwehr	Infektionsanfälligkeit, (Schleim-)Hautverhornung, Nachtblindheit, Leistungsminderung, verminderte Fruchtbarkeit, Totgeburten, verminderte Spermabildung/-qualität	Schlechtere Verwertung von Vit. E
D	Ca- und P-Stoffwechsel (Absorption im Dünndarm, Mobilisation im Skelett), Immunabwehr, Gentransskription	Störung Ca- und P-Stoffwechsel, Rachitis, Wachstumsstörungen	Kalzinose (extreme Ca-Mobilisierung, Ablagerung von Ca in Organen und Geweben)
E	Zellschutz, Immunabwehr, Wachstum, Fruchtbarkeit (zusammen mit Selen!), Wundheilung	Verminderte Fruchtbarkeit, Zysten, Muskeldegeneration, Leberschäden, erhöhte Milchzellzahl,	Schlechtere Verwertung von Vit. A
ß-Carotin	Vorstufe von Vit. A, eigene Funktion bei Eisprung und Brunst, Immunabwehr	Stillbrunst, verspätete Follikelreifung/Ovulation, Zysten, Embryonaltod, Frühaborte, Infektionsanfälligkeit	/

Bei bedarfsgerechter Fütterung (wiederkäuergerechte Ration!) werden die B-Vitamine durch die Pansenbakterien selbst gebildet. Eine Versorgung mit B-Vitaminen ist nur beim Kalb relevant.

Tab. 24: Empfehlungen zur Versorgung mit Vitaminen (nach GfE 2023)

Vitamin	Einheit	Trockensteher	Laktierende
A	I.E./kg TM	10.000	5.000
D	I.E./kg TM	3.000	1.250
E	mg/kg TM	50	24
ß-Carotin	mg/kg TM	15	15

Tab. 25: Vitamin-Konzentrationen ausgesuchter Futtermittel in mg/kg TM

Futtermittel	ß-Caro.	Vit E	Vit. B1	Vit. B2	Vit. B6	Nia-cin	Panto-then	Fol-säure	Bio-tin	Cho-lin
	mg	mg	mg	mg	mg	mg	mg	mg	mg	mg
Grünfutter (Gras, Kleegras usw.)	100 - 400	200	k.A.	k.A.	k.A.	80	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
Grünfuttersilagen (Gras, Kleegras usw.)	20 - 200	35	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
Maissilage wachsreif	20	10	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
Heu 1. Schnitt	20	10	2	15	k.A.	40	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
Grascobs	120	75	4	14	9	60	20	4	k.A.	1.000
Gerste	2,0	8	10	2	4	55	8	0,5	0,2	1.100
Hafer	1,0	9	6	1,6	2	15	12	0,4	0,2	1.050
Triticale	2,0	9	5	<1	k.A.	30	k.A.	k.A.	0,1	700
Weizen	2,0	12	5	2	4	55	11	0,4	0,1	840
Körnermais	4,0	9	4	1	5	20	6	0,3	0,07	500
Trockenschnitzel	<1	3	<1	0,7	1	20	1	k.A.	k.A.	520
Weizenkleie	4,0	17	8	4	10	210	30	2,0	0,28	1.200
Erbsen	4,0	5	7	2	2	30	24	0,4	0,2	1.500
Ackerbohnen	4,0	5	6	2	3	25	3	k.A.	0,09	2.300
Bierhefe getrocknet	k.A.	2	100	38	45	450	110	15	1,05	3.800
Rapsextr.schrot	<1	15	3	4	10	150	10	2,4	0,94	6.850
Rapskuchen	<1	40	k.A.	3,3	k.A.	170	10	k.A.	k.A.	7.000
Sojaextr.schrot	<1	3	4	3	5	30	15	2,5	0,33	2.800
Biertreber	k.A.	k.A.	k.A.	1,5	k.A.	k.A.	10	0,2	k.A.	k.A.

Die Vitamin-Konzentrationen wurden verschiedenen Literaturstellen entnommen. Die Futtermittel unterliegen einem großen Schwankungsbereich, der sich in obiger Tabelle widerspiegelt. Bei mehreren Angaben wurden die Werte gemittelt. Vitamin A kommt nur als Vorstufe (ß-Carotin) in pflanzlichen Produkten vor. Vitamin B12 kommt in Pflanzen nicht oder nur in Spuren vor. Für Vitamin D in Futtermitteln liegen keine gesicherten Daten vor. Es wird jedoch durch UV-Licht im tierischen Körper gebildet.

Tab. 26: Umrechnungsfaktoren für Vitamine

Vitamin	Maßeinheit	Umrechnungsfaktoren	entspricht
A	I.E.	0,3 µg Vitamin A- Alkohol (Retinol)	= 1 I.E.
		1 mg β- Carotin ermöglicht Bildung von	400 I.E.
D	I.E.	0,025 µg Vitamin D_3	1 I.E.
E	mg	1 mg α- Tocopherol	1,49 I.E.
		1 mg β- Tocopherol	0,33 I.E.
		1 mg δ- Tocopherol	0,25 I.E.
		1 mg γ- Tocopherol	0,01 I.E.
Niacin	mg	1 mg Nicotinsäure	1 mg Niacin
		1 mg Nicotinamid	1 mg Niacin

Tab. 27: Orientierungswerte für die Mineralfuttergestaltung (Angaben je kg FM)

Element	Einheit	Laktierende[14] ca. 28 kg Milch	Trockensteher[14]	Jungvieh[14]
		150 g FM/ Tag	150 g FM/ Tag	40 - 80 g FM/ Tag
Kalzium[15]	g	120 (- 200)	(0 -) 20	150 (- 200)
Phosphor	g	0 (- 20)	0 (- 15)	0 (- 20)
Magnesium	g	100 (- 250)	100 (- 200)	20
Natrium[15]	g	170 (- 250)	80 (- 100)	100 (- 120)
Eisen	mg	0	0	0
Kupfer	mg	500 (- 1.500)	300 (- 1.200)	500 (- 1.500)
Zink	mg	1.500 (- 3.000)	1.500 (- 2.500)	1.500 (- 2.500)
Mangan	mg	800 (- 2.000)	800 (- 2.000)	500 (- 1.000)
Kobalt	mg	15 (- 25)	10 (- 15)	20 (- 30)
Jod	mg	(80 -) 100	10 (- 25)	5 (- 15)
Selen	mg	25 (- 40)	20 (- 30)	25 (- 40)
Vitamin A	I.E.	700.000	900.000	800.000
Vitamin D	I.E.	200.000	300.000	250.000
Vitamin E	mg	1.500 (– 5.000)	4.000 (- 5.500)	500 (- 2.000)
ß-Carotin	mg	(nach Bedarf)	50 (- 100)	(nach Bedarf)

[14] In Klammern die maximalen Werte bei sehr geringer Versorgung aus der Trogration

[15] Die Werte für Kalzium und Natrium sind gültig ohne zusätzliche Gaben an kohlensaurem Kalk und Viehsalz

Bei Einsatz von Rapsfuttermitteln in der Ration kann auf Phosphor verzichtet werden. Ansonsten reichen 1 – 2 % im Mineralfutter. Die genaue Zusammensetzung des Mineralfutters ist jedoch abhängig von den eingesetzten Qualitäten der Futterkomponenten. Daher sollten die Grobfuttermittel auch auf Mineralstoffe untersucht werden! Um den zusätzlichen Bedarf in der Hochleistung zu decken, sollte das Leistungsfutter ab 25 kg Milch 2 % Mineralfutter enthalten.

4.5 Höchstgehalte an Spurenelementen, Vitaminen und Harnstoff

Tab. 28: Höchstgehalte an Spurenelementen, Vitaminen und Harnstoff je kg Alleinfuttermittel, bezogen auf 88 % TM

Element	Einheit	Mastrinder	Kälber und Aufzuchtrinder	Milch- und Mutterkühe	Schafe	Ziegen
Eisen	mg	450	450	450	500	750
Kupfer	mg	30	vor dem Wiederkäualter: 15	30	15	35
			sonst: 30			
Zink	mg	120	MAT: 180	120	120	120
			sonst: 120			
Mangan	mg	150	150	150	150	150
Kobalt	mg	1	ab voll entwickeltem Pansen: 1[16]	1	ab voll entwickeltem Pansen: 1[16]	ab voll entwickeltem Pansen: 1[16]
Jod	mg	10	10	Milchkühe: 5	Milchschafe: 5	Milchziegen: 5
				Mutterkühe: 10	sonst: 10	sonst: 10
Selen	mg	0,5[17]	0,5[17]	0,5[17]	0,5[17]	0,5[17]
Molybdän	mg	nicht zugelassen	nicht zugelassen	nicht zugelassen	2,5	nicht zugelassen
Vitamin A	I.E.	10.000	Aufzucht bis 4 Monate: 16.000	9.000	Aufzucht bis 2 Monate: 16.000	Aufzucht bis 2 Monate: 16.000
			sonstige Kälber (inkl. Mast) und MAT: 25.000		Mast: 10.000	Mast: 10.000
			Aufzucht: kein Höchstgehalt		sonst: kein Höchstgehalt	sonst: kein Höchstgehalt
Vitamin D_3	I.E.	4.000	MAT: 10.000	4.000	4.000	2.000
			sonst: 4.000			
Harnstoff	mg	8.800	ab voll entwickeltem Pansen: 8.800[16]	8.800	ab voll entwickeltem Pansen: 8.800[16]	ab voll entwickeltem Pansen: 8.800[16]

[16] vor voll entwickeltem Pansen nicht zugelassen

[17] davon max. 0,2 mg in organischer Form

Weitere Höchstgehalte z.B. von Bentonit, Lebendhefen, etc. siehe: https://ec.europa.eu/food/food-feed-portal/screen/feed-additives/search.

Ein Alleinfuttermittel ist eine Futtermischung, die den täglichen Bedarf deckt. Da dies bei Wiederkäuern meist nicht aus einem einzigen Futtermittel besteht, ist hiermit die Mischung aller täglich eingesetzten Futterkomponenten gemeint, egal ob diese von Hand, am Transponder, gemischt oder in anderer Form vorgelegt werden.

Der Landwirt ist für die Einhaltung der Höchstgehalte verantwortlich. Deshalb wird vom Mineralfutterhersteller auf der Deklaration ein Fütterungshinweis angegeben (Tierkategorie, maximale Menge pro Tag, o.ä.), der sich auf die Einhaltung der Höchstgehalte bezieht. Die empfohlenen Richtwerte zur Spurenelementversorgung liegen jedoch teilweise deutlich niedriger. Eine Rationsberechnung ist daher immer notwendig.

Berechnung der Mineralfuttergabe

Das nachfolgende Beispiel zeigt die Berechnung der notwendigen Mineralfuttergabe für das Spurenelement Zink unter Einhaltung des Höchstgehaltes:

Milchkuh (700 kg KM), 24 Liter Milch	**Futteraufnahme 18,3 kg TM/Tag**
Zink aus Grob- und Konzentratfutter (nativ):	
14 kg TM Grobfutter à 31 mg Zn/kg TM	= 434 mg Zn
+ 4,5 kg TM Konzentratfutter à 53 mg Zn/kg TM	= 239 mg Zn
Gesamt	= 673 mg Zn
Tagesbedarf an Zink (=Versorgungsempfehlung):	
18,5 kg Futteraufnahme à 50 mg Zn/kg TM Futter	= **925 mg Zn**

Berechnung der notwendigen **Mineralfuttergabe** pro Kuh bezüglich Zink bei 3.000 mg Zn/kg Mineralfutter:	
925 mg - 673 mg	= 252 mg Zink
252 mg / 3.000 mg je kg Mineralfutter	= 0,084 kg = **84 g Mineralfutter / Tier und Tag**

Die Berechnung der notwendigen Mineralfuttergabe ist für alle Spurenelemente (insbesondere für Selen) und Vitamine (insbesondere Vitamine A) durchzuführen. Bei der höchsten sich ergebenden Mineralfuttermenge ist die Einhaltung aller Höchstgehalte zu überprüfen. Es könnte z. B. eine Mineralfuttergabe von 100 g notwendig sein, um die nötige Versorgung mit Vitaminen zu gewährleisten. Die Überprüfung der Einhaltung des Höchstgehalts für Zink würde dann wie folgt berechnet:

18,5 kg TM x (100 / 88) x 120 mg Zn	**= maximal 2.522 mg Zn pro Tag**
14 kg TM Grobfutter à 31 mg Zn/kg TM	= 434 mg Zn
+ 4,5 kg TM Konzentratfutter à 53 mg Zn/kg TM	= 239 mg Zn
+ 0,1 kg Mineralfutter à 3.000 mg Zn/kg Mineralfutter	= 300 mg Zn
Gesamt pro Tag	**= 973 mg Zn**
Der Höchstgehalt wird damit eingehalten.	

Es ist die Mineralfuttermenge zu wählen, bei der alle Höchstgehalte eingehalten werden. Sollten dabei die Versorgungsempfehlungen unterschritten werden, ist ein anderes Mineralfutter zu wählen.

Bei Verwendung eines einzigen Mineralfutters hat der Landwirt aus rechtlicher Sicht seiner Sorgfaltspflicht genüge getan, wenn er sich an den Fütterungshinweis hält. Falls mehrere Komponenten gemischt werden, müssen die Konzentrationen in der Gesamtration berechnet und mit den Höchstgehalten verglichen werden.

Für die Überwachung zuständig ist die Regierung von Oberbayern, Sachgebiet 56 „Futtermittelüberwachung Bayern“. Amtliche Futtermittelproben werden von den Veterinärassistenten gezogen. Bei einer Höchstgehaltsüberschreitung handelt es sich um einen Verstoß gegen das Fachrecht.

Mineralfuttergaben, die über den Bedarf hinausgehen, belasten Tier und Umwelt unnötig und sind zudem unwirtschaftlich.

Eine Futterrationsberechnung ist immer notwendig!

4.6 Milchfieberprophylaxe

Milchfieber (Hypokalzämie, Gebärparese) ist eine Stoffwechselerkrankung, bei der es in den ersten Tagen nach der Abkalbung durch einen starken Abfall der Kalziumkonzentration im Blut zum „Festliegen“ des erkrankten Tieres kommt. Dies tritt nach Schätzungen bei ca. 5 -10 % der abkalbenden älteren Tiere erkennbar auf und bei ca. 30 % in einer unterschwelligen (subklinischen) Form.

Das wachsende Kalb in der Gebärmutter benötigt nur 2 – 10 g Kalzium/Tag. Nach dem Abkalben werden dagegen 30 – 50 g Kalzium pro Tag für das Kolostrum benötigt! Dieser Mehrbedarf muss ausgeglichen werden, ansonsten sinkt der Blut-Kalzium-Spiegel. Im Normalfall geschieht dies durch eine erhöhte Kalzium-Mobilisation aus dem Knochen. Bei Milchfieber ist dieser Ablauf gestört.

Gerade die subklinische Form verursacht durch eine längerfristige Leistungsdepression sowie die erhöhte Anfälligkeit für andere Erkrankungen (z. B. Ketose, Gebärmutterentzündungen, Mastitiden) hohe Kosten und beeinträchtigt das Tierwohl. Zur Vermeidung von Milchfieber sollten daher Prophylaxe-Maßnahmen ergriffen werden.

Allgemeine Prophylaxe:

- **Optimale Körperkondition** zur Abkalbung (BCS = 4,0 bei Fleckvieh), Verfettung während Altmelkerphase unbedingt vermeiden!
- **Optimaler Kuhkomfort** ohne eingeschränkte Bewegungsaktivitäten, bevorzugt eine gut eingestreute Tiefstreubucht oder auch Weidehaltung

Prophylaxe in der Fütterung:

Eine Vorbeugung von Milchfieber durch die Fütterung beruht auf dem Trainieren der Kalzium-Mobilisation aus dem Skelett in der gesamten Trockenstehzeit, zumindest aber in den letzten drei Wochen vor der Abkalbung. Hierfür gibt es folgende Möglichkeiten:

- **Eine kalium- und kalziumarme Fütterung** vor der Kalbung steigert die Mobilisierung von Kalzium aus dem Skelett. Daher sollte das Mineralfutter der Laktierenden und kohlensaurer Kalk nicht an Trockensteher verfüttert werden. Ziel in der Trockensteherration:
  - Kalium: max. 15 g K / kg TM
  - Kalzium: max. 6 g Ca / kg TM

Tab. 29: Futtermittel mit niedrigen bzw. hohen K- und Ca-Konzentrationen

K- und Ca-arme Futtermittel	K- und Ca-reiche Futtermittel
Heu und Silage von extensiven, wenig begüllten Flächen	Heu und Silage von Flächen mit reichlich Rindergülle
Maissilage	Luzerne, Rotklee
Stroh	Melasse
Getreide	Melasseschnitzel
Rapsextraktionsschrot	Sojaextraktionsschrot
Ca-freies Mineralfutter	Mineralfutter der Laktierenden

- Für die Milchfieberprophylaxe ist neben der Kalzium-Konzentration das Verhältnis der positiv geladenen Kationen Natrium und Kalium zu den negativ geladenen Anionen Chlor und Schwefel wichtig. Dieses Verhältnis wird als **DCAB** (Dietary Cation Anion Balance, Kationen-Anionen-Bilanz) eines Futtermittels oder einer Futterration bezeichnet. Dazu werden die Mengenelemente Natrium, Kalium, Chlor und Schwefel entsprechend ihrer Wertigkeit und den Äquivalentgewichten umgerechnet und die Differenz in Milliäquivalent pro kg Trockenmasse (meq/kg TM) angegeben. Verwendet wird derzeit die Formel:

  DCAB (meq/kg) = 43,5 x Na (g) + 25,6 x K (g) - 28,2 x Cl (g) - 62,4 x S (g)

Anhand der DCAB kann das Milchfieber-Gefährdungspotential einer Ration beurteilt, bei Bedarf der Blut-pH-Wert innerhalb der physiologischen Grenzen gezielt abgesenkt und dadurch die Freisetzung von Kalzium aus dem Skelett angeregt werden. Eine DCAB-Berechnung ohne vorhergehende Untersuchung der hofeigenen Futtermittel hat keinen Aussagewert, da die Grobfuttermittel in ihren Mineralstoffkonzentrationen stark schwanken können. Das LKV bietet die Mineralstoffanalyse in Kombination mit der Nährstoffuntersuchung an (siehe Kapitel 8.2).

Für die Milchfieberprophylaxe ist drei Wochen vor der Kalbung eine möglichst niedrige DCAB anzustreben:

- Bei max. 6 g Kalzium/kg TM liegt der DCAB-Zielwert bei max. 100 bis 200 meq/kg TM. Dies kann z. B. durch Rationen mit Mais, Stroh, Rapsextraktionsschrot erreicht werden.
- Bei einer höheren Kalziumkonzentration in der Ration kann es sinnvoll sein, saure (anionische) Salze einzusetzen.

Tab. 30: Kalzium- und DCAB-Konzentrationen gebräuchlicher Futtermittel (je kg TM)

Num	Futtermittel			Kationen		Anionen	
		Ca	DCAB	Na	K	Cl	S
		g	meq	g	g	g	g
1013	Wiesengras 1.Schnitt	**6,9**	**470**	0,9	31,5	7,1	2,8
1023	Wiesengras Folgeschn.	**7,6**	**347**	0,9	29,0	8,3	3,2
2015	Grassilage 1.Schnitt	**6,5**	**433**	0,6	28,8	6,6	2,3
2025	Grassilage 2.Schnitt	**7,4**	**339**	0,8	27,4	8,0	2,7
2206	MaisSilage wachsreif	**2,7**	**206**	0,2	12,0	1,5	1,1
2635	Kleegrassilage 1.Schnitt	**8,1**	**546**	0,6	31,4	4,5	2,5
2714	Luzernesilage 1.Schnitt	**16,0**	**596**	0,5	31,0	3,1	2,1
7026	Biertreber, siliert	**3,6**	**-194**	0,4	0,8	1,6	3,0
3015	Wiesenheu 1.Schnitt	**5,8**	**323**	0,4	22,5	5,6	1,8
3055	Heißluftheu 1.Schnitt	**6,2**	**362**	0,5	23,9	5,4	1,9
3125	Stroh Gerste	**4,4**	**270**	0,4	15,2	2,8	0,9
3134	Stroh Gerste, NaOH aufgeschlossen	**4,4**	**479**	5,2	15,2	2,8	0,9
3145	Stroh Hafer	**4,0**	**274**	2,0	21,0	8,0	2,0
3185	Stroh Weizen	**3,6**	**161**	0,3	10,0	2,2	0,7
4025	Gerste, 2-zeilig	**0,6**	**22**	0,1	5,5	1,0	1,5
4065	Hafer	**1,2**	**22**	0,2	4,8	0,3	1,6
4145	Weizen	**0,5**	**25**	0,1	5,1	0,5	1,5
4205	Körnermais	**0,3**	**32**	0,1	4,1	0,3	1,1
6515	Melasseschnitzel 18% ZU	**10,6**	**216**	1,7	14,4	1,4	3,0
7545	Melasse (Zuckerrübe)	**2,5**	**1242**	7,6	54,0	10,0	3,0
6425	Rapsextraktionsschrot	**9,8**	**-83**	0,6	14,9	0,4	7,7
6435	Sojaextr.schrot 43% CP	**4,2**	**388**	0,3	25,0	0,1	4,2
4925	Kohlensaurer Kalk	**381,4**	**-25**	0,0	0,0	0,9	0,0
4945	Viehsalz	**0,0**	**81**	365,0	0,0	560,0	0,0
8183	Min.fu. Milchkuh trocken	**31,6**	**514**	52,6	0,0	62,9	0,0
8185	Min.fu. Milchkuh lakt.	**263,2**	**2173**	131,6	0,0	125,9	0,0

Die DCAB-Werte schwanken stark von Jahr zu Jahr. Daher dienen die Tabellenwerte nur zur groben Orientierung.

- **Einsatz von sauren Salzen**
  Beim Einsatz von sauren Salzen wird 2 - 3 Wochen vor der Kalbung ein DCAB-Niveau von - 100 bis +/- 0 meq/kg TM angestrebt. Bei den gängigen Rationen ist auch bei Zugabe von sauren Salzen i. d. R. nur ein Wert von +/- 0 erreichbar. Beispiele für anionischen Salze sind Kalziumsulfat ($CaSO_4$, Gips) oder Kalziumchlorid ($CaCl_2$). Beim Einsatz ist zu beachten:
  - Voraussetzung ist die Kenntnis der Konzentrationen an Natrium, Kalium, Chlor und Schwefel in den eingesetzten Futtermitteln sowie eine niedriger Kalium-Konzentration der Ration (< 20 g/kg TM)
  - Grundsätzlich muss das saure Salz als Futtermittel deklariert sein.
  - Je nach ihrer chemischen Zusammensetzung unterscheiden sich die anionischen Salze in ihren Wirkungsgraden.
  - Saure Salze sind wenig schmackhaft und müssen deshalb genau dosiert und gut in TMR oder Konzentratfutter eingemischt werden!
  - Futteraufnahme überprüfen: Rückgang führt zu Energiemangel und Ketosegefahr
  - Einsatzzeitraum: Mindestens 2, maximal 3 Wochen lang. Nach der Abkalbung sofort absetzen, da der Stoffwechsel bereits auf eine Mobilisierung von Kalzium eingestellt ist und sonst eine Übersäuerung des Blutes und im Pansen die Folge wäre.
  - Die gleichzeitige Erhöhung der Ca-Konzentration der Ration wird inzwischen nicht mehr empfohlen.
  - Überprüfung der Wirksamkeit über Harn-pH, Netto-Säure-Basen-Ausscheidung (NSBA) und Kalzium-Konzentration im Harn; Zielwerte siehe nachfolgende Tabelle.

Tab. 31: Zielwerte bei Anwendung von sauren Salzen (nach DLG 2023):

Bewertung	Harn-pH-Wert[18]	NSBA (mmol/l)	Ca-Konzentration im Harn (mmol/l)
zu alkalisch (Zu viel Kalium? Zu wenig saure Salze?)	> 7,0	> 50	< 7
optimal	6,0 - 7,0	0 - 60	7 bis 15
zu sauer (Zu viel saure Salze? Pansenazidose? Energiedefizit?)	< 6,0	< 0	> 15

[18] normaler Harn-pH-Wert 8,0 – 8,5

Weitere Fütterungsmaßnahmen:

- **Phosphor:** max. 2,5 - 3 g/kg TM bei den Frühtrockenstehern und den Vorbereitern. Bei höheren Gaben unter Umständen Milchfiebergefahr, da höhere Phosphor-Konzentrationen das Training der Mobilisation von Kalzium und Phosphor aus dem Skelett hemmen.
- **Magnesium:** aufgrund des Antagonismus zwischen Magnesium und Kalium sollte die Magnesiumkonzentration zur Milchfieberprophylaxe auf >3 bis 4,5 g/kg TM angehoben werden
- **Vitamin-D-Gaben:** hemmen die Aktivierung von körpereigenem Vitamin D nachhaltig und beeinträchtigen die körpereigene Regulation von Ca über mehrere Wochen hinweg. Deshalb wird mittlerweile von Vitamin-D-Spritzen abgeraten, alternativ wäre der Einsatz von Langzeit-Boli möglich, da Vitamin D kontinuierlich nachgeliefert wird.

- **Kalzium-Gaben** rund um den Abkalbetermin zur Erhöhung der Kalzium-Versorgung sollten nur tierindividuell (alte und hochleistende Kühe) erfolgen. Dies kann mit einem Bolus, in flüssiger oder Gel-Form erfolgen. **Empfehlung (4 Gaben à 50 g Kalzium):**
  1. Gabe: 24 Stunden vor der Geburt
  2. Gabe: direkt nach dem Abkalben
  3. Gabe: 12 Stunden nach dem Abkalben
  4. Gabe: 24 Stunden nach dem Abkalben

- **Pansengeschützte, Ca-arme Reiskleie:** reich an Phytinsäure; Phytin-P bindet Ca und regt dadurch die Ca-Mobilisierung aus dem Knochen an. Dabei werden zwei – drei Wochen vor der Geburt Gaben von ca. 3 kg/Tag empfohlen. Ein Kilo Reiskleie bindet ca. 7 g Ca, daher ist die Wirkung durch die Rationszusammensetzung begrenzt.

- **Zeolith (Natrium-Aluminium-Silikat):** vermindert die Ca-Aufnahme aus dem Futter. Einsatz ab 3 Wochen vor der Kalbung bis zum Abkalben, max. 2 Wochen lang möglich, Einsatzmenge 250 – 500 g / Tier und Tag.

4.7 Pansensynchronisation

Bei der Rationsberechnung für Wiederkäuer wird die Versorgung mit Rohnährstoffen, Mineralstoffen, Vitaminen, sidP und Energie berechnet. Ziel ist dabei, das Tier bezogen auf den täglichen Bedarf entsprechend zu versorgen. Auf die zeitliche Freisetzung der einzelnen Stoffe wird dabei nicht geachtet. Dieser Zeitfaktor wird aber bei höheren Leistungen wichtig. Die Bereitstellung von Energie und Protein für die Mikroben soll im Pansen möglichst zeitgleich, d.h. synchron erfolgen. Nur so wird ein Optimum an mikrobiellem Wachstum erreicht.

Bei der Rationsgestaltung ist folgendes zu berücksichtigen:
Am wichtigsten ist die Gesamtversorgung der Milchkuh mit Energie und Protein.

1. Die synchrone Bereitstellung von Energie und Protein ist erst bei hohen Leistungen notwendig.
2. Dazu müssen die Futtermittel in der Ration so kombiniert werden, dass bei höheren Anteilen von Produkten, deren Protein schnell abgebaut wird, auch schnell verfügbare Energie zu Verfügung gestellt wird und umgekehrt.

Anwendungsbeispiele:
1. Besteht eine Trogration aus zu hohen Anteilen an Grasprodukten, werden die Stickstoffverbindungen im Pansen schnell freigesetzt. In diesem Fall sollte etwa ein Drittel des Ausgleichsfutters aus schnell verfügbarer Energie, d.h. Getreide (Gerste, Weizen) bestehen. „Schnelle Energie“ muss mit „schnellem Protein“ kombiniert werden.
2. Nicht optimal ist eine Ration, bei der z. B. Körnermais (Kohlenhydrate werden langsam freigesetzt) nur mit Futterharnstoff (Stickstoff steht sehr schnell zur Verfügung) kombiniert wird. Günstiger ist es, Körnermais mit Biertreber oder Rapsextraktionsschrot zu ergänzen bzw. bei Harnstoffeinsatz Getreide oder Melasse hinzuzufügen.

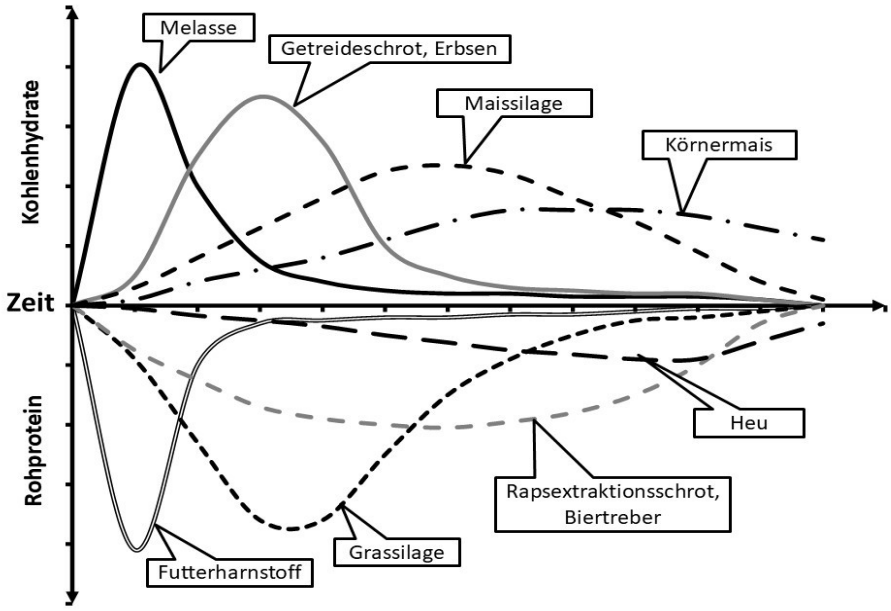


Abb. 2: Abbaugeschwindigkeit von Kohlenhydraten und Rohprotein verschiedener Futtermittel

Sinnvolle Kombinationsmöglichkeiten gebräuchlicher Futtermittel in Rationen können der Grafik und der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.

Tab. 32: Beispiele des Abbauverhaltens aller Kohlenhydrate ($aNDF_{om}$, Stärke, Zucker) und des Rohproteins im Vormagen (nach DLG 2/2001)

	Kohlenhydrate			Rohprotein		
	Konzentration (g/kg TM)	Ausmaß des Abbaus (%)	Geschwindigkeit des Abbaus[19]	Konzentration (g/kg TM)	Ausmaß des Abbaus (%)	Geschwindigkeit des Abbaus[19]
Grobfutter						
Weide, Frühj., mittel	660	70	++	200	90	+++
Grassilage 1.S, mittel	690	60	++	165	85	++++
Luzernesilage	636	50	++	207	80	+++
Heu, mittel	775	50	+	120	80	++
Roggensilage	695	60	++	130	85	++++
Maissilage, mittel[20]	838	60	++	85	80	+++
Saftfutter						
Pressschnitzel, siliert	807	80	+++	111	70	++
Biertreber, siliert	605	60	++	249	60	+++
Konzentratfutter						
Getreide, mittel	823	80	++++	130	80	+++
Ackerbohnen, Erbsen	647	80	++++	275	85	++++
Sojaextraktionsschrot	408	80	+++	510	70	+++
Maiskleberfutter	641	70	+++	258	75	++
Rapsextraktionsschrot	497	70	++	392	65	+++
Körnermais	832	50	+	106	50	+
Maiskornsilage[20]	840	55	++	100	60	++

[19] Abbauklasse: + langsam, ++ mittel, +++ schnell, ++++ sehr schnell

[20] Die Abbaugeschwindigkeit steigt mit zunehmender Silierdauer

4.8 Praktische Rationskontrolle im Milchviehbetrieb

Mit der Rationskontrolle im Milchviehbetrieb werden die Versorgungslage und das Befinden der Tiere überwacht. Wichtige Kriterien dabei sind z.B., Körperkondition, Milchinhaltsstoffe, Wiederkauverhalten und Kotbeschaffenheit.

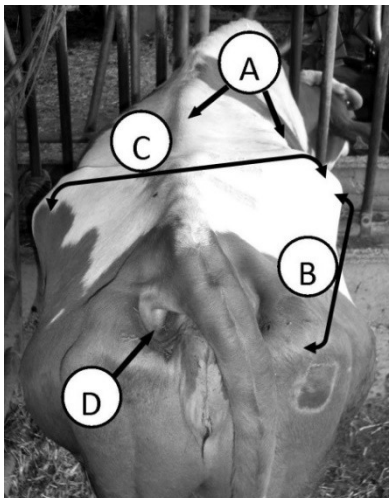
Benotung der Körperkondition (BCS – Body Condition Scoring)
Die wichtigsten Körperstellen für die Beurteilung der Körperkondition sind:

A) Bereich zwischen Dorn- und Querfortsätzen der Lendenwirbel

B) Bereich zwischen Hüft- und Sitzbeinhöckern

C) Bereich zwischen den Hüfthöckern

D) Beckengrube mit Schwanzansatz



Tab. 33: Optimaler Verlauf der Körperkondition bei Fleckvieh und Braunvieh bzw. Schwarzbunten

	Fleckvieh	**Braunvieh/Schwarzbunte**
Trockenstehend / Kalbung	4,0	3,5
Laktationstag 1 – 100	4,0 – 3,5	3,5 – 3,0
Laktationstag 101 - 200	3,5	3,0
Laktationstag 201 - Trockenstellen	3,5 – 4,0	3,0 – 3,5

Abweichungen von ± 0,25 sind tolerierbar.
Bei einer Abweichung von 0,5 sollte die Konzentratfuttergabe um ± ein Kilo korrigiert werden.

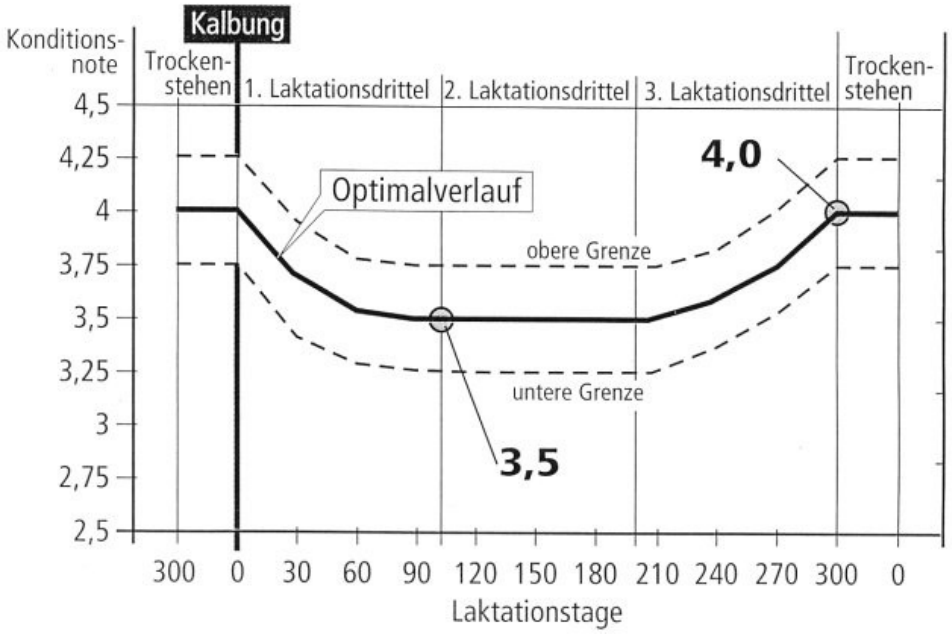
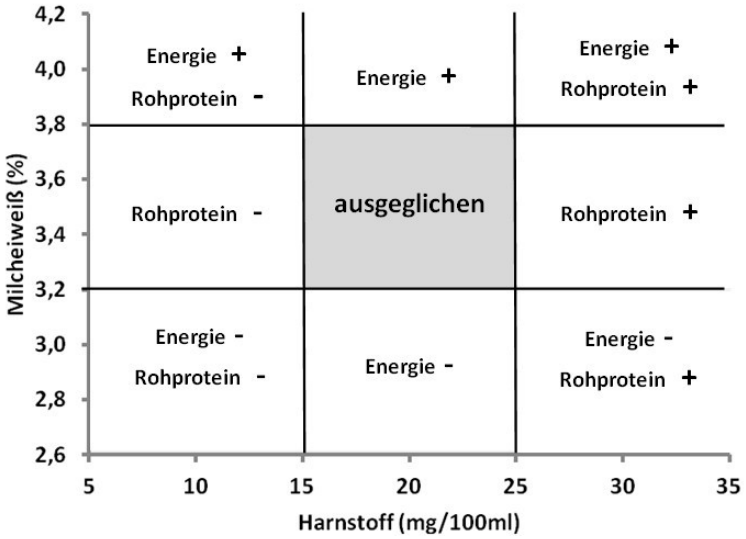


Abb. 3: BCS bei Fleckvieh (Jilg 1998)

Milchinhaltsstoffe
Milchinhaltstoffe wie Milchharnstoff und Fett-Eiweißquotient (FEQ) dienen der Beurteilung der Energie- und Eiweißversorgung der Kuh.

Die **Milchharnstoffkonzentration** bildet das Verhältnis des Angebots zwischen Energie und Eiweiß im Pansen ab. Anzustreben sind Werte zwischen 15 und 25 mg/100 ml Milch (bei Braunvieh bis 27 mg/100 ml Milch). Höhere Werte bedeuten erhöhte N-Ausscheidungen, Leberbelastung und höhere Kosten. Die Milchharnstoffkonzentration sollte immer in einer Gruppe (z.B. je Laktationsdrittel) oder in der Herde betrachtet werden, nicht jedoch auf Einzeltierebene. Haben Erstlaktierende bei gleicher Fütterung eine Milchharnstoffkonzentration, die stark unter dem Herdenmittel liegt, so deutet dies auf eine geringere Futteraufnahme hin. In diesem Fall sind die Haltungsbedingungen wie z.B. das Tier-Fressplatz und Tier-Liegeplatz-Verhältnis zu überprüfen.



+ / - = Verdacht auf Überschuss / Mangel

Abb. 4: Beurteilung der Milcheiweiß- und Milchharnstoff-Konzentration

Fett-Eiweiß-Quotient: Wenn z. B. das Milch-Fett ≥ 4,5 % und das Milch-Eiweiß ≤ 3,2 % liegt, ist dies ein Zeichen dafür, dass zu wenig Energie mit dem Futter aufgenommen wird. Deshalb werden hohe Mengen an Körperfett abgebaut, die das überhöhten Milch-Fett verursachen. Dieser Zustand, die subakute Ketose, tritt häufig auf und wird oft nicht erkannt. Als Vorbeugung dient eine optimale Körperkondition vor allem im letzten Laktationsdrittel und eine möglichst hohe Futteraufnahme vor und nach der Kalbung. Der Fett-Eiweiß-Quotient (FEQ) kann hier als Hilfsmittel dienen. Beprobungen einzelner Gemelke im automatischen Melksystem führen zu einem nicht aussagefähigen FEQ.

Tab. 34: Ursachen für unterschiedliche Fett-Eiweiß-Quotienten, Orientierungswerte

Fleckvieh, Braunvieh, Schwarzbunte	
FEQ ≤ 1,4	bedarfsgerechte Energieversorgung
FEQ > 1,4	im Energiemangel z.B. energiearme Fütterung, zu geringe Futteraufnahme Verdacht auf Ketose nur dann, wenn gleichzeitig - das Milch-Eiweiß sehr niedrig und/oder - das Milch-Fett sehr hoch ist, insbesondere zu Laktationsbeginn

Zur Diagnose einer **Pansenazidose** ist der Fett-Eiweiß-Quotient nicht geeignet. Stattdessen kann ein niedriges Milchfett unter Einbeziehung weiterer Beobachtungen wie Wiederkauaktivität, Kotauswaschung, Kotkonsistenz und Pansenfüllung auf eine Pansenübersäuerung hindeuten. Auch eine

Energieüberversorgung kann nicht aus dem FEQ abgelesen werden. Jedoch kann ein hohes Milch-Eiweiß ab dem 200. Laktationstag ein Hinweis auf eine Energieüberversorgung sein.

Beurteilung der Fütterung mittels Effizienz oder Aufwand

Ziel einer ressourcenschonenden und ökonomischen Fütterung ist es, aus den Nährstoffen im Futter möglichst viel Milch zu erzeugen. Als Parameter stehen gleichberechtigt der Aufwand oder die Effizienz zur Verfügung.

Der **Aufwand** ist als „Input geteilt durch Output" definiert. Grundsätzlich gilt: Je höher, desto schlechter. Beispiele hierfür sind:

- Konzentratfutter- oder Futter-Aufwand = kg TM/kg ECM
- Eiweiß-Aufwand = g CP/kg ECM
- Energie-Aufwand = MJ ME_{WK2023}/kg ECM

Für den Konzentratfutteraufwand gilt eine ungefähre Maximalmenge von 250 g FM/kg Milch.

Die Umkehrung davon ist die **Effizienz**. Grundsätzlich gilt: Je höher, desto besser. Beispiele für Effizienzkenngrößen sind:

- Futter-Effizienz = kg ECM je kg TM-Futteraufnahme
- Eiweiß-Effizienz = Eiweiß in der Milch je g CP-Eiweißaufnahme
- Energie-Effizienz = Energie in der Milch je MJ ME_{WK2023}-Energieaufnahme

Folgendes Beispiel vergleicht die Futter- und Energie-Effizienz anhand zweier (gleicher) Kühe: Beide Tiere wiegen 700 kg, fressen 21,5 kg TM und geben 30 kg ECM pro Tag. Die Energiemenge in der Milch beträgt 30 kg x 4,8 MJ ME_{WK2023}/kg = 144 MJ ME_{WK2023}. Kuh A bekommt eine Ration mit 10,9 MJ ME_{WK2023}, Kuh B mit 11,5 MJ ME_{WK2023}/kg TM. Die Energieaufnahme beträgt somit 234 bzw. 247 MJ ME_{WK2023} je Tag.

- Futter-Effizienz beider Kühe = 30/21,5 = 1,4 kg ECM je kg TM
- Energie-Effizienz Kuh A = 144/(21,5x10,9) = 0,62
- Energie-Effizienz Kuh B = 144/(21,5x11,5) = 0,58

Nur die Energie-Effizienz zeigt, dass die Kuh mit der geringeren Energiedichte im Futter und daher geringeren Energieaufnahme (z. B. durch weniger Konzentratfutter) effizienter ist. Ob beide Tiere ihren Energiebedarf für die erbrachte Leistung auch wirklich decken konnten, lässt sich durch Fütterungscontrolling beurteilen. Das Merkmal Futtereffizienz sagt nichts über die für die erbrachte Leistung notwendige Nährstoffkonzentration aus.

Wiederkauen

Eine Kuh braucht bis zur Sättigung am Tag 4 - 6 Stunden zum Fressen, aber 8 - 10 Stunden zum Wiederkauen. Es lohnt sich deshalb, das Wiederkauverhalten seiner Tiere zu beobachten. In ruhendem Zustand sollten 50 - 75 % der Tiere wiederkauen. Pro Bissen sollten 50 - 60 Wiederkauschläge erfolgen. Sind es weniger, ist die aufgenommene Grobfuttermenge zu gering, der Konzentratfutteranteil zu hoch, die Mischzeit zu lang oder das Futter wird bei der Siloentnahme zu stark zerkleinert (Fräse). Bei mehr als 60 Wiederkauschlägen kann ein Überangebot an Struktur oder zu altem Futter vorliegen.

Pansenfüllung

Im Dreieck zwischen Querfortsätzen, Rippen und Hüfte kann auf der linken Seite die Pansenfüllung beurteilt werden („Warndreieck der Kuh"). Dies sollte immer zur gleichen Tageszeit, bevorzugt 2 h nach der Futteraufnahme erfolgen. Die Pansenfüllung gibt Aufschluss über die aufgenommene Futtermenge. Schon ab ca. 2 Wochen vor der Kalbung ist es damit möglich, Kühe mit unterdurchschnittlichem Futterverzehr zu erkennen, die Ursachen zu ermitteln und mit gutem Herden- und

Fütterungsmanagement entgegenzuwirken. Die Beurteilung sollte bis in die erste Laktationswoche fortgesetzt werden (Bewertungsschema siehe Merkblatt 127/2021 Agroscope, Schweiz).

Beurteilung der Kotbeschaffenheit bei Kühen

1. Kotkonsistenz (nach Andi Skidmore, Michigan State University)

Note	Charakterisierung	Ernährungsfehler
1	sehr flüssig, Erbsensuppenkonsistenz, keine Ringe oder Grübchen; Kotpfützen	- strukturarme, zu energiereiche Ration zu hoher Konzentratfutteranteil - zu junges Gras/Weide mit hoher Rohproteinkonzentration, zu hohe Viehsalz- oder Mineralfuttermengen, verpilzt! - Überversorgung mit pansenverfügbarem Protein und Stärke
2	macht keine Haufen, verläuft weniger als bei Note 1, etwa 2,5 cm tief, macht Ringe	- wie bei Note 1 - saftige Weide
3	Haferbrei-Konsistenz, steht bei etwa 4 cm Höhe 4 - 6 konzentrische Ringe / Grübchen	- ausgewogene, dem Bedarf angepasste Ration - keine Hinweise auf gravierende Fütterungsfehler erkennbar
4	Kot ist dick klebt nicht an den Klauen bildet keine Ringe/Grübchen	- Mangel an pansenverfügbarem Protein und/oder pansenlöslicher Stärke - zu geringe Wasseraufnahme - Überangebot an Struktur, zu altes Futter
5	Feste Kotballen Stapel von ca. 5 - 10 cm Höhe	- Austrocknungserscheinungen der Kuh; - ansonsten wie Note 4

2. Kotauswaschung mit Sieb

Ca. 250 ml frischen Kot im Sieb (ca. 1,5 mm Maschenweite) mit geringem Wasserdruck so lange auswaschen, bis Flüssigkeit klar wird.

Befund	Bewertung
Homogene Matte aus kurzen, feinverfilzten Halmen, wenige unverdaute Mais- und Getreidekörner	- Optimale Rationszusammensetzung und Verdauung
Relativ große Menge Auswaschrest, steigende Anteile an langen Futterpartikeln, unverdaute Blattstücke, grobe Struktur mit gut erkennbarer Herkunft der Strukturteilchen	- Zunehmend suboptimale Grobfutterverdauung - mögliche Mängel in der gleichzeitigen Energie- und Proteinbereitstellung im Pansen - Überprüfen, ob synchron schnelle, mittelschnelle und langsame Kohlehydrat- und CP-Quellen zur Verfügung stehen - evtl. zu wenig Protein in der Ration
Feinfaseriger Auswaschrest in relativ geringen Mengen	- Deutlicher Mangel an strukturwirksamer Faser bei noch funktionierender Pansenverdauung (gute Ausnutzung)
Gut erhaltene Getreidekörner oder Bruchstücke (unterscheiden nach Herkunft); die Körner sollten zwischen den Fingern zerquetscht werden, um die Stärkekonzentration einzuschätzen	- können aus Einstreu-/Futterstroh stammen - bei Einsatz von Maissilage/GPS: unzureichende Zerkleinerung oder nicht optimaler Erntezeitpunkt - bei Herkunft aus Getreideschrot: Mühle/Quetsche überprüfen: Für die Passagegeschwindigkeit des Verdauungsbreies unzureichender Zerkleinerungsgrad - gut erhaltene Körner- oder Körnerteile im Kot verringern die Stärkeausnutzung um bis zu 20 % und die Energieausbeute um bis zu 10 %
Hohe Anteile gut erhaltener Rapsschalen	- Fehlen von mittelschnell fermentierbaren Kohlehydrat-Quellen - zu schneller Pansendurchgang
Grauschwarze Schleimhautreste	- Zu hohe Mengen an pabZS bzw. Strukturmangel

3. Kot – Ergebnisprotokoll

Kuhgruppe	Konsistenz	Körner?	Partikelgröße	Bemerkungen

Schüttelbox zur Bewertung von Mischrationen

Diese Anleitung bezieht sich auf die 3er PennState-Schüttelbox mit Lochgrößen von 19 und 8 mm.

Einsatzzweck:

- Bestimmung der Partikelgröße und Struktur (z. B. in der TMR)
- Überprüfung der Mischgenauigkeit
- Bewertung von Futterresten – Selektion
- Erfassung sperriger Rationsanteile (Maisspindelteile, Heu, ganze Maiskörner)

Durchführung:

1. *Probenentnahme*: Probe vom Mischwagen oder der frisch vorgelegten Ration entnehmen. Futtermenge: **ca. 300 g** (ca. 1,5 Liter Volumen); Futter muss sich im oberen Siebkasten „frei bewegen“ können. Futterklumpen (nasse Silagen) müssen aufgelockert werden. Auf eine repräsentative Probenahme ist besonders zu achten! Beim Futterschwad von oben aus der Mitte und von unten entnehmen!
2. *Schütteln*: Die Box 40-mal auf ebener Fläche hin- und herschieben. Nach jedem fünften „Schütteln“ wird die Box um 90° gedreht.
3. *Auswiegen*: Vor dem Wiegen vom Obersieb Grobteile wie Maisspindeln etc. aussortieren. Pellets vom Ober- bzw. Mittelsieb in den unteren Kasten legen. Inhalt der einzelnen Siebkästen wiegen und Ergebnisse im Protokoll notieren. Zur Fehlerminimierung werden immer jeweils drei Schüttelergebnisse zu einem gemittelten Endergebnis zusammengefasst.
4. *Berechnung*: Aus den jeweiligen Mengen in den Sieben wird der Anteil berechnet
5. *Notwendige Korrekturen/ bzw. Fehlermöglichkeiten:*
   Soll beim Einsatz von Teilmischrationen auf die Strukturwirksamkeit der gesamten Tagesration geschlossen werden, ist das zusätzlich verabreichte Konzentratfutter dem unteren Siebkasten zuzurechnen: Je 0,5 kg Konzentratfutter ist 1 Prozent anzusetzen. Die Anteile im Ober- bzw. Mittelsieb werden entsprechend gekürzt.

Beachte: Unterschiedliche Trockenmasse-Konzentrationen und Schüttel-Intensitäten führen bei identischen Rationen zu unterschiedlichen Ergebnissen. Dies beschreibt jedoch keine unterschiedliche physikalische Strukturwirkung, sondern die höhere Entmischbarkeit bei trockeneren Rationen und damit die höhere Wahrscheinlichkeit der Selektion.

Als grobe Orientierung für die FM-Anteile in den einzelnen Sieben gelten folgende Werte:

3-teilige Schüttelbox	TMR
Obersieb (> 19 mm)	≥ 2 – 8%
Mittelsieb (19 – 8 mm)	30 – 50 %
Kasten (< 8 mm)	40 – 60 %

Der Anteil auf dem Obersieb liefert einen wichtigen Hinweis auf die Entmischbarkeit und damit auf das Risiko der Futter-Selektion. Wenn z. B. zu langes Stroh im Trog liegen bleibt, kann dies zu einer unzureichenden Strukturversorgung führen.

Bei der Rationsplanung wird die Strukturwirkung im Pansen anhand der aNDFom aus dem Grobfutter betrachtet. Bei der Rationskontrolle erfolgt die Überprüfung anhand der **physikalisch effektiven aNDF$_{om}$ (peNDF)**. Diese beurteilt die Wirkung des Futters auf das Wiederkauen, die Speichelbildung und damit auf das Pansenmilieu. Als physikalisch effektiv gilt (bei der 3er Box) der Anteil in den Siebkästen oberhalb 8 mm. Der Vorteil der peNDF ist, dass sämtliche Effekte auf die Partikelgröße des Futters durch Zerkleinerung vor der Futtervorlage (z. B. Häcksellänge, Futterentnahme) und im Mischwagen berücksichtigt werden. Für die Bestimmung der peNDF ist eine vorherige Rationsberechnung mit Ermittlung der aNDF$_{om}$ in der betrachteten Ration (eigene Untersuchungsergebnisse!) erforderlich.

Berechnung der peNDF:

peNDF = (% Obersieb + % Mittelsieb) * % $aNDF_{om}$ i.d. TM der betrachteten Ration / 100
Beispiel: (7 % im Obersieb + 38 % im Mittelsieb) * 40,6 $aNDF_{om}$ / 100 = 18,3 % peNDF
Mindestkonzentration: ≥ 20 % peNDF

Eine relativ geringe peNDF in der Ration führt nicht zwingend zu niedrigen Pansen-pH-Werten, wenn gleichzeitig der Anteil an pabZS bzw. deren Abbaugeschwindigkeit begrenzt bleibt. In der Rationsberechnung bietet der Strukturindex (siehe Kapitel 4.1) die Möglichkeit, diese beiden für die Pansenverträglichkeit wichtigen Aspekte in einer Zahl zu betrachten.

4.9 Einsatzmengen von Futtermitteln

Die Einsatzgrenzen in den beiden nachfolgenden Tabellen beziehen sich auf die Gesamtration. Mängel an Nährstoffen werden mit (-) gekennzeichnet, Überschüsse mit (+).

Tab. 35: Grobfuttermittel für laktierende Milchkühe (Angaben je kg bzw. % TM bei FAN1)

Futtermittel	TM g	$aNDF_{om}$ g	CL g	CP g	sidP g	RMD g	ST+ZU g	ME WK2023 MJ	Begrenzung Gründe	Begrenzung max. %
Grünroggensil, Ährenschieben	270	481	35	130	79,9	2,6	41	10,3	Struktur (+)	60
Heu, Mitte Blüte	860	581	22	113	75,9	0,5	96	8,9	Energie u. Protein (-)	10
Grascobs, 1.Schnitt, Schossen	900	464	30	152	98,4	-1,8	135	11,2	Struktur (-)	25
Gerstenstroh	880	847	15	30	48,5	-7,5	12	7,1	Energie u. Protein (-)	5

Tab. 36: Saft- und Konzentratfutter für Milchkühe (Angaben je kg bzw. % TM bei FAN1)

Futtermittel	TM g	$aNDF_{om}$ g	CL g	CP g	sidP g	RMD g	ST+ZU g	ME WK2023 MJ	Begrenzung Gründe	Begrenzung max. %
Biertreber sil.	247	370	84	249	155,5	6,7	23	11,1	Struktur (-)	15
Kartoffel-presspülpe	180	440	5	49	95,9	-15,2	393	14,2	Struktur (-)	10
Pressschnitzel siliert	270	412	6	94	90,6	-6,6	15	13,3	Struktur (-)	25
Erbsen	880	140	13	234	114	12,2	518	13,4	Stärke (+) Prot. (-)	15
Ackerbohnen	880	165	12	299	118,2	20,9	444	13,8	Stärke (+) Prot. (-)	15
Rapskuchen 8 % CL	910	320	88	370	117,8	33,4	75	13,2	Rohfett (+)	10
Melasse	780	-	-	135	100,3	-2,1	652	11,1	Zucker (+)	5

Futteraufnahme bei Milchkühen

Die wichtigsten Faktoren für die Höhe der Futteraufnahme sind Grundlage für die rechnerische Vorausschätzung der möglichen Futteraufnahme, z. B. in Zifo2. Diese sind:

- **Tierbedingt:** Den größten Einfluss auf die Futteraufnahme hat neben Milchleistung und Körpermasse der Laktationstag. Die Futteraufnahme zeigt einen ähnlichen Verlauf wie die Laktationskurve: Sie steigt zu Laktationsbeginn und sinkt am 100 Laktationstag bereits wieder. Altmelkende Kühe haben eine geringere Futteraufnahme als Tiere in der Hochleistung (vgl. Abb. 5). Gegenüber der zweiten und dritten Laktation ist die Futteraufnahme in der ersten Laktation um ca. 1 kg TM pro Tag geringer. Zusätzlich hat auch die Rasse einen Einfluss.
- **Futterbedingt:** Steigt die Energiekonzentration im Grobfutter um 1 MJ ME_{WK2023} je kg TM, so erhöht sich die Gesamtfutteraufnahme um ca. 0,5 kg Trockenmasse je Tag. Bei Erhöhung der Leistungsfutter-Gabe um 1 kg TM erhöht sich die Gesamtfutteraufnahme zu Beginn der Laktation um etwa 0,65 kg TM, gegen Ende um etwa 0,4 kg TM.

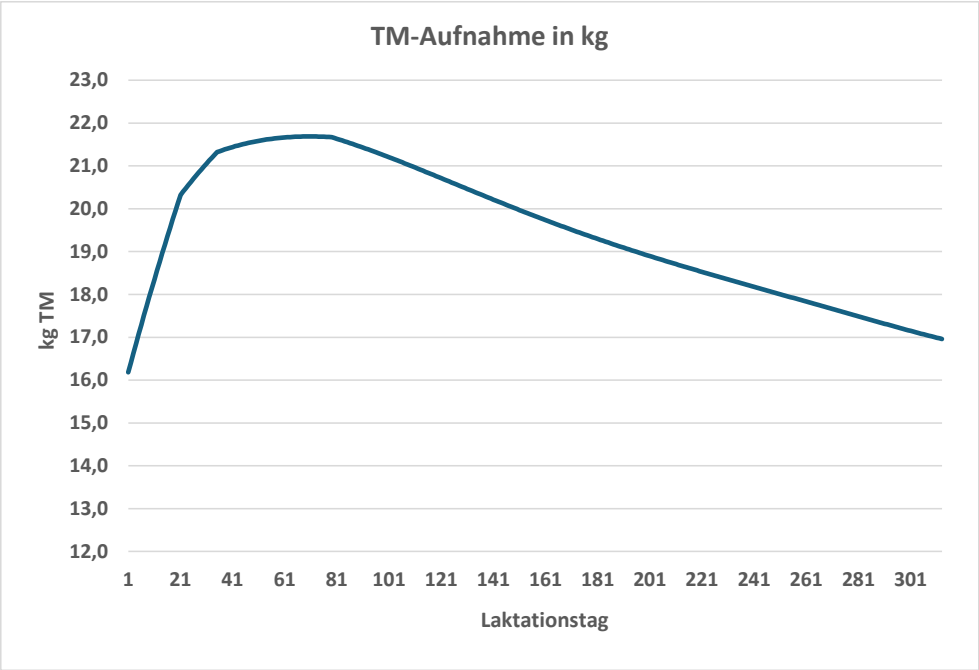


Abb. 5: Einfluss des Laktationstages auf die Futteraufnahme (Bsp. FV-Kuh, bei 700 kg KM, 9.000 kg Milch, Folgelaktation, getrennte Futtervorlage, 11,0 MJ ME_{WK2023} im Grobf.)

Zuteilungstabellen für Konzentratfutter

Zur pauschalen Abschätzung der in Abhängigkeit von Grobfutterqualität, Laktationsnummer und Laktationsstand erforderlichen Konzentratfuttermenge wurden die nachstehenden Tabellen für erstlaktierende Tiere und für Kühe mit zwei und mehr Laktationen erstellt. Als Konzentratfutter wird ein Milchleistungsfutter mit 11,0 MJ ME_{WK2023} je kg FM verwendet. Zur Berücksichtigung des Laktationsstandes wurden die Vorgaben bei 60, 160 und 260 Laktationstagen berechnet. Der erste Tabellenteil (mit 60 Laktationstagen) zeigt die Phase nach der Anfütterung bis zum 110. Laktationstag. Während der Anfütterung werden die Konzentratfutter-Mengen unabhängig von der Milchleistung gesteigert (Bsp. siehe Tab. 42). Für das 2. und 3. Laktationsdrittel gelten die Tabellen für 160 und 260 Laktationstage.

Generell sind die Werte so kalkuliert, dass der Bedarf für Erhaltung und Milch gedeckt ist. Zu erkennen ist, dass hohe Leistungen bei schlechten Grobfutterqualitäten nur mit sehr hohen Konzentratfuttergaben zu erreichen wären. **Konzentratfutteraufnahmen von insgesamt über 10 kg sind kritisch für die Pansengesundheit. Ziel sollte eine gute Grobfutterqualität und ein durchschnittlicher Konzentratfutteraufwand unter 250 g/kg ECM sein.**

Tab. 37: Kühe in der 1. Laktation:
Grobfutteraufnahme (GF) und mögliche Milchleistung in Abhängigkeit von Grobfutterqualität und Konzentratfutter (KF) mit 11,0 MJ ME_{WK2023}/kg FM bei FAN1

ECM kg	ME_{WK2023} (FAN1) im Grobfutter, MJ/kg TM								
	10,7			11,3			11,8		
	GF-Aufn. kg TM	ECM aus GF kg	KF-Bedarf kg FM	GF-Aufn. kg TM	ECM aus GF kg	KF-Bedarf kg FM	GF-Aufn. kg TM	ECM aus GF kg	KF-Bedarf kg FM
Jungkuh mit **60** Laktationstagen und **680** kg KM									
15	13,8	11,1	**1,5**	14,9	14,4	**0,3**	16,4	20,2	**0**
20	13,0	9,4	**4,2**	14,0	13,3	**3,1**	14,8	16,5	**1,7**
25	12,3	7,9	**7,9**	13,2	11,5	**6,3**	14,2	15,2	**4,6**
30	11,9	7,0	(10,6)	12,6	10,1	**9,3**	13,4	13,3	**7,8**
35	11,0	5,0	(13,9)	11,8	8,3	(12,5)	12,7	11,6	(11,1)
Jungkuh mit **160** Laktationstagen und **700** kg KM									
15	13,9	10,9	**1,9**	16,3	16,3	**0**	16,6	20,3	**0**
20	13,4	9,8	**4,6**	14,6	14,2	**2,7**	17,5	22,3	**0**
25	12,5	7,9	**7,8**	13,9	12,6	**5,7**	15,2	17,1	**3,7**
30	12,5	7,9	**9,0**	13,0	10,6	**9,0**	14,3	15,0	**7,1**
35	11,5	5,7	(13,6)	12,1	8,5	(12,4)	13,3	12,6	(10,6)
Jungkuh mit **260** Laktationstagen und **730** kg KM									
15	14,4	11,4	**1,7**	16,6	16,6	**0**	16,9	20,4	**0**
20	13,8	10,1	**4,5**	15,5	15,6	**2,0**	17,9	22,7	**0**
25	13,2	8,8	**7,4**	14,7	13,8	**5,2**	19,0	25,1	**0**

Tab. 38: Kühe ab der 2. Laktation:
Grobfutteraufnahme (GF) und mögliche Milchleistung in Abhängigkeit von der Grobfutterqualität sowie Konzentratfutter (KF) mit 11,0 MJ ME_{WK2023}/kg FM bei FAN1

ECM kg	ME_{WK2023} (FAN1) im Grobfutter, MJ/kg TM								
	10,7			11,3			11,8		
	GF-Aufn. kg TM	ECM aus GF kg	KF-Bedarf kg FM	GF-Aufn. kg TM	ECM aus GF kg	KF-Bedarf kg FM	GF-Aufn. kg TM	ECM aus GF kg	KF-Bedarf kg FM
Kuh mit **60** Laktationstagen und **710**kg KM									
20	17,8	20,7	**0**	18,0	12,3	**0**	18,3	25,8	**0**
25	14,7	14,2	**5,0**	15,8	18,5	**3,0**	18,9	27,1	**0**
30	13,9	12,5	**8,1**	15,0	16,7	**6,2**	16,0	20,5	**4,5**
35	13,4	11,4	(11,0)	14,4	15,4	**9,3**	15,5	19,4	**7,4**
40	12,7	9,9	(14,2)	13,7	13,8	(12,5)	14,6	17,3	(10,9)
Kuh mit **160** Laktationstagen und **730** kg KM									
20	18,1	21,0	**0**	18,3	23,6	**0**	18,6	26,1	**0**
25	15,4	15,4	**4,5**	19,2	25,6	**0**	19,5	28,1	**0**
30	14,7	13,9	**7,5**	16,1	18,8	**5,2**	20,4	30,1	**0**
35	13,9	12,2	(10,7)	15,2	16,8	**8,6**	16,7	21,8	**6,3**
40	13,0	10,2	(14,0)	14,2	14,6	(12,1)	15,7	19,5	**9,8**
Kuh mit **260** Laktationstagen und **760** kg KM									
15	17,5	19,3	**0**	17,7	21,8	**0**	18	24,3	**0**
20	18,6	21,5	**0**	18,8	24,2	**0**	19,1	26,8	**0**
25	16,5	17,2	**3,6**	19,9	26,6	**0**	20,1	29,0	**0**
30	15,8	15,7	**6,7**	17,8	22,1	**3,7**	21,2	31,4	**0**

Die Konzentratfuttermenge wird sowohl in der Vorbereitungs- als auch in der Anfütterung schrittweise um **maximal 250 g/Tag gesteigert**, bis die maximale Transponder-Menge erreicht ist. Diese Menge wird bis zum 60. Laktationstag beibehalten, anschließend wird nach Leistung zugeteilt. Grundsätzlich sind eine gute Tierbeobachtung und eine hohe Grobfutteraufnahme erforderlich.

Tab. 39: Praxisbeispiel zur Konzentratfutterzuteilung für hochleistende Kühe – Vorbereitungsfütterung und Anfütterung nach der Kalbung (Angaben in kg FM/Kuh/Tag)

	KF über aufgewertete Trogration[21]	**MLF[22]**	**KF insgesamt**
Vorbereitungsfütterung			
14 Tage vor der Kalbung bis zur Kalbung	2,0	0 - 2,0	2,0 - 4,0
Tag der Abkalbung	2,0	2,0	4,0
Anfütterung nach der Kalbung			
Ende 1. Laktationswoche	3,0	2,5	5,5
Ende 2. “	3,0	4,0	7,0
Ende 3. “	3,0	5,5	8,5
Ende 4. “	3,5	6,0	9,5
Ende 5. – 8. Laktationswoche	3,5 – 4,3	6,0	10,3
Ab 9. Laktationswoche	4,3	nach Leistung / Laktationstag	

[21] Aufgewertete Trogration (Grassilage, Maissilage, Heu und Konzentratfutter) für 28 kg Milch, höhere KF-Menge durch höhere Aufnahme der Trogration

[22] 11,0 MJ ME_{WK2023}/kg FM bei FAN1

Tab. 40: Futteraufnahme aus Grob- und Konzentratfutter bei unterschiedlicher Grobfutterqualität und variierenden Anteilen an Konzentratfutter an der Tagesration (700 kg Körpermasse, 100. Laktationstag, ab 2. Laktation (nach GfE 2023))

Milch-leistung	**Futterverzehr**			**Konzentrat-futteranteil[22]**	**notwendige Energiekonzentration**	
	Gesamt	**FANi**	**Grobfutter**		**Grobfutter bei FAN1**	**Ration bei FANi**
kg/Tag	**kg TM/Tag**		**kg TM/Tag**	**%**	**MJ ME_{WK2023}/kg TM**	
20	18,0 – 18,5	2,7	16,5 – 18,0	0 – 10	≥9,6	9,9 – 10,2
25	19,5 – 20,0	2,9	16,0 – 19,5	0 – 25	≥ 9,6	10,3 – 10,6
30	21,0 – 21,5	3,1	16,0 – 21,0	0 – 35	9,6 – 10,8	10,7 – 11,0
35	22,5 – 23,5	3,4	15,0 – 21,0	0 – 35	9,8 – 11,2	10,8 – 11,3
40	24,0 – 25,0	3,6	13,5 – 20,0	15 – 45	10,1 – 11,3	11,1 – 11,6
45	25,5 – 26,5	3,8	13,5 – 19,5	25 – 45	10,4 – 11,4	11,4 – 11,9
50	27,5 – 28,0	4,1	14,0 – 18,0	35 – 45	10,9 – 11,4	11,7 – 11,9

4.10 Weide

Weidereife: 3-Blatt-Stadium

Voraussetzung für eine bedarfsgerechte und erfolgreiche Fütterung auf der Weide sowie den Erfolg der Weidehaltung ist die Nutzung des Aufwuchses zum Zeitpunkt der Weidereife, also im 3-Blatt-Stadium.

Im Gegensatz zur Schnittnutzung, bei der ein gewisser Ertrag je Hektar erforderlich ist, um den Aufwand für das Mähen zu rechtfertigen, kann durch die Beweidung der Aufwuchs zum physiologisch optimalen Zeitpunkt, dem 3-Blatt-Stadium, genutzt werden. Die Weidereife in diesem Stadium ergibt sich aus dem Wachstum der Gräser: Gräser bilden maximal 3 lebende, photosynthetisch aktive Blätter aus. Mit dem Erscheinen eines vierten Blattes stirbt das älteste ab. Da die Blattanzahl und -masse begrenzt sind, erfolgt der weitere Massezuwachs der Gräser überwiegend über Halme, also gestreckte Internodien, die einen höheren Anteil an Stützgewebe wie Cellulose und Lignin enthalten. Dies führt zu einer geringeren Verdaulichkeit und damit zu einer sinkenden Futterqualität.

Im Gegensatz dazu liefert die Beweidung im 3-Blatt-Stadium Futter von höchster Qualität, das von den Tieren kontinuierlich aufgenommen wird. Die hastige Futteraufnahme von großen Mengen in kurzen Zeit und die damit verbundene Stoffwechselprobleme bleiben aus. Diese Futteraufnahme entspricht der bedarfs- und wiederkäuergerechten Fütterung auf der Weide. Die Tiergesundheit wird gefördert, die Tiere bleiben im Stoffwechsel und in der Leistung stabil.

Tab. 41: Untersuchungsergebnisse von Frischgras im System Kurzrasenweide (< 8 cm) sowie die Verdaulichkeit der organischen Masse und die daraus bestimmten Energie-Konzentrationen im Verlauf der Vegetation (aktualisiert nach Pries, 2011)

Inhaltsstoffe	Einheit	Frühjahr	Sommer	Herbst
Trockenmasse (TM)	g/kg	218	226	152
Rohasche (CA)	g/kg TM	93	89	113
Rohprotein (CP)	g/kg TM	210	217	231
ADF_{om}	g/kg TM	180	256	241
Zucker (ZU)	g/kg TM	181	97	53
Verdaulichkeit (OMD FAN1)	%	84,1	74,5	79,1
Energie ME_{WK2023} (FAN1)	**MJ/kg TM**	**12,5**	**11,3**	**11,5**

Darüber hinaus ist die Beweidung im 3-Blatt-Stadium mit weiteren positiven Effekten verbunden:

- Widerstandsfähige Grasnarbe und Erhalt einer kontinuierlichen Bodenbedeckung durch Förderung der Seitentrieb- und Ausläuferbildung der Gräser.
- Minimale Futterverluste durch frühzeitige Verwertung des Aufwuchses. Keine Verluste durch abgestorbenes Pflanzenmaterial oder Vertritt durch die Tiere.
- Effektive, umweltfreundliche und kostengünstige Maßnahme zur Weidepflege durch Verbiss unerwünschter Pflanzenarten und Unkräuter im frühen Entwicklungsstadium (Ausnahme: Distel).
- Natürliches Fressverhalten von Rindern wird ermöglicht und begünstigt.

Kurzrasenweide

Kennzeichen der Kurzrasenweide (KRW) ist eine großflächige Weideführung bei variabler Flächengröße. Ist die Weide auf mehrere nicht zusammen hängende Flächen verteilt, sind diese im Rotationsverfahren innerhalb einer Woche zu beweiden. Die Weidegröße wird so bemessen, dass der tägliche Grasaufwuchs mit dem täglichen Futterverzehr der Tiere übereinstimmt. Dabei ist eine **Aufwuchshöhe von 5 - 6 cm bei Milchkühen und 4 - 5 cm bei Jungrinder und Mutterkühen** während der gesamten Beweidung anzustreben, wodurch der Aufwuchs stehts zur Weidereife im 3-Blatt-Stadium genutzt wird.

Die Aufwuchshöhe ist anhand einer gedachten Linie in der Fläche im Abstand von 10 Schritten wöchentlich zu messen. Am sinnvollsten ist die Anwendung der „Deckelmethode“. Ein Deckel, in welchen in der Mitte ein Loch gebohrt ist, wird auf den Aufwuchs gelegt und mittels Zollstrock durch das Loch hindurch die Aufwuchshöhe bestimmt. Die jeweiligen Messungen werden aufaddiert und durch die Anzahl der Messpunkte dividiert (siehe Formblatt!). Es sollten mindestens 40 Messungen pro Fläche durchgeführt werden. Weicht die ermittelte Aufwuchshöhe von den anzustrebende Werten nach unten bzw. oben ab, muss die Weidefläche vergrößert bzw. verkleinert werden.



Abb. 6: Deckelmethode

Es empfiehlt sich, diese Form der Weidehaltung als Vollweide bei Tag und Nacht, also ohne Zufütterung im Stall, zu betreiben. Eine Zufütterung von Heu oder Silagen verleitet die Tiere meist zu einer geringeren Freßaktivität auf der Weide, so dass der Anteil an Geilstellen überhand nimmt.

Eine Blockabkalbung in den Wintermonaten ist anzuraten, da dabei die Laktationspitze genetisch höher veranlagter Tiere im Stall mit entsprechender Ergänzungsfütterung energetisch besser ausgefüttert werden kann. In den ersten Weidemonaten kann eine Milchleistung von etwa 26 - 28 kg Milch/Tier und Tag erreicht werden. Im Laufe des Sommers nimmt dieses Leistungspotiental auf etwa 16-20 kg Milch/Tier und Tag je nach Futterzuwachs und Witterung ab. Die regelmäßig durchgeführten Aufwuchsmessungen dienen als Entscheidungshilfe bei der Flächenzuteilung bzw. des Tierbesatzes.

Das nachfolgende Praxis-Beispiel soll das Weidemanagement veranschaulichen:

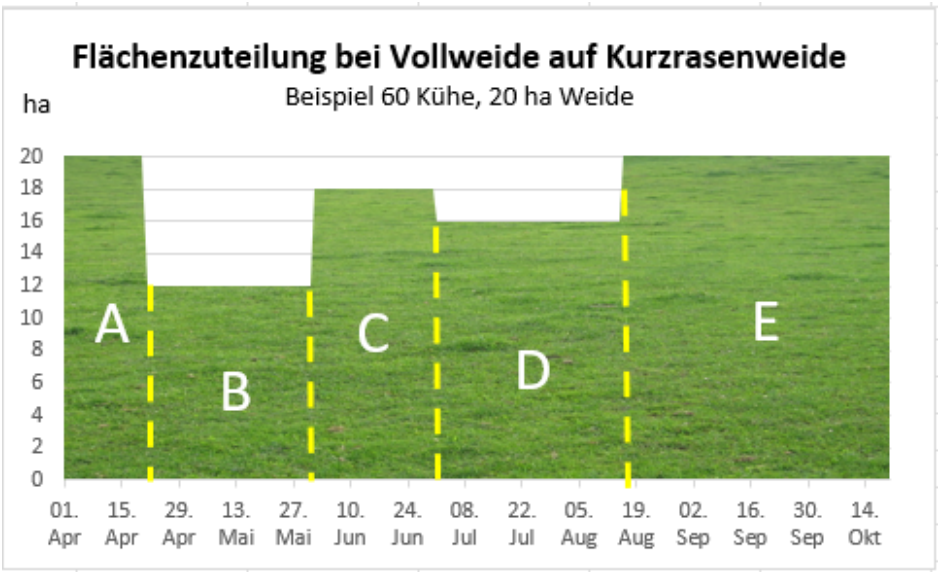


Abb. 7: Flächenzuteilung bei Kurzrasenweide

Der Betrieb beginnt im zeitigen Frühjahr Ende März/Anfang April (je nach Höhenlage) mit der Weide:

A: Anfang April ist die Fläche bereits ergrünt und der Weideaustrieb erfolgt zunächst in den Nachmittagsstunden. Die 60 Kühe beweiden die Gesamtfläche von 20 ha. Zunächst erfolgt im Stall eine Beifütterung der Winterration. Mit zunehmendem Grasaufwuchs wird die Zufuttermenge im Stall reduziert. Zwei Wochen später wird bedingt durch den relativ milden Witterungsverlauf eine durchschnittliche Aufwuchshöhe von 5,5 cm gemessen. Dies bedeutet, dass auf der Weide mehr Futter gewachsen ist als die Kühe gefressen haben. Die Beifütterung im Stall wird komplett eingestellt und auf Vollweide bei Tag- und Nachtweide umgestellt.

B: In der letzten Aprilwoche stellt sich eine sehr wüchsige (feucht, warm) Wetterlage ein und gemessene Aufwuchshöhe beträgt 5,8 cm. Dies bedeutet, dass der aktuelle Zuwachs den Verzehr der Tiere deutlich übersteigt. Deshalb verkleinert der Landwirt die Weide um 8 ha auf 12 ha. Der Besatz erhöht sich somit auf 5,0 Kühe/ha. Die abgetrennte Fläche kann nun mit etwa 15 m^3 Gülle bzw. 30 kg N_{min} je ha gedüngt und Ende Mai siliert werden.

C: Anfang Juni kommt es zu einem Kälteeinbruch mit viel Niederschlag (Schafskälte). Das Graswachstum lässt nach und die Aufwuchshöhe sinkt in der ersten Juniwoche unter 5,0 cm. Nun wird von der vor kurzem silierten Fläche wieder ein Teil, in diesem Beispiel 6 ha, der Weide zugeschlagen. So werden nun 18 ha beweidet bei einem Besatz von 3,3 Kühen/ha. Während des gesamten Monats Juni kann die Aufwuchshöhe aufgrund der Weidevergrößerung bei etwa 5,5 cm gehalten werden.

D: Anfang Juli verbessern sich die Wachstumsbedingungen wieder. Die wöchentlich gemessenen Werte der Grashöhe steigen wieder auf 6 cm an; folglich wird die Fläche um 2 ha auf 16 ha verkleinert (3,8 Kühe/ha). Der abgetrennte Weideteil aus Abschnitt C kann wiederum gedüngt und nach 4 Wochen über eine Schnittnutzung geerntet werden. Die verbleibenden abgetrennten vier Hektar aus Abschnitt D können später wiederum gemäht werden. Günstiger wird es allerdings sein, diese Fläche hochwachsen zulassen und als Futterreserve für August anzulegen.

E: Gegen Mitte August sinkt die Wachstumsleistung der Weide allgemein ab. Die zwischenzeitlich über Schnittnutzung abgeernteten Weideteile werden der Weide wieder zugeschlagen und bis Herbst beweidet (3,0 Kühe/ha).

Mitte September ist nochmals merklicher Rückgang des Futterzuwachses auf der Weide zu vermerken. Deshalb wird nun mit der Zufütterung von Silage (Gras, Mais) begonnen. Gegen Mitte Oktober wird der Weidebetrieb eingestellt und die Fläche mit etwa 20 - 25 m^3 Gülle je ha gedüngt.

LfL-Merkblatt zum optimalen Weidestadium:

https://www.lfl.bayern.de/publikationen/informationen/379164/index.php

Düngerechtliche Vorgaben zur Weide:

https://www.lfl.bayern.de/iab/duengung/378018/index.php

Aufwuchshöhenmessung: Betrieb _____

Datum: | | | | | | |

n	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
34				136	170	204															
33				132	165	198															
32				128	160	192															
31				124	155	186															
30			90	120	150	180	210														
29			87	116	145	174	203														
28			84	112	140	168	196														
27			81	108	135	162	189	216													
26			78	104	130	156	182	208													
25		50	75	100	125	150	175	200													
24		48	72	96	120	144	168	192	216												
23		46	69	92	115	138	161	184	207												
22		44	66	88	110	132	154	176	198												
21		42	63	84	105	126	147	168	189	210											
20		40	60	80	100	120	140	160	180	200											
19		38	57	76	95	114	133	152	171	190											
18		36	54	72	90	108	126	144	162	180	198										
17		34	51	68	85	102	119	136	153	170	187										
16		32	48	64	80	96	112	128	144	160	176										
15		30	45	60	75	90	105	120	135	150	165	180									
14		28	42	56	70	84	98	112	126	140	154	168									
13		26	39	52	65	78	91	104	117	130	143	156	169								
12		24	36	48	60	72	84	96	108	120	132	144	156								
11		22	33	44	55	66	77	88	99	110	121	132	143	154							
10	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140							
9	9	18	27	36	45	54	63	72	81	90	99	108	117	126	135						
8	8	16	24	32	40	48	56	64	72	80	88	96	104	112	120						
7	7	14	21	28	35	42	49	56	63	70	77	84	91	98	105	112					
6	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66	72	78	84	90	96	102	108	114	120	126
5	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105
4	4	8	12	16	20	24	28	32	36	40	44	48	52	56	60	64	68	72	76	80	84
3	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42	45	48	51	54	57	60	63
2	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
cm	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

A: Summe der obersten Kreuze der jeweiligen Spalte ☐

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

B = Anzahl Messstellen: ☐

A : B = Mittlere Bestandeshöhe: ☐

Ziel: **Milchvieh: 5 - 6 cm**
Jungvieh: 4 - 5 cm
Mutterkühe: 4 - 5 cm

Abb. 8: Aufwuchshöhenmessblatt

5 Fütterung von Aufzucht- und Deckbullen

5.1 Aufzuchtbullen

Aufzuchtintensität:

Eine intensive Aufzucht führt zu einer geringfügig früheren Geschlechtsreife, die aber in jedem Falle innerhalb des ersten Jahres eintritt.

Tab. 42: Orientierungswerte für Aufzuchtbullen bei durchschnittlich 1400 g Tageszunahme

Körpermasse kg	TM-Aufnahme kg/Tag	Energie MJ ME_{WK2023}/Tag	Rohprotein g/Tag
200 - 300	5,0 - 6,8	58,8 - 79,1	720 - 919
300 - 400	6,8 - 8,3	79,1 - 95,8	919 - 1.070
400 - 500	8,3 - 9,5	95,8 - 108,7	1.070 - 1.182
500 - 600	9,5 - 10,4	108,7 - 118,5	1.182 - 1.270
600 - 700	10,4 - 11,1	118,5 - 126,5	1.270 - 1.349

5.2 Deckbullen

Bei der Fütterung von Deckbullen wird eine Unterscheidung in noch wachsende Tiere (bis ca. 4 Jahre) und ausgewachsene Tiere (4 - 5 Jahre) vorgenommen. Bei ausgewachsenen Tieren sind weitere Zunahmen vorwiegend Fetteinlagerungen, die vermieden werden sollten.

Für gute Zuchtleistungen (Spermaqualität und sexuelle Reflexe) ist eine bedarfsdeckende Protein- und Energieversorgung ohne abrupte Futterumstellungen notwendig, da ein Mangel zu Störungen in der Deck- und Befruchtungsfähigkeit führt.

Weiterhin ist eine ausreichende Versorgung mit Mengenelementen (v.a. Na und Mg), Spurenelementen (Zn, Co, Mn und Cu) und Vitaminen (A, D und E) zu beachten. Vitamin A-Mangel kann zu verminderter Samenkonzentration und erhöhter Anzahl pathologisch veränderter Samenzellen führen. Die Richtwerte für die Versorgung mit Mengen-, Spurenelementen und Vitaminen sind identisch mit den Richtwerten für eine Milchkuh.

Tab. 43: Orientierungswerte für Deckbullen bei durchschnittlich 400 g Tageszunahme

Körpermasse kg	Alter	TM-Aufnahme kg/Tag	Energie MJ ME_{WK2023}/Tag	Rohprotein g/Tag
700 - 750	ca. 2 Jahre	11,0 - 11,2	108 - 109	1.224 - 1.243
900 - 950	ca. 3 Jahre	11,8 - 11,9	114 - 115	1.296 - 1.313
1050 - 1300	über 4 Jahre	12,3 - 13,3	118 - 128	1.348 - 1.464

Tab. 44: Beispielrationen Aufzucht- und Deckbullen

kg FM/Tier und Tag	Aufzuchtbulle 400 kg KM, 1400 g TZ		Deckbulle 1200 kg KM, 400g TZ	
	Maisration	**Mais-/Gras-ration**	**Mais-/Gras-ration**	**Heuration**
Grassilage 2. Schnitt	-	4,0	15,0	-
Maissilage wachsreif	14,5	12,0	6,0	-
Heu 2. Schnitt	0,5	0,5	4,0	13,8
Stroh	-	-	2,5	-
Getreideschrot (50% WW+WG, 50% KM)	1,8	1,6	-	-
Hafer	-	-		1,0
Rapsextraktionsschrot	1,4	1,1	-	-
Mineralfutter Rindermast	0,07	0,07	0,07	0,07
Futterkalk	0,03	0,03		
Futteraufnahme je Tag und Inhaltsstoffe je kg TM				
TM-Aufnahme, kg	8,4	8,5	13,1	12,8
Rohprotein, g	132	131	120	129
$aNDF_{om}$ (Grobf.), %	275	308	550	487
pabZS, g	296	265	100	128
ME_{WK2023}, MJ (FANi)	11,5	11,3	9,8	10,0

6 Fütterung der Schafe und Ziegen

Allgemeine Fütterungsgrundsätze:

- Plötzlichen Futterwechsel vermeiden
- Bei Neuvorlage von Futtermitteln alte Futterreste aus dem Trog bzw. vom Futtertisch entfernen.
- Lange Fresszeiten oder ganztägigen Futterzugang ermöglichen.
- Vor dem Weideaustrieb sollte täglich Heu angeboten werden.
- Der Weideaustrieb sollte erst nach Abtrocknen des Morgentaus erfolgen (Parasitenproblematik).
- Silagen nur bei bester Qualität einsetzen – Gefahr der Listerioseerkrankung und Verlammungsgefahr.
- Getreide in grob geschroteter oder gequetschter Form anbieten (Staub wird weniger gern gefressen).
- Trocken- und Melasseschnitzel nicht in pelletierter Form einsetzen (Erstickungsgefahr).
- Für die Pansengesundheit sollten bei Schafen und Ziegen mindestens 28 % $aNDF_{om}$ aus dem Grobfutter in der Gesamtration enthalten sein.

6.1 Fütterungsgrundsätze bei Schafen

Die folgenden Grundsätze beziehen sich auf „Wirtschaftsrassen“, wie z. B. Merinolandschaf, Schwarzköpfiges Fleischschaf u.a. mit 70 - 100 kg KM.

Vor und während der Paarungszeit

- Futterwechsel zu Beginn der Deckperiode auf Rohprotein (CP)-/energiereiches (ME_{WK2023}) Futter fördert das Auftreten der Brunst und erhöht die Anzahl der reifen Eier und damit die Wahrscheinlichkeit an Zwillingslämmern („flushing“)
- Vitaminiertes Mineralfutter (Vitamine A, D, E) für Schafe (ohne Kupfer-Zusatz) anbieten, da dies die Empfängnis (Konzeption) erhöhen und die Embryonensterblichkeit vermindern kann.
- Bei Deckböcken auf gute Kondition achten, während der Rittzeit in großen Herden den Böcken evtl. zusätzlich Konzentratfutter (z. B. 0,5 kg Hafer pro Tag) und Mineralfutter anbieten.
- Viehsalz ad libitum

Hochträchtige Schafe (4./5. Trächtigkeitsmonat)

- Täglich frische Futtervorlage besser als Vorratsfütterung
- Vitaminiertes Mineralfutter für Schafe (ohne Cu-Zusatz) und Viehsalz ad libitum
- Ergänzung der Trogration mit Konzentratfutter wegen reduzierter Grobfutteraufnahme (Panseneinengung durch Fötenentwicklung, insbesondere bei Mehrlingsträchtigkeiten)
- Langsame „Anfütterung“ mit Konzentratfutter, welches auch später in der Säugephase verwendet wird, z. B. bis auf 250 g/Tier und Tag.

Während der Säugezeit

- Keinen plötzlichen Futterwechsel gegenüber den letzten Trächtigkeitswochen vornehmen, da sonst Durchfälle oder Veränderungen der Milch möglich
- „Mehrlingsmütter“ möglichst getrennt von den „Einlingsmüttern“ füttern: Höherer Energie- und Eiweißbedarf kann bei gutem Grobfutter durch Zugabe von ca. 0,3 kg Konzentratfutter pro Lamm und Tag gedeckt werden.
- Gabe von Mineralfutter für Schafe (ohne Cu-Zusatz) und Viehsalz ad libitum
- Ständig frisches Wasser ist hier besonders wichtig, da in dieser Phase mit Abstand der höchste Wasserbedarf besteht.

Mastlämmer

- Ausreichend Energie und Rohprotein in den einzelnen Gewichtsabschnitten anbieten.
- Wirtschaftsmast: Hochwertige einwandfreie Grobfutterkomponten einsetzen
- Intensivmast: Strukturkomponente (Heu, Stroh) ad libitum zur Verfügung stellen
- Konzentratfutter möglichst pelletiert, gequetscht oder ganze Körner vorlegen, da mehlige Bestandteile ungern aufgenommen werden.
- Langsame Anfütterung und Steigerung der Konzentratfuttermengen über mehrere Tage
- Insbesondere bei Intensivmast darf die Ca- und P-Versorgung nicht überzogen sein, um Harnsteinbildung vorzubeugen.
- Mineralfutter für Schafe (ohne Cu-Zusatz), ca. 2 - 3% in der Mischung oder extra ad libitum anbieten.
- Zusätzlich stets Viehsalz ad libitum anbieten
- Ständig frisches Wasser anbieten

6.2 Richtwerte zur Nährstoffversorgung von erwachsenen Schafen und Mastlämmern (Kirchgessner 2014)

Tab. 45: Richtwerte zur Nährstoffversorgung von Mutterschafen, je Tier und Tag

Körpermasse (KM)	**70 kg**			**85 kg**			**100 kg**		
	TM g	**CP g**	**ME WK2023 MJ**	**TM g**	**CP g**	**ME WK2023 MJ**	**TM g**	**CP g**	**ME WK2023 MJ**
leer/niedertragend	1250	90	11,0	1440	105	12,7	1640	120	14,3
hochtragend (4./5. Monat)	1650	160	15,5	1940	170	18,3	2200	185	21,0
säugend, 1 Lamm	2100	300	22,4	2280	315	24,0	2450	330	25,6
säugend, 2 Lämmer	2400	370	26,4	2580	385	28,0	2750	400	29,6

Tab. 46: Richtwerte zur Mineralstoffversorgung von Mutterschafen, je Tier und Tag

	Ca g	**P g**	**Mg g**	**Na g**	**K g**
leer/niedertragend	5,0	4,0	1,0	1,0	10,0
hochtragend (4./5. Monat)	9,0	6,0	1,5	2,0	10,0
säugend, mit 1 Lamm	16,0	9,0	2,5	2,0	15,0
säugend, mit 2 Lämmern	19,7	10,7	3,0	2,3	15,0

Beim säugenden Mutterschaf mit 1 Lamm wurde eine Milchmenge von 1,5 kg, beim säugenden Mutterschaf mit 2 Lämmern eine Milchmenge von 2 kg angenommen. Für Spurenelemente und Vitamine gelten die in Kapitel 4.5 genannten Höchstgehalte.

Tab. 47: Richtwerte zur Nährstoffversorgung von wachsenden Schafen, je Tier und Tag, mittlerer Bedarf im jeweiligen Abschnitt

Tier		**TM g**	**CP g**	**ME_{WK2023} MJ**	**Ca g**	**P g**
Jungschaf/Jungbock (4.-7. Monat)		1200	175	13,8	13,0	5,0
Mastlamm „Wirtschaftsmast“ 250 g tägl. Zunahme						
Körpermasse	Mastwoche					
25 – 35 kg	1. bis 6.	1100	170	12,1	9,0	3,7
35 – 45 kg	7. bis 12.	1200	180	13,6	11,0	4,3
Mastlamm „Intensivmast“ 400 g tägl. Zunahme						
Körpermasse	Mastwoche					
25 – 35 kg	1. bis 3.	1500	240	17,4	9,0	3,7
35 – 45 kg	4. bis 7.	1600	255	19,1	11,0	4,3
Böcke mit 100-120 kg						
Erhaltung		1600	120	15,0	8,0	5,0
Deckzeit		2000	280	20,0	12,0	7,0

6.3 Fütterungsgrundsätze bei Ziegen

Die Ziege ist ein ausgeprägter Wiederkäuer. Die Futterration soll deshalb zum größten Teil aus verschiedenen Grobfutterarten, Gras, Heu und Silagen bestehen. Die Ziegen sind als Nascher bekannt, sie suchen verstärkt Kräuter und sind Sträuchern und Blättern nicht abgeneigt.

Leistungsorientierte Ziegenhaltungsbetriebe decken durch qualitativ hochwertige und einwandfreie Futtermittel den je nach Leistung unterschiedlichen Nähr-, Mineral- und Vitaminbedarf der Tiere.

- Heu ganzjährig anbieten.
- Nicht warten bis der Futtertisch leer gefressen ist. Futter – insbesondere Heu – zwei- bis dreimal täglich vorlegen. Als Konzentratselektierer sucht die Ziege die nährstoffreichsten Bestandteile aus der Ration heraus. Futterreste von 10 - 40 % je nach Futterqualität und Häufigkeit der Futtervorlage sind in Kauf zu nehmen. Die Futteraufnahme kann durch häufigere Futtervorlage erhöht werden.
- Ziegen lieben abwechslungsreiches Futter; Abwechslung kann z. B. durch Fütterung von Futterkarotten, Futterrüben, Biertreber, aber auch Zweige oder Blätter von Bäumen erreicht werden.
- Bei Ziegenböcken ist außerhalb der Deckzeit das Grobfutter ausreichend; vor und während der Deckzeit zusätzlich bis zu 1 kg Konzentratfutter (vorzugsweise Hafer) füttern.
- Je nach Größe des Bestandes ist ein befahrbarer Futtertisch mit Fressgitter, besser ein Fangfressgitter zweckmäßig.
- Bei laktierenden Ziegen wird das Konzentratfutter (Zusammensetzung auf die Grobfutterration abgestimmt) i. d. R. im Melkstand verabreicht, max. 400 g pro Gabe.
- Pro kg aufgenommener Futtertrockenmasse werden 2 - 4 l Wasser aufgenommen; empfehlenswert sind Tränkebecken zur freien Aufnahme.
- Mineralfutter (mit Vit. A, D und E) und Viehsalz z. B. in Form von Lecksteinen zur freien Aufnahme anbieten.

6.4 Richtwerte zur Nährstoffversorgung von Milchziegen

Vom Ausschuss für Bedarfsnormen der Gesellschaft für Ernährungsphysiologie (GfE) wurden 2003 erstmals konkrete Empfehlungen zum Nährstoff-, Mineral- und Vitaminbedarf von Ziegen gegeben. Diese, sowie die Empfehlungen des National Research Council (NRC) wurden in der vorliegenden Auflage berücksichtigt.

Die energetische Bewertung der Futtermittel und die Angabe des Energiebedarfs erfolgen auf Basis der umsetzbaren Energie (MJ ME_{WK2023}). Die Bewertung der Proteinversorgung erfolgt anhand des nutzbaren Rohproteins nXP bei ausgeglichener RNB (0 – 10).

Tab. 48: Empfehlungen zur täglichen TM-Aufnahme, nXP- und ME_{WK2023}-Versorgung von Milchziegen nach Körpermasse und Milchleistung (3,4 % Fett, 3,2 % Eiweiß)

Körpermasse	**45 kg**			**60 kg**			**75 kg**		
	TM kg	**nXP g**	**ME WK2023 MJ**	**TM kg**	**nXP g**	**ME WK2023 MJ**	**TM kg**	**nXP g**	**ME WK2023 MJ**
Leer, tragend. bis 4. Monat	0,9	70	7,8	1,1	86	9,7	1,3	100	11,5
tragend ab 5. Monat	1,2	119	10,4	1,4	150	13	1,7	162	15,3
Bedarf pro kg Milch	0,4	80	4,7	0,4	80	4,7	0,4	80	4,7
1 kg Milch	1,3	150	12,5	1,5	166	14,4	1,7	180	16,2
2 kg Milch	1,7	230	17,2	1,9	246	19,1	2,1	260	20,9
3 kg Milch	2,1	310	21,9	2,3	326	23,8	2,5	340	25,6
4 kg Milch	2,5	390	26,6	2,7	406	28,5	2,9	420	30,3
5 kg Milch				3,1	486	33,2	3,3	500	35,0
6 kg Milch							3,7	580	39,7

Tab. 49: Empfehlungen zur Versorgung von Milchziegen mit Mengenelementen je Tier und Tag bei 60 kg KM

	Ca g	**P g**	**Mg g**	**Na g**	**K g**	**Cl g**
Leer, tragend bis 4. Monat	3,5	2,8	1,1	1,1	4,4	0,6
tragend ab 5. Monat	4,4	3,4	1,4	1,3	6,0	1,9
Bedarf pro kg Milch	1,9	1,1	0,6	0,4	3,2	1,6
1 kg Milch	5,3	4,0	1,7	1,5	7,6	2,2
2 kg Milch	7,2	5,1	2,3	1,9	10,8	3,8
3 kg Milch	9,0	6,2	2,9	2,3	14,0	5,4
4 kg Milch	10,9	7,3	3,5	2,8	17,2	7,0
5 kg Milch	12,7	8,5	4,1	3,2	20,4	8,5

Tab. 50: Empfehlungen zur Versorgung von Milchziegen mit Vitamin A und D (in I.E. je Tier und Tag)

Körpermasse	45 kg		60 kg		75 kg	
	Vitamin A	Vitamin D	Vitamin A	Vitamin D	Vitamin A	Vitamin D
Tragend	5200	1300	6200	1500	7200	1700
Laktierend						
1 kg Milch	7600	1700	8600	1900	9600	2100
2 kg Milch	9900	2100	10900	2300	11900	2400
3 kg Milch	12000	2400	13000	2600	14000	2800
4 kg Milch	13900	2700	14900	2900	15900	3100
5 kg Milch			16600	3200	17600	3400
6 kg Milch					19200	3700

Tab. 51: Empfehlungen zur Versorgung von Ziegen mit Spurenelementen (GfE 2003)

Spurenelement	mg/kg TM
Eisen	40 – 50
Kupfer	10 – 15
Zink	50 – 80
Mangan	60 – 80
Kobalt	0,15 – 0,20
Jod	0,30 – 0,80
Selen	0,10 – 0,20

Für Spurenelemente und Vitamine gelten die in Kapitel 4.5 genannten Höchstgehalte.

Tab. 52: Empfehlungen zur täglichen Energie-, Protein-, Mineralstoff- und Vitaminversorgung von Ziegenlämmern nach dem Absetzen (GfE 2003)

Körper-masse kg	Zu-nahme g	TM kg	ME WK2023 MJ	nXP g	Ca g	P g	Mg g	Na g	K g	Cl g	Vit. A I.E.	Vit. D I.E.
10	100	0,44	4,4	51	2,2	1,3	0,6	0,3	1,7	0,3	900	230
10	200	0,62	6,3	91	4,0	2,3	1,0	0,5	2,4	0,5	1400	340
20	100	0,71	7,1	74	2,6	1,6	0,9	0,4	2,5	0,5	1200	260
20	200	1,00	10,0	119	4,6	2,8	1,3	0,6	3,6	0,7	1700	370
30	100	0,96	9,6	96	3,0	2,0	1,1	0,4	3,3	0,6	1400	300
30	200	1,33	13,3	142	5,1	3,2	1,7	0,7	4,6	1,0	1900	410

6.5 Fütterungsgrundsätze bei Ziegenlämmern

- Eine Aufzucht an der Mutter wird in der Regel nur bei Fleischziegen durchgeführt.
- Ansonsten lässt man die Ziegenlämmer zur Aufnahme von Kolostralmilch etwa 12 Stunden bei der Mutter; am Abend werden sie dann möglichst von der Mutter getrennt. Über Nacht lässt man sie nüchtern. Es besteht aber auch die Möglichkeit die Ziegenlämmer sofort nach der Geburt abzunehmen.
- Im Aufzuchtstall ist in den ersten Tagen ein Infrarotstrahler zu verwenden.

Nach dem Absetzen der Ziegenlämmer von der Mutter gibt es folgende Aufzuchtverfahren:

1. Ziegenmilch, später Kuhmilch aus Kostengründen
2. Milchaustauscher
3. Kaltsauertränke

Ziegenmilch und Milchaustauscher:

- An den ersten drei Tagen 3 x täglich Ziegenmilch verabreichen
- Ab dem vierten Tag reicht eine 2 x tägliche Fütterung von Ziegenmilch aus.
- Temperatur: 40° C bis 42° C
- In der ersten Lebenswoche auf 1,5 l/Tag steigern, ab der zweiten Lebenswoche auf maximal 2 l/Tag steigern
- Ab dem achten Tag schrittweise auf Kuhmilch bzw. Milchaustauscher umstellen

Kaltsauertränke:

- Nach dem Absetzen sofort auf Kaltsauertränke umstellen.
- Rezeptur: Melkwarme oder auf 18° C erwärmte Milch (Ziegenmilch, Kuhmilch, Milchaustauscher) mit 2 cm^3 85-prozentiger Ameisensäure je Liter Milch anrühren.
- Um Verätzungen vorzubeugen, ist es ratsam, eine Verdünnung mit 1:10 herzustellen.
- Tränkemenge für Tagesbedarf anmischen und in einen Vorratsbehälter (gegebenenfalls mit Rührwerk) geben. Die Saugnuckel mit Rückschlagventil sind über Schläuche mit dem Vorratsbehälter zu verbinden.
- Die auf Stalltemperatur abgekühlte Milch muss zur beliebigen Aufnahme zur Verfügung stehen (ausreichend warmer Stall ist zwingend notwendig).
- Bei Zuchtlämmern ab dem 8. Tag Heu bester Qualität und Wasser zur freien Aufnahme anbieten.
- Bei Lämmern von Fleischziegen empfiehlt es sich, ab einem Alter von 14 Tagen über einen Lämmerschlupf Lämmeraufzuchtfutter anzubieten.
- Ab der zehnten Lebenswoche wird bei Aufzuchtlämmern die Milch bzw. Milchaustauscher schrittweise abgesetzt und zugleich die Menge an Lämmeraufzuchtfutter gesteigert.
- Es ist der Einsatz von zugekauftem Ziegenlämmeraufzuchtfutter oder eine eigene Konzentratfuttermischung (18 % Rohprotein) mit nachfolgender Zusammensetzung möglich:

  30 % Leinextraktionsschrot
  23 % Gerste
  25 % Hafer
  20 % Weizen
  2 % Mineralfutter

7 Zifo2 – Futteroptimierungsprogramm



Abb. 9: Rationsberechnung Zifo 2

Ansprechpartner für den käuflichen Erwerb des Programms:

Arbeitsgemeinschaft Landtechnik und Landwirtschaftliches Bauwesen in Bayern e.V. (ALB)
-Schriftenvertrieb-
Vöttinger Str. 36
85354 Freising
Telefon: 08161 / 887-0078
Internet: www.alb-bayern.de

Lizenzpreis: 186 €, inkl. 19 % MwSt

7.1 Anwendungsbereiche von Zifo2

Das Futteroptimierungssystem ZIFO (Zielwert-Futter-Optimierung) ist eine Software zur Rationsberechnung. Es ist im Grundkonzept offen für viele Tierarten. Derzeit sind Mischungen für Rinder, Schweine, Geflügel, Schafe, Ziegen und Pferde abrufbar. Durch die Verbindung der Auswahl von Tierart und Nutzungsart (z. B. Masttiere, Milchvieh) sowie der Berechnungsmöglichkeit von Tagesration oder Konzentratfutter und Fütterungsart (z. B. TMR bei Rindern) und der zusätzlichen Vorgabe von Leistungswerten (z. B. Körpermasse und Zunahme) können alle bedeutsamen Fragestellungen abgedeckt werden.

Nahezu 400 Futtermittel stehen zur Verfügung. Die Futtermittelnummern und Textbezeichnungen sowie die gespeicherten Inhaltsstoffe der Futtermittel sind aus zentralen Futtermitteldateien entnommen und entsprechen den Angaben in der vorliegenden Futterwerttabelle.

Nach Eingabe der Futtermittelmengen einer Mischung werden daraus die Nährstoff- und Leistungsresultate errechnet. Für jede Mischung ist auch eine Optimierung anwendbar. Die Ergebnisse inklusive mischungsspezifischer Zielwerte können ausgedruckt werden.

LfL
Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft

Zifo2 Zielwert-Futteroptimierung

Betrieb: Bauer, Max-Josef, Thierdorf
Bearbeiter: ITE, Grub,

Ausdruck vom 31.03.2026

LKV BAYERN

Bezeichnung:	Teilmischration für 28 kg Milch		
Kommentar:			
Tierzahl:	70		
Summe Beladung:	1000 kg	Mischer:	---
Lebendgewicht	700 kg	Milchmenge am Lakt.Tag	28.0 kg
Milchfettgehalt	4.0 %	Milcheiweißgehalt	3.6 %

Bezeichnung	Anteil FM Tier und Tag	Anteil TM Tier und Tag	Anteil FM 70 Tiere	Preis FM Tier und Tag
Std GrasSilage, angewelkt, 3.Schnitt	23.00	8.05	1610.00	4.55
Std MaisSilage, in Wachsreife, 35% TM	20.00	7.00	1400.00	4.55
Std Körnermais	1.70	1.50	119.00	13.00
Std Gerste, 2-zeilig	1.70	1.50	119.00	13.50
Std MaisSchlempe, trocken	1.30	1.17	91.00	25.24
Std RapsExtraktionsSchrot	1.10	0.98	77.00	26.20
Std Mineralfutter Milchkuh laktierend	0.13	0.12	9.10	60.00
# Viehsalz	0.02	0.02	1.40	8.00
Summe	48.95	20.33	3426.50	3.10

Inhaltsstoff	inhe	Zielwert TM je 1 kg	Gehalt TM je 1 kg	Zielwert Tier und Tag	Gehalt Tier und Tag	Leistung Tier und Tag
Trockenmasse (TM)	kg	1.0	1.0	20.2	20.3	
Grobfutter-TM	kg	0.7	0.7	14.9	15.1	74.0 %
Kraftfutter-TM	kg	0.0	0.3	0.0	5.3	26.0 %
Verdaulichkeit (OMD) der org. Masse WK	%		72.1		72.1	
Futteraufnahmeniveau FANi			3.0		3.0	
Umsb. Energie Wiederk. (ME) 2023	MJ	11.0	11.1	223.0	225.4	28.5
Rohprotein (CP)	g	147	146	2962	2965	28.0
dünndarmverd. Protein (sidP)	g	100	100	2011	2040	28.6
Ruminale Mikrobielle Differenz (RMD)	g	0.0	0.8	0.0	16.1	
pansenabb. Stärke und Zucker	g	250	210	5045	4264	21.0 %
Strukturindex aNDFom		50.0		50.0	62.3	
Kalzium (Ca)	g	5.4	6.6	109.0	133.3	35.7
Phosphor (P)	g	2.9	3.8	58.8	76.9	32.7

Abb. 10: Berechnung einer Teilmischration (Teil-TMR) für 28 kg Milchleistung

7.2 Preiswürdigkeit von Futtermitteln nach der LÖHR-Methode

Bei der Berechnung der Preiswürdigkeit nach der LÖHR-Methode wird der Wert von Futtermitteln an zwei Vergleichsfuttermitteln und zwei Nährstoffen gemessen. Damit können auf einfache Weise verschiedene Futtermittel preislich miteinander verglichen werden.

Beispiel:

- Vergleichsfuttermittel Weizen und Rapsextraktionsschrot
- Vergleichsnährstoffe Energie und Rohprotein

Tab. 53: Preiswürdigkeit nach Löhr, Tauschwert in Euro je dt Frischmasse

Num.	Futtermittel	Preis (€/dt FM)	Tauschwert nach Löhr (€/dt FM)	Preiswürdigkeit (Tauschwert/ Preis x 100)
3086	Grascobs, Rispenschieben	35,00	15,77	45
4025	Gerste, 2-zeilig	17,00	16,23	95
4145	**Weizen**	**17,00**	**17,00**	**100**
4205	Körnermais	19,00	14,46	76
4305	Ackerbohnen	19,00	27,10	143
6425	**Rapsextraktionsschrot**	**31,00**	**31,00**	**100**
6427	Rapskuchen, 8 % CL	33,00	31,81	96
6435	Sojaextraktionsschrot, 43 % CP	42,00	38,51	92
6515	Melasseschnitzel, 18 % ZU	19,00	15,26	80

Wenn wie hier z. B. Rapsextraktionsschrot 31 €/dt und Weizen 17 €/dt kostet, ist ein Einsatz von Gerste bezogen auf CP und ME_{WK2023} bis zu einem Tauschwert von 16,23 €/dt oder bei Sojaextraktionsschrot bis 38,51 €/dt ökonomisch sinnvoll. Ein Futtermittel ist umso günstiger einzusetzen, je niedriger der Preis gegenüber dem Tauschwert ist. Damit steigt auch die Preiswürdigkeit. Ist der Preis höher als der Tauschwert (Preiswürdigkeit < 100), ist es wirtschaftlich nachteilig, solche Futtermittel zu verwenden, wenn nicht andere Gründe wie Verfügbarkeit, Schmackhaftigkeit etc. dafürsprechen. Diese sind dann entsprechend zu quantifizieren. Wenn mehrere Futter zur Verfügung stehen, kann anhand der Preiswürdigkeit eine Reihung erstellt werden.

Bei den beiden Vergleichsfuttermitteln sind Preis und Tauschwert nach LÖHR gleich.

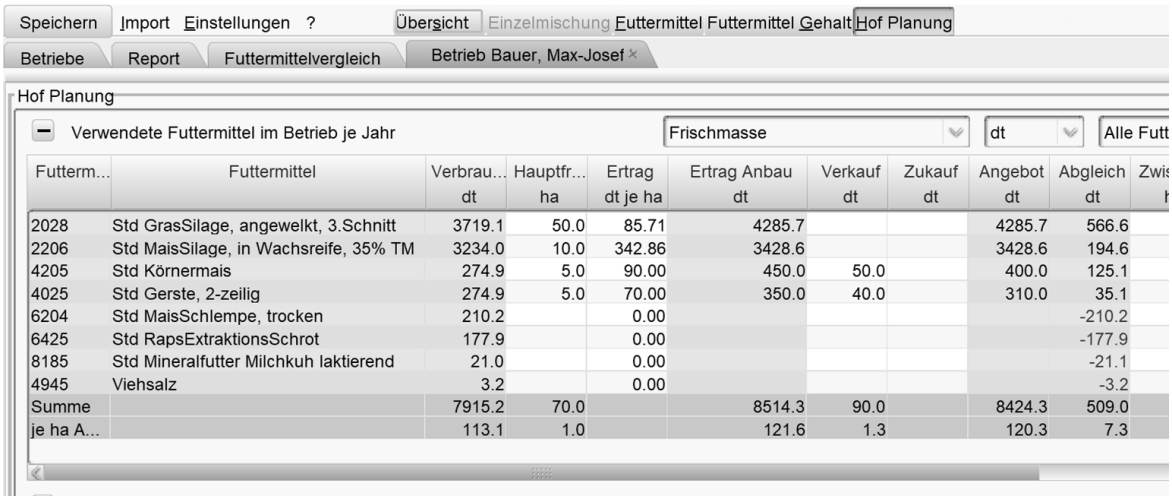
Sollen andere Inhaltsstoffe (z. B. Rohfett an Stelle von Rohprotein) verglichen werden, so müssen diese als Vergleichs-Inhaltsstoffe bei der Berechnung herangezogen werden. Bei den beiden Vergleichsfuttermitteln sind Preis und Tauschwert nach LÖHR gleich. Werden bei der Preiswürdigkeitsberechnung Mischfuttermittel mit Einzelfuttermitteln verglichen, muss der Aufwand für Schroten und Mischen (etwa 1,50 – 2,00 €/dt) sowie der Mineralfutterzusatz im Mischfutter (3 % entsprechen rund 2 €/dt) berücksichtigt werden.

7.3 Futtervoranschlag mit Zifo2

Mit der Erstellung eines Futtervoranschlags soll rechtzeitig bilanziert werden, welche Mengen von den in einer Ration eingesetzten Futtermitteln nötig sind, um die im Betrieb vorhandenen Tiere über einen festgelegten Zeitraum zu versorgen. Nur wenn diese Kalkulation möglichst frühzeitig – z. B. zu Beginn der Winterfütterung - erfolgt, kann dem Problem einer Futterknappheit durch eine Änderung der Rationszusammensetzung oder durch Futterzukauf bei günstiger Preislage entgegengewirkt werden.

Im folgenden Beispiel werden für die in Abb. 10 dargestellte Teilmischration für Milchkühe der Verbrauch und der Vorrat an Futtermitteln berechnet. Als Kalkulationsbasis wurden 40 Milchkühe im Betrieb und 365 Futtertage angenommen. Zur einfacheren Darstellung wurde bei diesem Beispiel auf die Kalkulation der Futterverbräuche für weitere Tierkategorien, z. B. für das Jungvieh, verzichtet.

Die Bilanzierung kann anhand von Anbauflächen in Hektar oder über vorhandene Erntevorräte in Kubikmeter oder Gewicht erfolgen. Auch Futtermittelzu- und -verkäufe können berücksichtigt werden. Hektarerträge und Raumgewichte sind im Programm Zifo2 angegeben und können bei Bedarf abgeändert werden. Im Anhang dieser Gruber Tabelle sind ebenfalls Raumgewichte von ausgewählten Futtermitteln zur Orientierung angegeben.



Futterm...	Futtermittel	Verbrau... dt	Hauptfr... ha	Ertrag dt je ha	Ertrag Anbau dt	Verkauf dt	Zukauf dt	Angebot dt	Abgleich dt	Zwis
2028	Std GrasSilage, angewelkt, 3.Schnitt	3719.1	50.0	85.71	4285.7			4285.7	566.6	
2206	Std MaisSilage, in Wachsreife, 35% TM	3234.0	10.0	342.86	3428.6			3428.6	194.6	
4205	Std Körnermais	274.9	5.0	90.00	450.0	50.0		400.0	125.1	
4025	Std Gerste, 2-zeilig	274.9	5.0	70.00	350.0	40.0		310.0	35.1	
6204	Std MaisSchlempe, trocken	210.2		0.00					-210.2	
6425	Std RapsExtraktionsSchrot	177.9		0.00					-177.9	
8185	Std Mineralfutter Milchkuh laktierend	21.0		0.00					-21.1	
4945	Viehsalz	3.2		0.00					-3.2	
Summe		7915.2	70.0		8514.3	90.0		8424.3	509.0	
je ha A...		113.1	1.0		121.6	1.3		120.3	7.3	

Abb. 11: Futtervoranschlag mit Zifo2

LfL
Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft

Zifo2 Zielwert-Futteroptimierung

Betrieb: Bauer, Max-Josef, Thierdorf
Bearbeiter: ITE, Grub,

Ausdruck vom 22.08.2025

LKV BAYERN

Bezug:Frischmasse, Gewicht:dt, Futtermittel:Alle Futtermittel

Futtermittelnr	Futtermittel	Verbrauch dt	Angebot dt	Abgleich dt
2028	Std GrasSilage, angewelkt, 3.Schnitt	3719.1	4285.7	566.6
2206	Std MaisSilage, in Wachsreife, 35% TM	3234.0	3428.6	194.6
4205	Std Körnermais	274.9	400.0	125.1
4025	Std Gerste, 2-zeilig	274.9	310.0	35.1
6204	Std MaisSchlempe, trocken	210.2		-210.2
6425	Std RapsExtraktionsSchrot	177.9		-177.9
8185	Std Mineralfutter Milchkuh laktierend	21.0		-21.1
4945	Viehsalz	3.2		-3.2
Summe		7915.2	8424.3	509.0
je ha Anbau (Hauptfrucht		113.1	120.3	7.3

Basis:Frischmasse Bezug:Bestand und Jahr Gewicht:dt, kg Stadium:Ausscheidung/Gülle, Dünger

Mischung	TM Gehalt Gülle kg TM/m³	Anfall Gülle dt	N usscheidur kg FM	N Lager/ Stall (Gülle) kg FM	N Feld (Gülle) kg FM	P_2O_5 kg FM	K_2O kg FM	Tierzahl	Umtriebe
Teilmischration für 28 kg Milch	75.0	12999.3	5209.94	4428.45	4428.45	1779.43	5667.04	70	1.0
Summe		12999.3	5209.94	4428.45	4428.45	1779.43	5667.04		

Posten	N kg	P kg	P_2O_5 kg	K kg	K_2O kg
- Nährstoffentzüge Acker und Grünland	6554.00	1053.00	2411.00	5686.00	6824.00
+ N-Bindung Leguminosen	400.00				
+ anrechenbare Nährstoffausscheidungen aus Gülle (abzüglich Stall-, Lager- und Aufbringverluste)	4428.45	776.62	1779.43	4722.54	5667.04
+ Nährstofflieferung aus Zukaufsdünger und Gründüngung					
--> Saldo Nährstoffe aus Bedarf u. Lieferung	-1725.55	-276.38	-631.57	-963.46	-1156.96
--> Saldo Nährstoffe aus Bedarf u. Lieferung je ha Hauptfrucht	-24.65	-3.95	-9.02	-13.76	-16.53

Abb. 12: Nährstoffsalden

8 Futtermittelbewertung

8.1 Chemische Zusammensetzung von pflanzlichen Futtermitteln

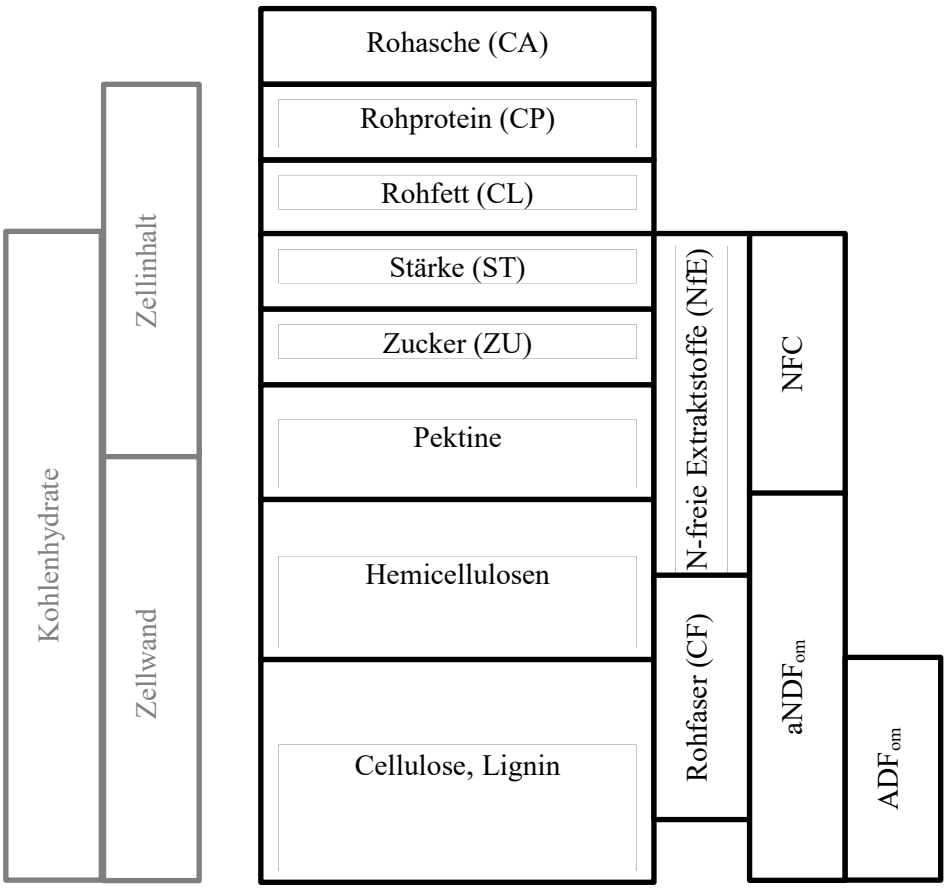


Abb. 13: Erweiterte Weender Analyse

CA: beinhaltet Erdanhaftungen (Verschmutzung) und Mineralstoffe in Oxidform

CF: Teile von Hemicellulose, Cellulose und Lignin

ADF_{om}: Cellulose + Lignin, aschefrei (zeigt Alterung der Pflanze an, da Lignin enthalten ist)

$aNDF_{om}$: Hemicellulose + Cellulose + Lignin, aschefrei, amylasebehandelt (dient als Orientierungswert für die Strukturbeurteilung)

NFC: Trockenmasse – (Rohasche + Rohprotein + Rohfett + $aNDF_{om}$)

NfE: Trockenmasse – (Rohasche + Rohprotein + Rohfett + Rohfaser)

Die Beschreibung der Zellwand- und Zellinhaltskohlenhydrate erfolgt mit Hilfe von ADF_{om}, $aNDF_{om}$ und NFC. Bei der erweiterten Weender Analyse werden diese als zusätzliche Parameter mit erfasst. Bei bestimmten Futtermitteln werden die Enzymlösliche organische Substanz (ELOS) und Gasbildung (GB) als Gradmesser für die Verdaulichkeit untersucht. Diese ist der Haupteinflussfaktor bei der Energiebewertung. In die Schätzung der Verdaulichkeit (OMD) gehen ein:

- bei Grasfuttermitteln: CA, $aNDF_{om}$, GB, CP
- bei Grobfutter-Leguminosen: CA, ADF_{om}, GB
- bei Mais-Grobfuttermitteln: CA, ADF_{om}, ELOS

Zur Berechnung der Energie werden zusätzlich noch die Parameter CP, CL, ST und ZU benötigt.

Orientierungswerte für gute Grasfuttermittel und Maissilagen für Wiederkäuer siehe Anhang.

8.2 Futtermitteluntersuchung im LKV-Futterlabor Bayern

Das LKV-Futterlabor Bayern bietet ein Service-Komplettpaket rund um die Futteruntersuchung. Die Proben können mit einer vorgedruckten Postversandtasche mit Barcode und Innentüte ins Labor versendet werden. Die Anmeldung der Proben erfolgt online und papierlos über das von der LfL entwickelte Portal webFuLab https://fulab.bayern.de/nfl, das auch Hinweise zur Probennahme enthält. Zudem bietet webFuLab Möglichkeiten wie Statusabfrage der Probenbearbeitung, Abruf und Archiv der eigenen Ergebnisse und vielfältige Auswertungs- und Vergleichsmöglichkeiten z.B. mit Tabellenwerten der LfL-Futtermitteldatenbank. Die Onlineanwendung ist auch als App verfügbar und bietet Vorteile wie erleichterte Probenanmeldung durch einen integrierten Barcodescanner, Mitteilung von Teilergebnissen und Bearbeitungsstatus der Probe. Bestimmte Untersuchungspakete sind nur in Verbindung mit einer Weender-Nährstoffuntersuchung möglich.

Tab. 54: Untersuchungspakete LKV-Futtermittellabor Bayern (Stand 11/2025)

Untersuchungspakete	Analysenart	Bestimmbare Parameter
Trockenmassebestimmung	Trocknung	- Trockenmasse (TM)
Nährstoffuntersuchung (Weender Basisnährstoffe)	Schnellanalyse: **NIRS;** bei Futtermitteln, für die keine NIRS-Kalibrierung zur Verfügung steht: **Nasschemisch**	- TM, CA, CP, CL - zusätzlich je nach Futtermittelart bzw. Tierart CF, ST, ZU, $aNDF_{om}$, ADF_{om}, ELOS, GB - bei Rind zusätzlich sidP und RMD - Stickstoff für DüV
Mineralstoffpaket RFA (Röntgen-Fluoreszenz-Analyse)	Schnellanalyse	- Ca, P, Na, K, Mg, Cu, Zn, Mn, Fe, S, Cl, - DCAB-Wert, - Phosphat für DüV
Mineralstoffpaket ICP-OES	nasschemisch	- Ca, P, Na, K, Mg, Cu, Zn, Mn, Fe, S, - Phosphat für DüV
Selen	nasschemisch	- Selen
Gärqualität	nasschemisch	- pH-Wert - Milch-, Essig-, Propion-, Buttersäure, - Bewertung nach DLG-Punkteschlüssel
Ammoniak	nasschemisch	- Ammoniak, Anteil NH_3-N am Gesamt-N
Nitrat	nasschemisch	- Nitrat
Aminosäuren	nasschemisch	- Lysin, Methionin, Threonin, Tryptophan, Cystin, Valin
Säurebindungsvermögen	nasschemisch	- Säurebindungsvermögen
Amino-NIR-Paket	Schnellanalyse NIRS	- Lysin, Methionin, Threonin, Tryptophan, Cystin, Valin
zusätzlich ausgewiesene Parameter:		
Energiewerte	Berechnet aus Nährstoffkonzentrationen nach Energieschätzgleichung für die jeweilige Futterart	- Brutto Energie (GE), - Umsetzbare Energie (ME_{WK2023}) nach Tierart - Ggf. Netto Energie Laktation (NEL), - Nettoenergie Schwein (NE)
Biogasausbeute	Berechnung aus TM	- Normliter Methan

Weitere Untersuchungen wie Keime, Schwermetalle, Parasiten, DON/ZEA sind z.B. möglich bei:

Tiergesundheitsdienst Bayern e.V., Grub
Tel.: 089-90910, www.tgd-bayern.de

9 Nährstofftabellen

Die Angaben für OMD, sidP, sidP aus UDP, RMD und ME_{WK2023} basieren auf **FAN1.**
Nährstoffkonzentrationen, die im Namen des jeweiligen Futtermittels genannt werden (z.B. 44 % CP) beziehen sich auf die Frischmasse.

9.1 Grünfutter

Nährstoffkonzentrationen in Futtermitteln		in 1000 g Trockenmasse (TM)														
Num	Futtermittel	TM	$aNDF_{om}$	ADF_{om}	OMD	CP	sidP	sidP aus UDP	RMD	ME WK2023	pabZS	CL	Ca	P	Mg	Na	K
		g	g	g	%	g	g	g	g	MJ	g	g	g	g	g	g	g
	Wiesengras 1. Schnitt																
1013	Blattstadium	175	433	209	88,3	228	121	43	9,6	12,9	137	33	6,9	3,8	2,4	0,9	32
1014	Schossen	180	439	222	83,4	192	111	37	6,0	12,1	137	32	6,7	3,6	2,4	0,8	31
1015	Rispenschieben	185	457	241	79,1	167	103	32	3,6	11,5	137	30	6,5	3,4	2,2	0,7	30
1016	Beginn Blüte	190	486	260	74,7	146	96	28	1,8	10,8	137	28	6,4	3,3	2,1	0,5	29
1017	Ende Blüte	200	515	281	69,3	120	86	23	-0,4	10,0	137	25	6,0	3,1	2,0	0,5	28
	Wiesengras 2.u. folg. Schnitte																
1023	Blattstadium	200	488	270	78,7	179	105	34	5,3	11,7	63	40	7,6	3,7	2,8	0,9	29
1024	Schossen	200	491	275	75,9	159	98	30	3,4	11,2	63	37	7,6	3,5	2,8	0,8	28
1025	Rispenschieben	200	510	285	72,2	144	92	27	2,2	10,6	63	35	7,3	3,4	2,6	0,6	27
1026	Beginn Blüte	200	537	304	68,7	124	86	24	0,5	10,0	63	31	6,9	3,2	2,4	0,6	26
1055	Weidegras Frühling	190	400	210	86,1	196	115	37	5,6	12,9	121	35	7,0	3,7	2,4	0,7	30
1065	Weidegras Sommer	200	430	230	81,0	192	109	37	6,4	11,9	94	35	7,6	4,2	3,0	0,8	25
1066	Weidegras Herbst	180	417	210	87,1	212	118	40	7,6	12,9	121	34	7,0	3,8	2,4	0,8	31
	Rotklee 1. Schnitt																
1614	vor der Knospe	140	355	275	74,0	261	82	18	23,0	10,4	80	34	10,0	3,7	2,5	0,5	32
1615	in der Knospe	155	385	305	71,3	219	78	15	17,1	10,0	80	28	10,0	3,7	2,5	0,5	32
1616	Mitte der Blüte	160	425	345	67,8	166	72	11	9,8	9,6	80	24	10,0	3,7	2,5	0,5	32
	Rotklee 2. u. folg. Schnitte																
1624	vor der Knospe	170	370	290	69,1	235	77	16	20,0	9,7	60	29	14,0	3,9	3,0	0,5	35
1625	in der Knospe	190	410	330	65,7	211	73	14	17,0	9,1	60	27	14,0	3,9	3,0	0,5	35
1626	Mitte der Blüte	210	450	370	61,9	164	66	11	10,8	8,6	60	25	14,0	3,9	3,0	0,5	35

Nährstoffkonzentrationen in Futtermitteln			in 1000 g Trockenmasse (TM)													
Num	**Futtermittel**	**TM**	**aNDF$_{om}$**	**ADF$_{om}$**	**OMD**	**CP**	**sidP**	**sidP aus UDP**	**RMD**	**ME WK2023**	**pabZS**	**CL**	**Ca**	**P**	**Mg**	**Na**	**K**
Fortsetzung Grünfutter		**g**	**g**	**g**	**%**	**g**	**g**	**g**	**g**	**MJ**	**g**	**g**	**g**	**g**	**g**	**g**	**g**
	Kleegras 1. Schnitt																
1633	**vor der Knospe**	150	**380**	**220**	**79,8**	**200**	**84**	**14**	**12,4**	**11,5**	**80**	**29**	**8,3**	**3,9**	**2,7**	**0,6**	**35**
1635	**in der Knospe**	175	**440**	**280**	**76,9**	**160**	**77**	**11**	**7,6**	**10,6**	**80**	**27**	**8,3**	**3,5**	**2,1**	**0,6**	**32**
1636	**Mitte der Blüte**	200	**470**	**310**	**74,0**	**140**	**74**	**10**	**5,1**	**10,2**	**80**	**23**	**8,3**	**3,3**	**1,9**	**0,6**	**29**
	Kleegras 2. u. folg. Schnitte																
1644	**vor der Knospe**	150	**430**	**283**	**70,1**	**220**	**77**	**15**	**17,5**	**9,9**	**53**	**29**	**9,4**	**3,9**	**2,8**	**0,4**	**36**
1645	**Knospe**	175	**466**	**306**	**68,7**	**180**	**73**	**12**	**11,8**	**9,7**	**61**	**28**	**9,4**	**3,9**	**2,7**	**0,4**	**32**
1646	**Mitte der Blüte**	190	**509**	**328**	**68,0**	**150**	**71**	**10**	**7,3**	**9,7**	**73**	**25**	**9,4**	**3,9**	**2,3**	**0,4**	**31**
1655	**Jurakleegras 1.S. Beg. Blüte**	170	**500**	**290**	**72,4**	**185**	**77**	**13**	**11,7**	**10,4**	**50**	**30**	**10,0**	**3,7**	**1,9**	**0,8**	**35**
	Luzerne 1.Schnitt																
1714	**Knospe**	150	**368**	**310**	**70,6**	**236**	**94**	**32**	**17,1**	**9,9**	**50**	**26**	**16,0**	**3,8**	**3,1**	**0,5**	**32**
1715	**Beginn Blüte**	180	**400**	**320**	**69,9**	**203**	**89**	**27**	**12,6**	**9,9**	**50**	**23**	**14,5**	**3,5**	**2,8**	**0,5**	**31**
1716	**Ende Blüte**	210	**465**	**350**	**67,2**	**160**	**82**	**21**	**7,2**	**9,5**	**50**	**22**	**13,0**	**3,0**	**2,5**	**0,5**	**30**
	Luzerne 2. u. folg. Schnitte																
1724	**Knospe**	180	**357**	**264**	**71,3**	**244**	**95**	**33**	**18,0**	**10,0**	**55**	**27**	**16,0**	**4,1**	**3,2**	**0,5**	**31**
1725	**Beginn Blüte**	195	**421**	**331**	**64,9**	**208**	**85**	**28**	**14,4**	**9,0**	**55**	**24**	**15,0**	**3,7**	**2,8**	**0,5**	**30**
1726	**Ende Blüte**	210	**473**	**379**	**60,6**	**177**	**78**	**24**	**11,0**	**8,4**	**55**	**22**	**14,0**	**3,4**	**2,2**	**0,5**	**29**
	Luzernegras 1.Schnitt																
1734	**vor der Knospe**	160	**385**	**238**	**78,4**	**195**	**96**	**26**	**9,7**	**11,3**	**75**	**25**	**10,4**	**3,9**	**2,2**	**0,6**	**33**
1735	**Knospe**	170	**432**	**288**	**73,4**	**183**	**90**	**25**	**9,0**	**10,5**	**61**	**25**	**8,9**	**3,6**	**2,2**	**0,3**	**32**
1736	**Mitte der Blüte**	180	**503**	**346**	**67,6**	**161**	**82**	**22**	**7,3**	**9,6**	**47**	**24**	**8,7**	**3,5**	**2,2**	**0,1**	**28**
	Luzernegras 2.u. folg. Schnitte																
1744	**vor der Knospe**	190	**381**	**256**	**72,3**	**229**	**94**	**31**	**15,7**	**10,3**	**46**	**29**	**14,5**	**4,2**	**3,1**	**0,4**	**33**
1745	**Knospe**	195	**431**	**307**	**67,9**	**196**	**87**	**26**	**12,1**	**9,6**	**40**	**27**	**14,5**	**3,6**	**2,8**	**0,4**	**31**
1746	**Mitte der Blüte**	200	**485**	**367**	**61,9**	**177**	**79**	**24**	**10,7**	**8,6**	**28**	**24**	**14,5**	**3,3**	**2,6**	**0,4**	**29**
1665	**Alexandr.klee Beginn Blüte**	125	**485**	**285**	**71,9**	**200**	**75**	**14**	**14,5**	**10,1**	**80**	**43**	**16,0**	**3,9**	**3,2**	**1,3**	**33**
1685	**Perserklee**	118	**455**	**265**	**73,8**	**203**	**77**	**14**	**14,6**	**10,1**	**80**	**24**	**16,0**	**3,5**	**2,0**	**1,4**	**28**

Nährstoffkonzentrationen in Futtermitteln			in 1000 g Trockenmasse (TM)													
Num	Futtermittel	TM	$aNDF_{om}$	ADF_{om}	OMD	CP	sidP	sidP aus UDP	RMD	ME WK2023	pabZS	CL	Ca	P	Mg	Na	K
Fortsetzung Grünfutter		g	g	g	%	g	g	g	g	MJ	g	g	g	g	g	g	g
	Weidelgras 1.Schnitt																
1814	Schossen	170	420	200	83,7	171	108	33	3,1	12,2	180	31	5,5	3,8	1,8	0,4	37
1815	Ährenschieben	180	480	260	76,7	145	97	28	1,4	11,0	150	27	5,5	3,3	1,8	0,4	33
1816	Beginn Blüte	190	530	310	68,8	110	83	21	-1,2	9,8	105	24	5,5	3,2	1,8	0,4	32
	Weidelgras 2. u. folg. Schn.																
1824	Schossen	180	447	218	84,3	195	113	38	6,1	12,6	120	43	5,5	3,8	1,8	0,4	37
1825	Ährenschieben	190	496	251	77,4	175	103	34	5,1	11,4	90	38	5,5	3,3	1,8	0,4	33
1826	Beginn Blüte	200	538	311	71,3	160	95	31	4,5	10,3	60	32	5,5	3,2	1,8	0,4	32
1865	Landsberger Gemenge Beginn Ährenschieben	190	442	254	77,0	190	87	19	10,4	11,0	105	26	7,3	3,0	1,7	0,5	26
1866	Landsberger Gemenge Beginn Blüte	190	535	315	71,0	161	79	16	7,5	10,1	80	28	6,0	3,0	1,6	0,5	25
1125	Grüngerste	290	580	320	69,5	108	86	21	-2,2	10,3	90	25	4,8	2,6	1,5	0,3	24
1145	Grünhafer	290	530	340	69,5	111	86	22	-1,6	10,2	104	32	5,7	3,4	2,2	0,7	27
1165	Grünroggen	260	520	330	69,5	115	86	23	-1,0	10,2	93	32	4,3	3,7	1,6	0,3	30
1305	Ackerbohnen grün	200	506	386	74,0	150	80	12	4,9	10,8	47	20	15,5	3,5	3,3	2,0	23
1306	Sojabohnen grün	300	453	349	75,0	186	82	15	10,3	10,7	44	22	15,8	3,9	4,3	0,4	27
1315	Hülsenfruchtgemenge	200	607	330	75,0	120	80	10	0,1	11,1	101	22	7,0	4,0	1,8	0,4	30
1335	Erbs-Wick-Gemenge	180	571	342	78,0	169	85	14	6,8	11,5	52	28	7,7	4,8	2,0	0,3	29
1355	Hülsenfr.-Sonnenbl.gem.	240	575	461	74,0	130	76	11	2,5	10,5	59	22	12,0	3,0	2,2	0,3	28
1455	Sonnenblumen Beginn Blüte	190	430	290	72,0	120	72	10	2,0	10,3	110	50	14,0	4,4	2,3	0,0	30
1424	Raps jung, blattreich	110	290	170	81,0	180	84	18	9,5	11,0	90	42	16,0	3,6	2,4	0,9	30
1425	Raps alt, stängelreich	120	350	205	81,0	189	85	19	10,7	11,0	70	37	16,0	4,6	2,7	1,4	30

Nährstoffkonzentrationen in Futtermitteln			in 1000 g Trockenmasse (TM)													
Num	Futtermittel	TM	aNDF$_{om}$	ADF$_{om}$	OMD	CP	sidP	sidP aus UDP	RMD	ME WK2023	pabZS	CL	Ca	P	Mg	Na	K
Fortsetzung Grünfutter		g	g	g	%	g	g	g	g	MJ	g	g	g	g	g	g	g
1435	Perko	100	320	190	81,0	216	86	21	15,1	10,6	110	38	13,0	6,0	1,2	1,1	30
1444	Rübsen jung, blattreich	110	290	170	81,0	180	84	18	9,5	11,0	90	42	16,0	3,6	2,4	0,9	30
1445	Rübsen alt stängelreich	120	350	205	81,0	189	85	19	10,7	11,0	70	37	16,0	4,6	2,7	1,4	30
1465	Senf vor der Blüte	140	430	250	81,0	215	89	21	14,1	11,0	110	26	15,5	4,0	3,4	0,0	25
1505	Zuckerrübenblatt	160	295	175	82,0	160	98	30	3,5	10,7	220	21	12,4	2,5	4,8	9,5	35
1555	Futterrübenblatt	120	300	180	76,0	138	88	26	2,3	9,8	100	22	20,0	2,5	6,1	6,1	45
1885	Sudangras/Zuckerhirse grün	230	681	408	75,0	81	80	9	-6,7	11,3	29	18	5,2	2,3	2,0	0,2	16
	Grünmais																
1203	Kolbenbildung	200	501	284	70,4	82	82	16	-5,9	10,3	206	17	3,0	2,2	1,7	0,2	12
1204	Milchreife	225	475	266	71,8	76	83	14	-7,0	10,6	225	20	2,9	2,2	1,7	0,2	12
1205	Teigreife	240	430	245	73,4	74	84	14	-7,7	10,9	256	24	2,8	2,2	1,7	0,2	12

9.2 Silagen

Nährstoffkonzentrationen in Futtermitteln			in 1000 g Trockenmasse (TM)													
Num	Futtermittel	TM	aNDF$_{om}$	ADF$_{om}$	OMD	CP	sidP	sidP aus UDP	RMD	ME WK2023	pabZS	CL	Ca	P	Mg	Na	K
		g	g	g	%	g	g	g	g	MJ	g	g	g	g	g	g	g
	Grassilage angewelkt 1.Sch.																
2013	Beginn Schossen	350	488	270	78,7	179	93	23	7,4	11,7	63	40	6,8	3,7	2,4	0,9	31
2014	Beginn Rispenschieben	350	491	275	75,9	159	88	20	5,3	11,2	63	37	6,7	3,5	2,3	0,7	30
2015	Rispenspreizen	350	510	285	72,2	144	83	18	4,0	10,6	63	35	6,5	3,4	2,2	0,6	29
2016	Mitte der Blüte	350	537	304	68,7	124	78	16	2,0	10,0	63	31	6,1	3,2	2,0	0,5	28
	Grassilage angewelkt 2. u. f. Schnitte																
2024	Beginn Schossen	350	495	270	74,7	169	88	22	7,0	10,9	50	40	7,6	3,6	2,7	0,9	29
2025	Beginn Rispenschieben	350	510	285	70,5	148	82	19	5,0	10,2	50	37	7,4	3,5	2,6	0,8	27
2026	Rispenspreizen	350	535	305	67,1	128	76	16	3,0	9,6	50	33	7,0	3,3	2,5	0,6	26

Nährstoffkonzentrationen in Futtermitteln			in 1000 g Trockenmasse (TM)													
Num	Futtermittel	TM	aNDFom	ADFom	OMD	CP	sidP	sidP aus UDP	RMD	ME WK2023	pabZS	CL	Ca	P	Mg	Na	K
Fortsetzung Silagen		g	g	g	%	g	g	g	g	MJ	g	g	g	g	g	g	g
	Kleegrassilage 1. Schnitt																
2634	Beginn Knospe	330	401	270	75,1	184	89	22	9,4	11,1	50	41	8,1	3,7	2,6	0,6	34
2635	Knospenöffnen	330	422	283	73,6	161	85	19	6,5	10,8	50	37	8,1	3,6	2,5	0,6	31
2636	Mitte der Blüte	330	449	295	72,4	143	82	17	4,3	10,6	50	35	8,1	3,0	2,0	1,0	31
	Kleegrassilage 2. u. folg. Schnitte																
2644	vor der Knospe	340	422	298	68,6	178	83	21	10,1	9,9	42	37	10,7	3,6	2,7	0,6	32
2645	in der Knospe	340	457	316	66,9	155	79	19	7,1	9,6	44	35	9,4	3,5	2,6	0,6	31
2646	Beginn der Blüte	340	483	327	65,8	130	75	16	3,8	9,5	50	32	8,9	3,3	2,4	0,6	28
	Luzernesilage																
2714	1. Schnitt in der Knospe	350	374	319	69,4	190	85	23	11,3	9,9	40	32	16,0	3,5	2,9	0,5	31
2715	1. Schnitt Beginn Blüte	350	406	330	68,3	175	82	22	9,5	9,7	40	29	14,5	3,3	2,7	0,5	30
2716	1. Schnitt Ende der Blüte	350	456	344	66,8	150	78	18	6,3	9,5	40	28	13,0	3,2	2,5	0,5	29
2725	ab 2. Schnitt	350	420	352	63,0	176	78	22	10,7	8,8	45	29	14,7	3,2	2,5	0,5	29
	Luzernegrassilage																
2734	1. Schnitt Beginn Knospe	350	408	302	71,4	186	86	23	10,3	10,3	48	35	13,0	3,4	2,6	0,5	31
2735	1. Schnitt Knospenöffnen	350	454	329	68,8	162	81	20	7,6	9,8	44	31	12,0	3,2	2,3	0,4	29
2736	1. Schnitt in der Blüte	350	484	344	67,5	138	78	17	4,4	9,7	42	29	10,0	2,9	2,3	0,4	27
2745	ab 2. Schnitt	350	447	334	64,1	172	78	21	10,0	9,0	47	33	12,3	3,2	2,7	0,6	28
	Weidelgrassilage																
2814	im Schossen	350	384	223	85,4	170	97	22	5,0	12,6	102	38	5,8	3,8	1,8	0,5	37
2815	im Ährenschieben	350	431	262	78,5	150	89	19	3,7	11,5	67	36	5,8	3,3	1,8	0,5	34
2816	in der Blüte	350	482	304	70,3	125	78	16	2,1	10,1	41	34	5,8	3,2	1,8	0,5	33
2865	Landsberger Gemenge Ährenschieben	320	427	278	73,9	143	83	17	4,1	10,8	44	34	6,2	3,9	1,9	0,4	33
2424	Rapssilage jung, blattreich	170	283	239	78,0	165	84	19	7,6	10,8	13	38	18,0	3,5	2,7	0,4	25
2425	Rapssilage alt stängelreich	200	373	284	69,0	150	74	17	7,3	9,1	13	22	18,0	3,5	2,7	0,4	25
2445	Rübsensilage	170	334	318	69,0	114	74	13	1,3	9,8	73	30	16,0	4,6	2,7	1,4	30

Nährstoffkonzentrationen in Futtermitteln			in 1000 g Trockenmasse (TM)													
Num	Futtermittel	TM	aNDF$_{om}$	ADF$_{om}$	OMD	CP	sidP	sidP aus UDP	RMD	ME WK2023	pabZS	CL	Ca	P	Mg	Na	K
Fortsetzung Silagen		g	g	g	%	g	g	g	g	MJ	g	g	g	g	g	g	g
	Grünhafersilage																
2144	Rispenschieben	325	485	302	75,0	118	83	15	-0,2	11,1	51	36	5,7	3,4	2,2	0,7	27
2145	Mitte der Blüte	325	529	338	79,0	105	86	13	-3,1	11,9	45	32	5,7	3,4	2,2	0,7	27
2146	abgeblüht	325	583	370	64,0	101	72	13	-0,4	9,4	36	29	5,7	3,4	2,2	0,7	27
	Grünroggensilage																
2164	Ährenschieben	270	481	295	70,0	130	80	17	2,6	10,3	41	35	4,3	3,7	1,6	0,3	30
2165	Mitte der Blüte	270	541	337	75,0	110	83	14	-1,5	11,2	30	33	4,3	3,7	1,6	0,3	30
2166	abgeblüht	270	596	378	64,0	98	72	13	-0,8	9,4	23	30	4,3	3,7	1,6	0,3	30
	GPS Gerste/Weizen																
2134	körnerarm	340	630	347	66,4	91	81	20	-3,8	9,6	195	22	4,5	2,6	1,3	0,3	18
2135	mittlerer Körneranteil	360	590	315	66,4	87	81	19	-4,5	9,7	248	23	4,3	2,6	1,3	0,3	18
2136	körnerreich	380	550	294	66,4	81	80	17	-5,4	9,7	301	24	4,1	2,6	1,3	0,3	18
2305	GPS Ackerbohnen	310	373	315	68,0	163	78	19	8,6	9,5	32	28	15,8	3,9	4,3	0,4	27
2885	Zuckerhirse/Sudangras siliert	300	614	380	64,0	73	71	11	-5,6	9,5	20	20	5,2	2,3	2,0	0,2	16
	Maissilage																
2206	Wachsreife, mittlerer Körneranteil	350	398	234	74,3	76	83	11	-8,0	11,3	310	30	2,7	2,3	1,5	0,2	12
2216	Wachsreife, körnerarm	350	430	253	73,0	77	81	12	-7,5	11,0	273	27	2,8	2,2	1,6	0,2	13
2226	Wachsreife, körnerreich	350	369	216	75,7	75	84	11	-8,5	11,5	348	31	2,7	2,2	1,5	0,2	11

Nährstoffkonzentrationen in Futtermitteln			in 1000 g Trockenmasse (TM)													
Num	Futtermittel	TM	aNDF$_{om}$	ADF$_{om}$	OMD	CP	sidP	sidP aus UDP	RMD	ME WK2023	pabZS	CL	Ca	P	Mg	Na	K
Fortsetzung Silagen		g	g	g	%	g	g	g	g	MJ	g	g	g	g	g	g	g
	Fortsetzung Maissilage																
2245	Maissilage Pflückhäcksel 2+4	400	365	215	75,7	80	85	12	-7,9	11,5	342	33	2,7	2,4	1,4	0,2	10
2246	Maissilage Pflückhäcksel 2+2	410	313	175	78,6	78	88	12	-8,9	12,0	411	34	2,6	2,4	1,3	0,2	9
2235	Lieschkolbensilage LKS	480	321	215	77,6	95	149	35	-9	12,0	388	36	1,0	2,5	1,2	0,3	6
5206	Maiskornsilage Schrot	650	83	42	89,7	87	111	23	-11,1	14,0	567	43	0,5	3,2	1,4	0,2	4
5225	CCM Kornspindelgemisch	600	210	125	89,7	100	114	26	-9,5	14,0	475	43	0,4	3,5	1,3	0,2	4
2505	Zuckerrübenblattsilage	180	350	205	79,0	150	85	21	5,0	10,6	16	32	10,0	2,4	4,0	7,0	27
2555	Futterrübenblattsilage	180	335	195	79,0	145	81	20	5,0	10,1	20	29	20,0	2,4	5,0	3,5	33

9.3 Heu, Cobs, Grünmehl, Stroh

Nährstoffkonzentrationen in Futtermitteln			in 1000 g Trockenmasse (TM)													
Num	Futtermittel	TM	aNDF$_{om}$	ADF$_{om}$	OMD	CP	sidP	sidP aus UDP	RMD	ME WK2023	pabZS	CL	Ca	P	Mg	Na	K
		g	g	g	%	g	g	g	g	MJ	g	g	g	g	g	g	g
	Wiesenheu 1.Schnitt																
3014	Rispenschieben	860	537	304	69,4	127	84	21	0,9	10,0	120	25	6,1	3,0	2,0	0,4	27
3015	Rispenspreizen	860	594	346	60,6	97	72	16	-1,2	8,6	118	18	5,8	2,7	2,0	0,4	23
3016	Mitte der Blüte	860	624	380	55,4	82	65	13	-2,0	7,8	116	16	5,5	2,2	2,0	0,4	21
3017	abgeblüht	860	636	391	52,5	64	60	10	-3,7	7,3	114	14	5,2	2,2	2,0	0,4	18
	Wiesenheu 2.u. folg. Schnitte																
3024	Schossen	860	485	272	73,6	145	90	24	2,4	10,7	120	30	8,0	3,4	2,9	0,5	26
3025	Rispenspreizen	860	527	304	68,8	131	84	21	1,6	9,9	106	26	7,8	3,3	2,8	0,5	25
3026	Mitte der Blüte	860	581	340	62,9	113	76	18	0,5	8,9	96	22	6,4	3,1	2,4	0,5	23
	Heu U-Dachtr. 1.Schnitt																
3034	Rispenschieben	870	498	281	74,2	142	91	23	1,8	10,7	142	27	6,6	3,2	2,1	0,5	28
3035	Rispenspreizen	870	541	307	68,6	111	81	18	-1,1	9,9	140	24	6,2	2,9	2,1	0,5	24
3036	Mitte der Blüte	870	582	350	62,3	91	72	15	-2,3	8,8	138	19	5,8	2,4	2,1	0,5	23

Nährstoffkonzentrationen in Futtermitteln			in 1000 g Trockenmasse (TM)													
Num	Futtermittel	TM	aNDF$_{om}$	ADF$_{om}$	OMD	CP	sidP	sidP aus UDP	RMD	ME WK2023	pabZS	CL	Ca	P	Mg	Na	K
Fortsetzung Heu, Cobs, Grünmehl, Stroh		g	g	g	%	g	g	g	g	MJ	g	g	g	g	g	g	g
	Heu U-Dachtr.2.u.f.Schnitte																
3044	Schossen	870	461	260	77,8	172	98	28	5,1	11,2	112	28	8,4	3,8	3,0	0,6	30
3045	Rispenschieben	870	514	287	71,9	148	89	24	3,3	10,3	110	27	7,4	3,7	2,8	0,6	29
3046	Mitte der Blüte	870	553	312	67,4	137	83	22	2,7	9,6	108	25	7,4	3,6	2,6	0,6	26
	Luzerneheu 1.Schnitt																
3714	Beginn Blüte	860	461	332	68,6	174	83	21	6,8	9,7	65	20	15,0	2,8	3,0	0,8	28
3715	Ende Blüte	860	515	379	64,0	166	78	20	6,6	9,0	40	19	15,0	2,8	2,7	0,6	27
3716	abgeblüht	860	536	406	61,4	148	73	18	5,0	8,5	36	15	15,0	2,8	2,3	0,5	26
	Luzerneheu 2. u. f. Schnitte																
3724	Beginn Blüte	860	456	318	66,7	185	82	23	8,6	9,3	54	21	15,0	3,1	2,6	0,5	30
3725	Ende Blüte	860	488	362	62,6	173	77	21	7,9	8,7	40	19	15,0	3,1	2,4	0,5	29
3726	abgeblüht	860	522	398	59,5	149	72	18	5,6	8,2	33	16	15,0	3,1	2,2	0,4	28
3815	Weidelgrasheu	860	471	238	74,9	144	91	23	2,1	10,7	133	28	5,5	3,3	1,8	0,4	33
	Grascobs 1. Schnitt																
3074	Blattstadium	900	425	208	82,6	174	107	33	3,3	12,0	154	30	6,9	3,9	2,9	1,1	26
3075	Schossen	900	464	253	77,2	152	98	29	1,8	11,2	135	30	6,9	3,9	2,9	1,1	26
3076	Rispenschieben	900	499	274	72,0	131	90	25	0,3	10,3	120	30	6,7	3,6	2,9	1,1	26
	Grascobs 2. u. f. Schnitte																
3084	Blattstadium	900	393	220	83,2	183	109	35	4,3	12,3	111	37	9,8	3,7	3,4	1,0	24
3085	Schossen	900	448	252	78,6	173	103	33	4,1	11,5	95	34	9,8	3,7	3,4	1,0	24
3086	Rispenschieben	900	479	271	75,3	162	98	31	3,5	10,9	89	32	9,8	3,7	3,4	1,0	24
3205	Maiscobs Ganzpflanze	890	432	219	75,2	75	86	14	-8,2	11,3	240	28	3,1	2,5	2,1	0,2	11
	Luzernecobs, -Grünmehl																
3774	vor Knospe	900	427	301	71,1	209	108	46	9,7	10,0	55	31	15,0	3,7	2,9	0,6	28
3775	in Knospe	900	449	310	70,2	184	102	40	6,8	9,9	55	29	15,0	3,7	2,9	0,6	28
3776	Beginn Blüte	900	480	338	67,7	153	93	34	3,6	9,5	55	25	15,0	3,7	2,9	0,6	28

Nährstoffkonzentrationen in Futtermitteln			in 1000 g Trockenmasse (TM)													
Num	**Futtermittel**	**TM**	**aNDF$_{om}$**	**ADF$_{om}$**	**OMD**	**CP**	**sidP**	**sidP aus UDP**	**RMD**	**ME WK2023**	**pabZS**	**CL**	**Ca**	**P**	**Mg**	**Na**	**K**
Fortsetzung Heu, Cobs, Grünmehl, Stroh		**g**	**g**	**g**	**%**	**g**	**g**	**g**	**g**	**MJ**	**g**	**g**	**g**	**g**	**g**	**g**	**g**
3125	**Gerstenstroh**	860	**847**	**542**	**50,0**	**30**	**49**	**2**	**-7,5**	**7,1**	**12**	**15**	**4,4**	**1,0**	**1,1**	**0,4**	**15**
3145	**Haferstroh**	860	**790**	**516**	**50,0**	**36**	**48**	**2**	**-6,6**	**7,0**	**49**	**19**	**4,0**	**1,4**	**1,0**	**2,0**	**21**
3165	**Roggenstroh**	860	**850**	**550**	**50,0**	**37**	**49**	**2**	**-6,6**	**7,1**	**10**	**13**	**3,0**	**1,0**	**1,0**	**0,4**	**10**
3185	**Weizenstroh**	860	**835**	**527**	**50,0**	**40**	**49**	**2**	**-6,2**	**7,1**	**17**	**13**	**3,6**	**1,1**	**0,9**	**0,3**	**10**

9.4 Rüben und Nebenprodukte

Nährstoffkonzentrationen in Futtermitteln			in 1000 g Trockenmasse (TM), in 1000 g Frischmasse													
Num	**Futtermittel**	**TM**	**aNDF$_{om}$**	**ADF$_{om}$**	**OMD**	**CP**	**sidP**	**sidP aus UDP**	**RMD**	**ME WK2023**	**pabZS**	**CL**	**Ca**	**P**	**Mg**	**Na**	**K**
		g	**g**	**g**	**%**	**g**	**g**	**g**	**g**	**MJ**	**g**	**g**	**g**	**g**	**g**	**g**	**g**
5505	**Zuckerrübe**	230	**210**	**125**	**91,0**	**80**	**91**	**8**	**-8,9**	**11,9**	**647**	**6**	**2,3**	**1,5**	**1,6**	**1,0**	**8**
5555	**Gehaltsfutterrübe**	146	**230**	**135**	**88,0**	**80**	**87**	**8**	**-8,1**	**11,6**	**545**	**8**	**2,7**	**2,4**	**1,8**	**4,1**	**30**
6505	**Trockenschnitzel**	890	**366**	**191**	**79,0**	**84**	**86**	**13**	**-7,1**	**11,5**	**86**	**8**	**9,2**	**1,1**	**1,8**	**1,1**	**9**
6514	**Melasseschnitzel, 14% ZU**		**330**	**220**	**89,7**	**90**	**97**	**14**	**-8,7**	**13,2**	**150**	**9**	**11,0**	**0,8**	**1,8**	**1,0**	**12**
		910	300	200		82	88	13	-7,9	12,0	137	8	10,0	0,7	1,6	0,9	11
6515	**Melasseschnitzel, 18% ZU**		**315**	**184**	**89,7**	**97**	**98**	**16**	**-7,8**	**13,0**	**200**	**8**	**10,6**	**0,8**	**1,8**	**1,7**	**14**
		896	282	165		87	88	14	-7,0	11,6	179	7	9,5	0,7	1,6	1,5	13
6516	**Melasseschnitzel, 23% ZU**		**300**	**170**	**89,7**	**110**	**99**	**18**	**-6,0**	**12,7**	**250**	**8**	**10,0**	**0,8**	**1,8**	**2,0**	**15**
		907	272	154		100	90	16	-5,4	11,5	227	7	9,1	0,7	1,6	1,8	14
4535	**Futterzucker**	990			**94,0**	**1,01**	**93**		**-22,5**	**12,5**	**994**						
7505	**Rübenkleinteile**	170	**282**	**136**	**84,0**	**75**	**83**	**7**	**-7,9**	**11,4**	**360**	**3**	**3,3**	**2,1**	**2,3**	**1,4**	**12**
7525	**Pressschnitzel siliert**	270	**412**	**229**	**88,5**	**94**	**91**	**9**	**-6,6**	**13,3**	**15**	**6**	**12,7**	**1,0**	**2,4**	**0,5**	**4**
7545	**Melasse (Zuckerrübe)**				**89,4**	**135**	**100**	**22**	**-2,1**	**11,1**	**652**		**2,5**	**0,5**	**0,2**	**7,6**	**54**
		780				105	78	17	-1,7	8,7	509		2,0	0,4	0,2	5,9	105

9.5 Weitere Nebenprodukte aus der Lebensmittelverarbeitung und Energiegewinnung

Nährstoffkonzentrationen in Futtermitteln		in 1000 g Trockenmasse (TM), in 1000 g Frischmasse														
Num	**Futtermittel**	**TM**	**aNDF$_{om}$**	**ADF$_{om}$**	**OMD**	**CP**	**sidP**	**sidP aus UDP**	**RMD**	**ME WK2023**	**pabZS**	**CL**	**Ca**	**P**	**Mg**	**Na**	**K**
		g	g	g	%	g	g	g	g	MJ	g	g	g	g	g	g	g
5585	**Karotten, Gelbe Rüben**	150	**265**	**160**	**88,0**	**90**	**90**	**8**	**-7,1**	**12,8**	**256**	**15**	**4,4**	**3,0**	**1,9**	**2,8**	**28**
5605	**Kartoffel roh, 16% ST**	220	**170**	**105**	**90,0**	**97**	**95**	**11**	**-6,7**	**12,6**	**564**	**4**	**0,4**	**2,5**	**1,4**	**0,6**	**22**
7635	**Kartoffelpresspülpe siliert**	180	**440**	**260**	**94,0**	**49**	**96**	**6**	**-15,2**	**14,1**	**296**	**5**	**0,7**	**2,7**	**0,7**	**0,1**	**22**
7645	**Kartoffelschlempe frisch**	60	**240**	**140**	**64,0**	**307**	**90**	**35**	**28,2**	**8,5**	**23**	**17**	**2,8**	**7,3**	**0,5**	**0,6**	**55**
7145	**Weizenschlempe flüssig**	60	**285**	**170**	**78,0**	**360**	**153**	**80**	**26,1**	**12,4**	**182**	**71**	**3,5**	**10,8**	**3,6**	**3,1**	**13**
7205	**Maisschlempe flüssig**	70	**260**	**155**	**78,0**	**287**	**137**	**64**	**17,1**	**13,3**	**98**	**117**	**2,5**	**8,6**	**4,7**	**1,3**	**9**
6144	**Weizentrockenschlempe**		**285**	**170**	**78,0**	**382**	**152**	**79**	**29,8**	**12,5**	**41**	**61**	**3,5**	**10,8**	**3,6**	**3,1**	**13**
		900	257	153		344	137	71	26,8	11,2	37	55	3,2	9,7	3,2	2,8	12
6204	**Maistrockenschlempe**		**260**	**155**	**84,0**	**360**	**222**	**144**	**15,5**	**13,7**	**94**	**71**	**3,5**	**8,6**	**2,4**	**3,1**	**8**
		900	234	140		324	200	129	13,9	10,0	85	64	3,2	7,7	2,2	2,8	7
7685	**Apfeltrester**	220	**455**	**265**	**52,0**	**66**	**58**	**8**	**-3,3**	**7,8**	**111**	**42**	**2,0**	**1,0**	**2,0**	**0,8**	**7**
7026	**Biertreber siliert**	247	**370**	**220**	**68,1**	**249**	**156**	**91**	**6,7**	**11,1**	**21**	**84**	**3,6**	**6,0**	**2,0**	**0,4**	**1**
7015	**Bierhefe frisch**	100	**155**	**95**		**525**					**10**	**31**	**2,0**	**11,4**	**1,8**	**0,3**	**15**
6015	**Bierhefe trocken**		**165**	**100**		**521**					**19**	**22**	**2,0**	**11,4**	**1,8**	**0,3**	**15**
		900	149	90		469					17	20	1,8	10,3	1,6	0,3	13
6035	**Malzkeime**		**400**	**150**	**78,0**	**220**	**116**	**42**	**9,6**	**11,5**	**224**	**16**	**2,5**	**7,0**	**1,6**	**0,5**	**17**
		920	372	139,5		205	108	39	8,9	10,7	208	15	2,3	6,5	1,5	0,4	16
6145	**Weizennachmehl**		**180**	**110**	**87,0**	**182**	**101**	**17**	**4,6**	**13,4**	**551**	**45**	**0,9**	**7,4**	**2,9**	**0,2**	**9**
		880	158	96,8		160	89	15	4,0	11,8	485	40	0,8	6,5	2,6	0,1	8
6155	**Weizenfuttermehl**		**210**	**125**	**83,0**	**182**	**96**	**17**	**5,6**	**12,8**	**441**	**45**	**1,2**	**8,1**	**2,9**	**0,4**	**13**
		880	185	110		160	85	15	4,9	11,2	388	40	1,1	7,1	2,6	0,3	11
6165	**Weizengrießkleie**		**275**	**160**	**80,0**	**182**	**89**	**14**	**6,6**	**12,2**	**287**	**45**	**1,4**	**10,3**	**4,3**	**0,5**	**12**
		880	242	140,8		160	79	12	5,8	10,8	253	40	1,2	9,1	3,8	0,5	11
6175	**Weizenkleie**		**495**	**160**	**77,0**	**184**	**86**	**14**	**7,6**	**11,8**	**197**	**48**	**1,2**	**11,1**	**5,0**	**0,2**	**13**
		880	436	140,8		162	76	13	6,7	10,4	173	42	1,1	9,8	4,4	0,2	12
6135	**Roggenkleie**		**255**	**150**	**71,0**	**163**	**81**	**14**	**6,1**	**10,5**	**220**	**36**	**1,7**	**11,3**	**3,6**	**0,8**	**14**
		880	224	132		143	71	13	5,4	9,3	194	32	1,5	9,9	3,2	0,7	12

Nährstoffkonzentrationen in Futtermitteln			in 1000 g Trockenmasse (TM), in 1000 g Frischmasse													
Num	**Futtermittel**	**TM**	**aNDF$_{om}$**	**ADF$_{om}$**	**OMD**	**CP**	**sidP**	**sidP aus UDP**	**RMD**	**ME WK2023**	**pabZS**	**CL**	**Ca**	**P**	**Mg**	**Na**	**K**
Fortsetzung Nebenprodukte		**g**	**g**	**g**	**%**	**g**	**g**	**g**	**g**	**MJ**	**g**	**g**	**g**	**g**	**g**	**g**	**g**
6215	**Maisfuttermehl**		**220**	**130**	**87,0**	**118**	**95**	**11**	**-4,2**	**14,1**	**348**	**72**	**0,8**	**5,0**	**3,0**	**0,5**	**2**
		880	194	114		104	84	10	-3,7	12,4	306	63	0,7	4,4	2,6	0,4	2
6246	**Maiskleberfutter 23-30% CP**		**265**	**155**	**84,0**	**258**	**99**	**20**	**18,4**	**13,0**	**182**	**41**	**1,5**	**9,5**	**4,8**	**2,8**	**14**
		880	233	136		227	87	18	16,2	11,4	160	36	1,3	8,4	4,2	2,4	12

9.6 Molkereiprodukte

Nährstoffkonzentrationen in Futtermitteln			in 1000 g Trockenmasse (TM), in 1000 g Frischmasse													
Num	**Futtermittel**	**TM**	**aNDF$_{om}$**	**ADF$_{om}$**	**OMD**	**CP**	**sidP**	**sidP aus UDP**	**RMD**	**ME WK2023**	**pabZS**	**CL**	**Ca**	**P**	**Mg**	**Na**	**K**
		g	**g**	**g**	**%**	**g**	**g**	**g**	**g**	**MJ**	**g**	**g**	**g**	**g**	**g**	**g**	**g**
5705	**Vollmilch 4,2% CL, 3,5% CP**	135				**262**					**345**	**311**	**8,6**	**7,2**	**0,9**	**3,2**	**11**
6725	**Magermilch trocken**	941				**365**					**481**	**5**	**14,0**	**10,8**	**1,6**	**5,4**	**14**
7725	**Magermilch frisch**	86				**361**					**481**	**11**	**13,6**	**10,9**	**1,6**	**3,6**	**12**
7735	**Labmolke frisch**	50				**137**					**727**	**13**	**8,2**	**8,6**	**1,4**	**6,4**	**25**

9.7 Getreide und Leguminosen

Nährstoffkonzentrationen in Futtermitteln			in 1000 g Trockenmasse (TM), in 1000 g Frischmasse													
Num	**Futtermittel**	**TM**	**aNDF$_{om}$**	**ADF$_{om}$**	**OMD**	**CP**	**sidP**	**sidP aus UDP**	**RMD**	**ME WK2023**	**pabZS**	**CL**	**Ca**	**P**	**Mg**	**Na**	**K**
		g	**g**	**g**	**%**	**g**	**g**	**g**	**g**	**MJ**	**g**	**g**	**g**	**g**	**g**	**g**	**g**
4025	**Gerste zweizeilig**		**162**	**63**	**87,1**	**117**	**99**	**15**	**-4,3**	**13,1**	**564**	**20**	**0,6**	**3,8**	**1,3**	**0,1**	**6**
		880	143	55		103	87	13	-3,7	11,5	496	18	0,5	3,3	1,1	0,1	5
4026	**Gerste vierzeilig**		**169**	**79**	**87,1**	**116**	**99**	**14**	**-4,4**	**13,1**	**558**	**20**	**0,5**	**4,2**	**1,5**	**0,1**	**6**
		880	149	70		102	87	13	-3,9	11,6	491	18	0,4	3,7	1,3	0,1	6
4065	**Hafer**		**300**	**155**	**77,1**	**110**	**83**	**9**	**-2,8**	**11,8**	**432**	**40**	**1,2**	**3,7**	**1,3**	**0,2**	**5**
		880	264	136		97	73	8	-2,5	10,4	380	35	1,1	3,3	1,1	0,1	4

Nährstoffkonzentrationen in Futtermitteln			in 1000 g Trockenmasse (TM), in 1000 g Frischmasse														
Num	**Futtermittel**	**TM**	**aNDF$_{om}$**	**ADF$_{om}$**	**OMD**	**CP**	**sidP**	**sidP aus UDP**	**RMD**	**ME WK2023**	**pabZS**	**CL**	**Ca**	**P**	**Mg**	**Na**	**K**
Fortsetzung Getreide und Leguminosen		**g**	**g**	**g**	**%**	**g**	**g**	**g**	**g**	**MJ**	**g**	**g**	**g**	**g**	**g**	**g**	**g**
4105	**Roggen**		**139**	**42**	**86,6**	**100**	**92**	**8**	**-6,0**	**13,0**	**552**	**14**	**0,5**	**3,0**	**1,1**	**0,1**	**6**
		880	122	37		88	81	7	-5,3	11,4	486	12	0,4	2,6	1,0	0,1	5
4125	**Triticale**		**161**	**35**	**89,4**	**118**	**98**	**11**	**-4,2**	**13,3**	**655**	**13**	**0,5**	**3,5**	**1,3**	**0,1**	**5**
		880	142	31		104	87	10	-3,7	11,7	576	11	0,4	3,1	1,1	0,0	5
4145	**Weizen**		**123**	**44**	**87,0**	**132**	**101**	**16**	**-2,2**	**13,0**	**638**	**16**	**0,5**	**3,6**	**1,3**	**0,1**	**5**
		880	108	39		116	88	14	-1,9	11,4	561	14	0,4	3,2	1,1	0,1	4
4205	**Mais**		**104**	**44**	**84,6**	**88**	**107**	**24**	**-9,9**	**13,0**	**452**	**41**	**0,3**	**3,4**	**1,6**	**0,1**	**4**
		880	92	39		77	94	21	-8,7	11,4	398	36	0,3	3,0	1,4	0,1	4
4305	**Ackerbohnen**		**165**	**128**	**91,3**	**299**	**118**	**31**	**20,9**	**13,8**	**339**	**12**	**1,6**	**6,0**	**1,7**	**0,2**	**13**
		880	145	113		263	104	27	18,4	12,1	298	11	1,4	5,3	1,5	0,2	12
4345	**Erbsen**		**140**	**73**	**89,8**	**234**	**114**	**28**	**12,2**	**13,4**	**397**	**13**	**1,3**	**5,0**	**1,6**	**0,2**	**12**
		880	123	64		206	100	25	10,7	11,8	349	11	1,1	4,4	1,4	0,2	11
4365	**Süßlupine weiß**		**207**	**167**	**92,8**	**350**	**117**	**29**	**27,7**	**16,1**	**104**	**101**	**2,8**	**5,9**	**2,0**	**0,1**	**13**
		880	182	147		308	103	25	24,4	14,2	91	89	2,5	5,2	1,8	0,1	11

9.8 Ölsaaten und deren Nebenprodukte

Nährstoffkonzentrationen in Futtermitteln			in 1000 g Trockenmasse (TM), in 1000 g Frischmasse														
Num	**Futtermittel**	**TM**	**aNDF$_{om}$**	**ADF$_{om}$**	**OMD**	**CP**	**sidP**	**sidP aus UDP**	**RMD**	**ME WK2023**	**pabZS**	**CL**	**Ca**	**P**	**Mg**	**Na**	**K**
		g	**g**	**g**	**%**	**g**	**g**	**g**	**g**	**MJ**	**g**	**g**	**g**	**g**	**g**	**g**	**g**
4405	**Leinsamen**		**240**	**140**	**65,0**	**248**	**98**	**37**	**18,3**	**14,0**	**37**	**365**	**2,8**	**5,4**	**5,6**	**0,9**	**8**
		910	218	127		226	90	34	16,7	12,7	34	332	2,5	4,9	5,1	0,8	7
4425	**Rapssamen**		**194**	**117**	**74,0**	**226**	**112**	**41**	**11,7**	**17,5**	**46**	**444**	**5,0**	**7,8**	**3,3**	**0,3**	**9**
		900	175	105		203	100	37	10,5	15,8	41	400	4,5	7,0	3,0	0,3	8
4435	**Sojabohnen dampferhitzt**		**168**	**138**	**94,0**	**410**	**148**	**59**	**34,7**	**18,5**	**116**	**226**	**2,9**	**7,3**	**3,0**	**0,2**	**22**
		935	150	123		365	131	53	30,9	16,5	103	201	2,6	6,5	2,7	0,2	20
6405	**Leinextraktionsschrot**		**285**	**170**	**73,0**	**385**	**139**	**72**	**32,6**	**10,8**	**45**	**27**	**4,5**	**9,5**	**5,7**	**1,1**	**12**
		880	260	154		328	113	54	29	10,0	38	55	4	7	5	1	11

Nährstoffkonzentrationen in Futtermitteln			in 1000 g Trockenmasse (TM), in 1000 g Frischmasse														
Num	**Futtermittel**	**TM**	**aNDF$_{om}$**	**ADF$_{om}$**	**OMD**	**CP**	**sidP**	**sidP aus UDP**	**RMD**	**ME WK2023**	**pabZS**	**CL**	**Ca**	**P**	**Mg**	**Na**	**K**
Fortsetzung Ölsaaten und deren Nebenprodukte		**g**	**g**	**g**	**%**	**g**	**g**	**g**	**g**	**MJ**	**g**	**g**	**g**	**g**	**g**	**g**	**g**
6406	**Leinkuchen,-expeller**		**295**	**175**	**72,0**	**373**	**128**	**61**	**32,7**	**11,2**	**43**	**63**	**4,2**	**8,2**	**5,3**	**1,1**	**12**
		880	260	154		328	113	54	28,7	9,9	38	55	3,7	7,2	4,7	0,9	11
6425	**Rapsextraktionsschrot**		**306**	**229**	**78,8**	**385**	**177**	**105**	**23,4**	**11,9**	**92**	**40**	**9,8**	**12,0**	**5,2**	**0,6**	**15**
		890	272	204		343	158	93	20,9	10,6	82	36	8,7	10,7	4,6	0,6	13
6426	**Rapskuchen, 8% Rohfett**		**320**	**191**	**81,2**	**370**	**118**	**43**	**33,4**	**13,2**	**75**	**88**	**8,2**	**11,9**	**5,5**	**0,5**	**15**
		910	291	174		337	107	39	30,4	12,0	68	80	7,5	10,8	5,0	0,4	13
6427	**Rapskuchen, 15% Rohfett**		**292**	**176**	**81,2**	**340**	**115**	**39**	**29,0**	**14,6**	**68**	**165**	**7,5**	**11,6**	**5,1**	**0,4**	**13**
		910	266	160		309	105	36	26,4	13,3	62	150	6,8	10,6	4,6	0,4	12
6434	**Sojaextr.schrot, 42% CP**		**260**	**155**	**91,6**	**477**	**187**	**112**	**30,4**	**12,2**	**160**	**17**	**3,6**	**7,4**	**3,7**	**0,4**	**25**
		880	229	136		420	165	99	26,8	10,7	141	15	3,2	6,5	3,3	0,3	22
6435	**Sojaextr.schrot, 43% CP**		**143**	**93**	**91,6**	**496**	**217**	**132**	**37,0**	**14,0**	**160**	**29**	**4,2**	**7,3**	**4,0**	**0,3**	**25**
		880	126	82		436	191	116	32,5	12,3	141	26	3,7	6,4	3,5	0,3	22
6436	**Sojaextr.schrot, 47% CP**		**109**	**68**	**91,6**	**532**	**226**	**142**	**41,2**	**14,0**	**161**	**29**	**4,0**	**7,7**	**4,2**	**0,4**	**26**
		880	96	60		468	199	125	36,2	12,3	142	26	3,5	6,8	3,7	0,3	23
6438	**Sojaextr.schrot, pansenstabil**		**143**	**93**	**90,0**	**496**	**313**	**230**	**15,5**	**13,7**	**160**	**29**	**4,2**	**7,3**	**4,0**	**0,3**	**25**
		880	126	82		436	275	202	13,7	12,1	141	26	3,7	6,4	3,5	0,3	22
6439	**Sojakuchen, 8% Rohfett**		**240**	**145**	**92,0**	**449**	**209**	**124**	**31,3**	**15,5**	**110**	**92**	**3,0**	**7,0**	**3,0**	**0,1**	**20**
		890	214	129		400	186	110	27,9	13,8	98	82	2,7	6,2	2,7	0,1	18
6445	**Sonnenblu.extr.schrot,**		**465**	**270**	**61,0**	**383**	**105**	**49**	**37,8**	**8,5**	**80**	**25**	**4,0**	**10,7**	**5,2**	**0,5**	**13**
	20% CF	880	409	238		337	92	43	33,3	7,5	70	22	3,5	9,4	4,6	0,4	11
5435	**Sojaöl**	999	**0**	**0**	**85,0**	**0**	**84**	**0**	**-20,4**	**30,6**	**0**	**999**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**

9.9 Aufzuchtfutter, Milchaustauscher

Nährstoffkonzentrationen in Futtermitteln			in 1000 g Trockenmasse (TM), in 1000 g Frischmasse													
Num	**Futtermittel**	**TM**	**aNDF$_{om}$**	**ADF$_{om}$**	**OMD**	**CP**	**sidP**	**sidP aus UDP**	**RMD**	**ME WK2023**	**pabZS**	**CL**	**Ca**	**P**	**Mg**	**Na**	**K**
		g	**g**	**g**	**%**	**g**	**g**	**g**	**g**	**MJ**	**g**	**g**	**g**	**g**	**g**	**g**	**g**
8035	**Kälberaufzuchtfutter, 18% CP**		**285**	**136**		**205**					**436**	**45**	**9,1**	**5,7**	**2,1**	**2,3**	**10**
		880	251	120		180					384	40	8,0	5,0	1,8	2,0	9
8036	**Kälberaufzuchtfutter, 24% CP**		**285**	**153**		**273**					**388**	**40**	**9,1**	**5,7**	**2,1**	**2,3**	**10**
		880	251	135		240					342	35	8,0	5,0	1,8	2,0	9
8525	**Ergänzungsfutter**		**235**	**140**		**207**					**230**	**45**	**11,5**	**6,9**	**107**	**0,1**	**11**
	Mastlämmer	880	207	123		182					202	40	10,1	6,1	105	0,1	10
8015	**Milchaustauscher Aufzucht**		**1**	**0**		**223**					**493**	**160**	**9,6**	**6,4**	**2,0**	**5,3**	**20**
	15% CL	940	1	0		210					463	150	9,0	6,0	1,9	5,0	19
8025	**Milchaustauscher Mast**		**1**	**0**		**234**					**437**	**213**	**9,6**	**6,4**	**2,0**	**5,0**	**20**
	20% CL	940	1	0		220					411	200	9,0	6,0	1,9	4,7	19

9.10 Milchleistungsfutter

Nährstoffkonzentrationen in Futtermitteln			in 1000 g Trockenmasse (TM), in 1000 g Frischmasse													
Num	**Futtermittel**	**TM**	**aNDF$_{om}$**	**ADF$_{om}$**	**OMD**	**CP**	**sidP**	**sidP aus UDP**	**RMD**	**ME WK2023**	**pabZS**	**CL**	**Ca**	**P**	**Mg**	**Na**	**K**
		g	**g**	**g**	**%**	**g**	**g**	**g**	**g**	**MJ**	**g**	**g**	**g**	**g**	**g**	**g**	**g**
8105	**MLF, 14% CP,**		**169**	**86**	**84,6**	**159**	**99**	**20**	**2,8**	**12,5**	**408**	**31**	**9,0**	**5,5**	**2,7**	**3,4**	**7,9**
	11,0 ME$_{WK2023}$	886	149	76		140	87	18	2,4	11,0	360	28	8,0	4,8	2,4	3,0	7,0
8116	**MLF, 16% CP,**		**210**	**91**	**82,1**	**182**	**100**	**23**	**6,1**	**12,0**	**429**	**25**	**9,1**	**5,7**	**2,8**	**3,4**	**8,4**
	10,5 ME$_{WK2023}$	881	185	80		160	88	20	5,3	10,5	378	22	8,0	5,0	2,5	3,0	7,4
8126	**MLF, 18% CP,**		**239**	**111**	**81,9**	**204**	**99**	**23**	**9,7**	**12,2**	**343**	**39**	**9,0**	**7,0**	**3,5**	**3,4**	**10,1**
	10,8 ME$_{WK2023}$	883	211	98		180	88	21	8,6	10,8	303	35	8,0	6,2	3,1	3,0	8,9

9.11 Mineral- und Spezialfuttermittel

Nährstoffkonzentrationen in Futtermitteln			**in 1000 g Trockenmasse (TM),** in 1000 g Frischmasse													
Num	**Futtermittel**	**TM**	**aNDF$_{om}$**	**ADF$_{om}$**	**OMD**	**CP**	**sidP**	**sidP aus UDP**	**RMD**	**ME WK2023**	**pabZS**	**CL**	**Ca**	**P**	**Mg**	**Na**	**K**
		g	**g**	**g**	**%**	**g**	**g**	**g**	**g**	**MJ**	**g**	**g**	**g**	**g**	**g**	**g**	**g**
8185	**Mineralfutter Milchkuh lakt.**	950			70,0					0,4			120	0,0	100	170	
8183	**Min.futter Milchkuh trocken**	950			70,0					0,4			20	0,0	100	80	
8184	**Mineralfutter Jungvieh**	950			70,0					0,4			150	0,0	20	100	
4925	**Kohlensaurer Kalk**	997			100,0								380	0,4	1,6		
4945	**Viehsalz**	990			100,0											361,3	
4965	**Na.hydrogencarb. $NaHCO_3$**	990			100,0											271,3	
5965	**Rohglycerin**	880			100,0		83		-20,1	12,3	895	48				15,8	
5825	**Futterfett**	999			83,5		83		-20,0	30,0	0	998					
5975	**Propylenglykol**	990			91,0		90		-21,9	12,1	989	1					
6985	**Futterharnstoff**	990			100,0	2886	97		438,0	10,6							

10 Anhang

10.1 Konditionalität und Futtermittelrecht

Konditionalität - relevante Vorschriften

- siehe auch: https://www.stmelf.bayern.de/foerderung/agrarpolitik/konditionalitaet/index.html
- **Futtermittel, die nicht sicher sind, dürfen weder in den Verkehr gebracht noch an Tiere verfüttert werden**. Futtermittel gelten als nicht sicher, wenn davon auszugehen ist, dass sie
  - die Gesundheit von Mensch oder Tier beeinträchtigen können oder
  - bewirken, dass die Lebensmittel, die aus Tieren hergestellt werden, als nicht sicher für den menschlichen Verzehr anzusehen sind.

  Beispiele: gebeiztes Saatgut in Futtermitteln, Verfütterung von Nicht-Futtermitteln (z.B. Zitronensäure, Gesteinsmehl zur Bodenverbesserung, Dünge-Harnstoff)
  - Auch fehlerhafte Produktionsmethoden (z. B. Überdosierung von Pflanzenschutzmitteln) sowie individuelle Situationen (z. B. besondere Bodenbelastungen, besondere Emissionsquellen) können dazu führen, dass die produzierten Futtermittel nicht mehr sicher sind.
  - Hat ein Betriebsinhaber konkrete Anhaltspunkte dafür, dass ein Futtermittel (entweder von ihm eingeführt, erzeugt, hergestellt oder an andere abgegeben) die Anforderungen an die Futtermittelsicherheit nicht erfüllt, muss er dies unverzüglich der Regierung von Oberbayern **mitteilen**.
- **Rückverfolgbarkeit: Wann, Wieviel, Was, Von wem / An wen (Name, Anschrift)**
  - Dokumentation aller Futtermittel**aus**gänge (inklusive Grobfutter)
  - Dokumentation aller Futtermittel**ein**gänge mit den entsprechenden Deklarationen

  Dies gilt für jeden eigenständigen Betrieb. Wenn (z. B. aus steuerlichen Gründen) bestimmte Betriebsteile in eigene Betriebe ausgelagert werden, muss auch zwischen diesen Betrieben die Rückverfolgbarkeit aller Wareneingänge und -ausgänge sichergestellt sein.
  - Futtermittel dürfen nur von registrierten Betrieben bezogen werden. Ein Verzeichnis der registrierten Betriebe ist unter folgendem Link abrufbar: https://www.regierung.oberbayern.bayern.de/aufgaben/37198/59018/gebaeude/180723/index.html
- **Dokumentation der Verwendung von …**
  - Pflanzenschutzmitteln (schlagbezogen)
  - Bioziden auf Hof und Feld z.B. Schädlingsbekämpfungs- und Desinfektionsmittel
  - genetisch verändertem Saatgut
- **Lagerung und Transport von Futtermitteln:**
  - Futtermittel müssen getrennt von Chemikalien, verbotenen Erzeugnissen, Abfall und gefährlichen Stoffen (z. B. Kot und Urin, Verpackung, Diesel, Öl, Düngemittel, Pflanzenschutzmittel, Beizmittel, Biozide, Tierarzneimittel) gelagert und transportiert werden.
  - Lagerbereiche und Behälter für Futtermittel müssen sauber und trocken gehalten sowie regelmäßig gereinigt werden, um unnötige Kreuzkontaminationen zu vermeiden.
- **Arzneimittel:**
  - Beim Einsatz von Arzneimitteln über das Futter muss eine Verschleppung in andere Futtermittel verhindert werden (Nulltoleranz). Anlagenteile und Gerätschaften, die mit dem Arzneimittel enthaltenden Futtermittel in Kontakt gekommen sind (z.B. Schubkarre, Schaufel, Trog) sind nach der Anwendung zu reinigen.
  - Futtermittel ohne Arzneimittel müssen getrennt von Arzneimittel enthaltenden Futtermitteln gelagert und gehandhabt werden.

- **Verfütterungsverbote:**
  - Es dürfen keine tierischen Proteine außer Milch- und Eierzeugnisse an Wiederkäuer verfüttert werden. Beispiele: Verfütterung von Altbrot mit Specksemmeln, Hunde- oder Katzenfutter in Reichweite von Wiederkäuern oder nicht getrennt vom Wiederkäuerfutter.
  - Wer Fischmehl oder fischmehlhaltige Futtermittel, Blutprodukte, Di- bzw. Trikalziumphosphat tierischen Ursprungs oder Verarbeitetes tierisches Protein aus Geflügel, Schweinen oder Nutzinsekten in der Fütterung für Nichtwiederkäuer oder in der Aquakultur einsetzen will, benötigt vor deren Einsatz eine Genehmigung von der Regierung von Oberbayern (häufige Beanstandung: Wiederkäuerbetrieb mit Forellenteich)
- **Kälberfütterung:**
  - Biestmilchgabe spätestens vier Stunden nach der Geburt
  - Kälber mindestens 2mal/Tag füttern und das Saugbedürfnis beachten
  - Spätestens ab dem 8. Lebenstag Raufutter oder sonstiges Strukturfutter zur freien Aufnahme anbieten. Stroh als alleiniges Raufutter ist ungeeignet.
  - Jedem über zwei Wochen alten Kalb jederzeit Zugang zu Wasser in ausreichender Menge und Qualität gewähren
  - Bei Kälbern bis 70 kg KM: mindestens 30 mg Eisen/kg MAT bei 88% TM
  - Bei Kälbern über 70 kg KM: ausreichende Eisenversorgung sicherstellen, so dass ein auf die Gruppe bezogener durchschnittl. Hämoglobinwert von mind. 6 mmol/l Blut erreicht wird
  - Bei rationierter Fütterung für jedes Kalb einer Gruppe ein Tränkeeimer mit Nuckel
  - Rationiertes Futter so anbieten, dass alle Kälber gleichzeitig fressen können

Weitere futtermittelrechtliche Vorschriften für die landwirtschaftliche Praxis

- Jeder Betriebsinhaber der Futtermittel erzeugt (z.B. Heu) muss als Primärproduzent bei der Regierung von Oberbayern gemeldet sein, auch wenn er nur für den eignen Betrieb erzeugt.
- **Einsatz von Zusatzstoffen und deren Vormischungen:**
  - Zu den **Zusatzstoffen** zählen beispielsweise Aminosäuren, Säuren zur Konservierung (z. B. Propionsäure), Futterharnstoff, Bentonit, Spurenelemente (z. B. Zink), etc.
  - **Vormischungen** im rechtlichen Sinne sind Mischungen aus Zusatzstoffen, evtl. gebunden an Trägerstoffe. Sie dürfen im Unterschied zu Mineralfuttermitteln dem Tier nicht direkt vorgelegt, sondern müssen (z. B. in TMR oder Konzentratfutter) eingemischt werden.

  Beim Einkauf ist es daher wichtig auf die Begriffe „Mineralfuttermittel“, „Ergänzungsfuttermittel“ und „Einzelfuttermittel“ zu achten. Sobald ein Produkt hingegen als „Zusatzstoff“ oder „Vormischung“ deklariert ist, darf dieses (außer Siliermittel) nur eingesetzt werden, wenn:
  - der Betrieb gemäß Anhang 2 der VO (EG) Nr. 183/2005 bei der Regierung von Oberbayern (Sachgebiet 56 „Futtermittelüberwachung Bayern“) **registriert** ist. Meldebogen für die Registrierung siehe: https://www.regierung.oberbayern.bayern.de/aufgaben/37198/59018/leistung/leistung_12131/index.html
  - der Einsatz **dokumentiert** wird (Dosiergenauigkeit beachten). Merkblätter mit Dokumentationsvorschlägen siehe: https://www.regierung.oberbayern.bayern.de/aufgaben/37198/59018/gebaeude/180723/index.html
- **Verschneidungsverbot:**

  Futtermittel, die so hoch mit unerwünschten Stoffen (z. B. Mutterkorn, Schwermetalle) belastet sind, dass sie die rechtlich festgesetzten Höchstgehalte überschreiten, dürfen nicht mit unbelasteten oder anderen Futtermitteln verschnitten werden, sondern müssen einer geeigneten Behandlung wie z. B. Reinigung oder Dekontamination unterzogen werden.

10.2 Schimmelpilze, Mykotoxine und Mikrobiologie

Tab. 55: Häufige Schimmelpilze insbesondere in Getreide und Mais

Schimmelpilze	Mögliche Mykotoxine	Herkunft / Entstehung
Mutterkornpilz	Ergotalkaloide[23]	Feldpilze
Fusarien	Deoxynivalenol (DON)[23] Zearalenon (ZEA)[23] T-2- + HT-2-Toxin Fumonisin B1 + B2 (FB1 + FB2)[23]	Feldpilze Feldpilze Feldpilze i.d.R Zukauf aus wärmeren Klimazonen
Penicillien	Citrinin[23], Ochratoxin A (OTA)[23]	Lagerpilze
Aspergillen	Ochratoxin A (OTA)[23] Aflatoxin B_1 (AFB_1)[23]	Lagerpilze Zukauf aus wärmeren Klimazonen

[23] lebensmittelrechtliche Höchstgehalte siehe VO (EG) Nr. 1881/2006

Risiken: negativer Einfluss auf Leistung und Fruchtbarkeit möglich

Tab. 56: Häufige Schimmelpilze in Silagen und mögliche Risiken

Schimmelpilz Erscheinungsbild	Mögliche Mykotoxine	Mögliche Auswirkungen
Penicillium roqueforti blaugrüne Schimmelnester	Roquefortin, Mykophenolsäure	Schlechtere Futteraufnahme, Verwerfen, Durchfall
Monascus ruber rote Schimmelnester	Monacolin	Negativer Einfluss auf die Pansenflora möglich, nierenschädigend
Aspergillus fumigatus weiße bis blaugraue Schimmelschichten	Gliotoxin, Tremorgene	Durchfall, anormales Verhalten, Krämpfe und Muskelzittern, Gleichgewicht gestört, schlechte Futteraufnahme, Infektionen (selten)

Risiken: erhöhte Mykotoxinkonzentrationen auch in erwärmten Silagen ohne sichtbare Schimmelnester möglich

Häufige Schimmelpilze in Heu/Stroh und mögliche Risiken

Die Bedeutung von Schwärzepilze-Toxinen für die Tiergesundheit ist weiterhin nicht geklärt. Deshalb sollte für die Einstreu und Fütterung nur unverdächtiges Stroh verwendet werden. Nach aktuellen Untersuchungen sind auch im Stroh erhebliche Konzentrationen an Fusarientoxinen (über 1 mg DON/kg TM) möglich. Schimmelpilze/Mykotoxine sind oft ungleichmäßig im Futter verteilt; deshalb mehrere Proben an vielen verschiedenen Stellen nehmen. Empfohlen wird z. B. bei Rundballen mindestens 10, bei Quaderballen mindestens 20 Einzelproben gleichmäßig über den Ballen verteilt zu nehmen, daraus eine Sammelprobe zu bilden, gut zu mischen und 2 - 3 Liter davon als Endprobe ans Labor zu senden.

Vorbeugung und Tipps

- Pflanzenbau: Sortenwahl, Fruchtfolge, Pflanzenschutzmaßnahmen, Bodenbearbeitung
- Ernte: möglichst früh, schonender Drusch
- Getreide reinigen (reduziert die Mykotoxin-Konzentrationen um ca. 10 - 20 %)
- Lagerung: trocken, sauber, Schädlinge bekämpfen
- Untersuchung der Einzelkomponenten (keine Untersuchung von Mischungen)

Rechtliche Vorgaben
gemäß Anhang I der Richtlinie 2002/32/EG (Fassung vom 28.11.2019), Stellungnahme der Carry-Over-Arbeitsgruppe zu Ergotalkaloiden (2019) sowie Empfehlungen der EU-Kommission 2006/576/EG (Fassung vom 02.08.2016) und 2013/165/EU

- Futtermittelrechtliche **Höchstgehalte** existieren für **Aflatoxin B_1** und **Mutterkorn**. Für diese gilt ein **Verschneidungsverbot**: Falls ein Futtermittel einen unerwünschten Stoff über dem Höchstgehalt enthält, darf es weder verkauft, verfüttert noch mit anderen Futtermitteln vermischt werden. Dieses Verbot gilt für die Futtermittelindustrie genauso wie für landwirtschaftliche Betriebe.
- Für die anderen unten genannten Mykotoxine gelten **Richtwerte**, die in der Rationsgestaltung berücksichtigt werden sollten. Diese Richtwerte sind als Obergrenzen zu verstehen. Belastete Partien können bis zum Richtwert mit unbelasteten Futtermitteln verschnitten werden.

Tab. 57: Höchstgehalte u. Richtwerte für Mykotoxine in Futtermitteln für Rinder, Schafe, Ziegen

Mykotoxine und Mutterkorn mit Höchstgehalten	**Zur Tierernährung bestimmte Erzeugnisse**	**Höchstgehalt in mg/kg bei 88% TM**
Aflatoxin B_1	Einzelfuttermittel: Ergänzungs- und Alleinfuttermittel: • für Milchrinder und Kälber, Milchschafe und Lämmer, Milchziegen und Ziegenlämmer • für Rinder (außer Milchrinder u. Kälber), Schafe (außer Milchschafe u. Lämmer), Ziegen (außer Milchziegen u. Ziegenlämmer)	0,02 0,005 0,02
Mutterkorn[24]	Einzel- und Mischfuttermittel, die ungemahlenes Getreide[25] enthalten	1.000
Mykotoxine mit Richtwerten	**Zur Tierernährung bestimmte Erzeugnisse**	**Richtwert in mg/kg bei 88% TM**
Gesamt-Ergotalkaloide[30]	Alleinfuttermittel für Rinder und Schafe (alle Kategorien)	0,1
Deoxynivalenol (DON)	Einzelfuttermittel: • Getreide und Getreideerzeugnisse außer Maisnebenprodukte • Maisnebenprodukte Ergänzungs- und Alleinfuttermittel: • für Kälber (< 4 Monate), Lämmer und Ziegenlämmer • für sonstige Rinder, Schafe und Ziegen	 8 12 2 5
Zearalenon (ZEA)	Einzelfuttermittel: • Getreide und Getreideerzeugnisse außer Maisnebenprodukte • Maisnebenprodukte Ergänzungs- und Alleinfuttermittel für Kälber, Milchkühe, Schafe (einschließlich Lämmer) und Ziegen (einschließlich Ziegenlämmer)	 2 3 0,5
Ochratoxin A (OTA)	Einzelfuttermittel: • Getreide und Getreideerzeugnisse	 0,25
Fumonisin B1 + B2 (FB1 + FB2)	Einzelfuttermittel: • Mais und Maiserzeugnisse Ergänzungs- und Alleinfuttermittel: • für Kälber (< 4 Monate), Lämmer und Ziegenlämmer • für Wiederkäuer (> 4 Monate)	 60 20 50
T-2- + HT-2 -Toxin	Unverarbeitetes Getreide (außer Reis): • Gerste (einschl. Malzgerste) und Mais • Hafer (ungeschält) • Weizen, Roggen und sonstige Getreide Getreideerzeugnisse für Futterzwecke (außer Reis): • Hafermehlerzeugnisse (Spelzen) • Sonstige Getreideerzeugnisse Ergänzungs- und Alleinfuttermittel:	 0,2 1,0 0,1 2,0 0,5 0,25

[24] Der Gehalt an Mutterkorn korreliert nicht direkt mit dem Gehalt an Ergotalkaloiden. Das bedeutet, dass geringe Gehalte an Mutterkorn nicht immer eine geringe Toxizität garantieren.

[25] Mutterkorn wird durch Aussortieren und Wiegen erfasst und kann daher nicht in gemahlenem Futter ermittelt werden. Die Untersuchung auf Ergotalkaloide erfolgt in gemahlenem Futter.

Begriffserklärungen:

Einzelfuttermittel: Futtermittel, die aus einer einzigen Komponente bestehen, außer Zusatzstoffe. Bei der Verfütterung ist darauf zu achten, dass sowohl die Höchstgehalte und Richtwerte im Einzelfuttermittel als auch im Alleinfuttermittel pro Tier und Tag eingehalten werden.

Alleinfuttermittel: Mischfuttermittel, das den täglichen Bedarf vollständig deckt.

Getreide und Getreideerzeugnisse: Umfasst nicht nur die im Katalog der Einzelfuttermittel (VO (EU) Nr. 68/2013) aufgeführten Einzelfuttermittel, wie z. B. Getreideschlempe, sondern auch andere aus Getreide gewonnene Einzelfuttermittel, vor allem Getreide-Grobfuttermittel (z. B. GPS, Stroh).

Mais und Maiserzeugnisse: beinhaltet nicht nur die im Katalog der Einzelfuttermittel aufgeführten Einzelfuttermittel, wie z. B. Maiskleberfutter, sondern auch andere aus Mais gewonnene Einzelfuttermittel, insbesondere Maiskornsilage und Mais-Grobfuttermittel (z. B. Maissilage, Maiscobs).

Unverarbeitetes Getreide: Bezieht sich auf Getreide, das keiner physikalischen und thermischen Behandlung, mit Ausnahme von Trocknung, Säuberung und Sortierung unterzogen wurde.

Mikrobiologische Beschaffenheit

Einzelfuttermittel und daraus hergestellte Mischfuttermittel sind von Natur aus in unterschiedlicher Weise mit Mikroorganismen besiedelt. Im Verlauf der Lagerung kann sich die Zahl der der produkttypischen Mikroorganismen verringern oder die verderbanzeigende Mikroflora zunehmen. Die Untersuchung auf mikrobiologische Qualität ist daher eine grundlegende Möglichkeit, Futtermittel hinsichtlich ihres mikrobiologischen Zustands zu beurteilen. Hierbei wird das Ergebnis in vier Qualitätsstufen (QS) eingeteilt.

Tab. 58: Qualitätsstufen der mikrobiologischen Beschaffenheit (nach VDLUFA 2017)

Qualitätsstufe	QS I	QS II	QS III	QS VI
Qualitäts-bewertung	normal	geringgradig oder mäßig herabgesetzt	herabgesetzt oder deutlich herabgesetzt	Unverdorbenheit nicht gegeben
Verwendbar-keit	keine Bedenken	keine Bedenken	möglicherweise eingeschränkt	möglicherweise erheblich eingeschränkt; ggf. Risikoanalyse
Empfehlungen			Maßnahmen zur Verringerung der Keimbelastung (Futter trocknen, reinigen, verschneiden), nicht an junge und hochleistende Tiere verfüttern; Nachkontrollen	**Nicht verfüttern**

Hinweis: auch bei niedrigen Qualitätsstufen kann ein Futtermittel mit Mykotoxinen belastet sein.

Untergliedert wird das Ergebnis in verschiedene Keimgruppen, deren jeweiliger Keimgehalt in Keimzahlstufen von eins bis vier ausgedrückt wird. Die jeweils höchste Keimzahlstufe bestimmt die mikrobiologische Qualitätsstufe des gesamten Futtermittels.

Tab. 59: Definition der Keimgruppen (nach VDLUFA 2017)

Keimgruppe	Einstufung	Gattungen
KG 1	Produkttypische / feldbürtige Bakterien	Gelbkeime, *Pseudomonas/Enterobacteriaceae*, sonstige Bakterien (z. B. coryneforme Bakterien)
KG 2	Verderbanzeigende Bakterien	*Bacillus, Micrococcus, Staphylococcus*
KG 3	Verderbanzeigende Bakterien	Streptomyceten
KG 4	Produkttypische / feldbürtige Schimmel- und Schwärzepilze	Schwärzepilze, *Acremonium, Verticillium, Fusarium, Aureobasidium*, sonstige Pilze (z. B. *Trichothecium*)
KG 5	Verderbanzeigende Schimmelpilze	*Aspergillus, Penicillium, Scopulariopsis, Wallemia,* sonstige Schimmelpilze (z. B. *Paecilomyces*)
KG 6	Verderbanzeigende Schimmelpilze	*Mucorales*
KG 7	Produkttypische / feldbürtige bzw. verderbanzeigende Hefen	(alle Gattungen)

Getreide, Heu und Stroh können nach der Ernte höhere Keimgehalte aufweisen. Bei guter Lagerung nehmen diese innerhalb einiger Wochen ab. Daher sollte die Probenahme erst ca. 6 - 8 Wochen nach der Ernte erfolgen.

Für Silagen sind die Keimgruppen 1 und 4 nicht produkttypisch. Die Mikroorganismen dieser Keimgruppen sind zwar feldbürtig und somit produkttypisch für unsiliertes Gut, sie sterben aber während der Silierung meist ab.

Die mikrobiologischen Orientierungswerte für Futtermittel werden laufend aktualisiert und sind unter folgendem Link verfügbar: https://www.vdlufa.de/fachgruppen-40/fg-vi/

10.3 Überprüfung der Haltungsbedingungen

Tab. 60: Was uns die Kühe sagen! (nach A. Pelzer, Haus Düsse)

Kriterium	Indikator	Ziel/Grenz-wert	Anzahl zu beobach-tende Tiere	Ihre Beobachtung
Laufen	Schrittlänge	> 80 cm	mind. 10 Kühe bzw. 20% der Herde	
	Kopfhaltung	> 20 ° über horizontaler Rückenlinie		
	Geschwindigkeit	0,9 m/sec.		
Abliegen	Dauer	< 60 sec.	mind. 10 Kühe bzw. 20% der Herde	
	Berührung	kein Kontakt beim Abliegen		
Tätigkeit (zwischen den Melkzeiten)	Fressen	< 22 %	alle Kühe	
	Stehen (Laufgang Futter-tisch)	< 5 %		
	Stehen (Laufgang Liegebox)	< 2 %		
	Stehen (2 Beine in Liegebox)	< 2 %		
	Stehen (4 Beine in Liegebox)	< 3 %		
	Liegen	> 66 %		
Verteilung der Liege-positionen	Brustlage	42 %	alle Kühe	
	gestreckte Vorderbeine	20 %		
	gestreckte Hinterbeine	22 %		
	totale Seitenlage	7 %		
	Schlafposition	8 %		
Kot in Liegeboxen	mittig	< 5 %	alle Boxen	
	unter Bügel	< 5 %		
Ver-schmut-zung	Verschmutzungsgrad (0 - 4) diverser Körperteile (0 = nicht verschmutzt, 4 = stark verschmutzt)	< 2,7 Index	mind. 20 Kühe bzw. 20 % der Herde	
Schäden (Unver-sehrtheit)	Verletzung diverser Körperstellen	> 95 % ohne Befund	mind. 30 Kühe bzw. 20 % der Herde	

10.4 Wasserverbrauch landwirtschaftlicher Nutztiere

Für die Sicherstellung des Tierwohls ist, neben der Versorgung mit genügend Futter, auch eine ausreichende Versorgung mit geeignetem Tränkwasser zu gewährleisten. Grob- und Konzentratfutter können nur mit Hilfe von Wasser verdaut werden. Man sollte den Tieren kein Wasser zumuten, das man nicht auch selbst trinken würde.

Deshalb ist täglich (am besten zweimal) zu kontrollieren:
- Haben alle Tiere Zugang zu den Tränken?
- Steht den Tieren überhaupt Wasser von geeigneter Qualität zur Verfügung?
- Ist die Wassernachlieferung an den Tränken ausreichend?
- Sind die Tränken bzw. das Tränkwasser sauber?

Festgestellte Mängel müssen sofort behoben werden. Wasser muss immer nahe am Bedarf angeboten werden (Melkbereich/Fressbereich). Bei Trogtränken sollte 60 – 80 Liter/Minute, bei Ventiltrogtränken 15 - 20 Liter/Minute nachlaufen.

Der Verbrauch an Wasser für Nutztiere ist in Abhängigkeit von Leistung, Fütterung, Haltung oder Umgebungstemperatur verschiedenen Schwankungen unterworfen.

An der ehemaligen Bundesforschungsanstalt für Landwirtschaft (FAL) in Braunschweig wurden Gleichungen entwickelt, um die Wasseraufnahme der Milchkühe abzuschätzen. Dabei wurden Abhängigkeiten von folgenden Faktoren ermittelt: Lufttemperatur, Milchmenge, Futteraufnahme, TM-Konzentration der Ration, Körpermasse der Tiere und Laktationstag.

Tab. 61: Wasseraufnahme (l/Tag)

Faktoren	**Beispielswerte**	**Verbrauch in Liter (Faktor mal Beispielwert)**
- 39,2		- 39,2
+ 1,54 je Grad Celsius	10° C	+ 15,4
+ 1,44 je kg Milch	28 kg	+ 40,3
+ 0,37 je kg Futter TM-Aufnahme	20 kg	+ 7,4
+ 0,15 je % TM in der Gesamtration	40 %	+ 6,0
+ 6,5 je 100 kg Körpermasse	750 kg	+ 48,8
+ 0,05 je Laktationstag	150 Tage	+ 7,5
Summe:		**86,2**

Der Tränkwasserverbrauch von 86,2 l pro Kuh und Tag entspricht rund 31 m^3 Kuh und Jahr

Tab. 62: Wasserbedarf für landwirtschaftliche Nutztiere

Tier		**Liter/Tag**	**Durchschnittsverbrauch m^3 /Jahr**
Milchkuh		40 - 150	31
Mastbulle	bis 125 kg	10 - 20	13,5
	125 - 350 kg	20 - 30	
	350 - 700 kg	40 - 50	
Aufzuchtrind	250 kg	20 - 30	9,1
	425 kg	30 - 40	12,8
Kalb		5 - 15	3,0
Schaf, Ziege		2 - 7	1,8

Zusätzlich ist ein Bedarf für Reinigungswasser anzusetzen. Er beträgt z. B. bei Jungvieh ca. 0,5 m^3, bei Milchvieh mit Nachzucht bis zu 2 m^3 je Tier und Jahr.

Die folgenden Werte beziehen sich auf eingespeistes und im Verteilersystem befindliches Tränkewasser. Zudem sollte in das System eingespeistes Tränkewasser frei sein von Salmonella und Campylobacter.

Tab. 63: Orientierungswerte für die Eignung von Tränkewasser

Parameter	**Einheit**	**Orientierungswert Tränkewasser (nach BMEL 2019)**	**Grenzwert Trinkwasserverordnung vom 23.06.2023**
Aerobe Gesamtkeimzahl	KBE/ml	< 10.000 (bei 20°C)	< 100 (bei 22°C)
Koliforme Keime	KBE/ml	Kein Orientierungswert	0
E. coli	KBE/ 100 ml	möglichst weitgehend frei	0
pH-Wert		> 5 und < 9	6,5 – 9,5
Elektrische Leitfähigkeit	µS/cm	< 3.000	< 2.790 (bei 25°C)
Oxidierbarkeit	mg/l O_2	< 15	< 5,0
Ammonium	mg/l	< 3	0,5
Arsen	mg/l	< 0,05	0,01 (bis 2028, dann 0,004)
Blei	mg/l	< 0,1	0,01
Cadmium	mg/l	< 0,02	0,003
Chlorid	mg/l	< 500	250
Eisen	mg/l	< 3	0,2
Fluor	mg/l	< 1,5	kein Grenzwert
Kalium	mg/l	< 500	kein Grenzwert
Kalzium	mg/l	< 500	kein Grenzwert
Kupfer	mg/l	< 2	2,0
Mangan	mg/l	< 4	0,05
Natrium	mg/l	< 500	200
Nitrat	mg/l	< 300 bzw. 200 für Kälber	50
Nitrit	mg/l	< 30	0,5
Quecksilber	mg/l	< 0,003	0,001
Sulfat	mg/l	< 500	250
Zink	mg/l	< 5	kein Grenzwert

Die Qualität von Tränkewasser kann z. B. in folgenden Laboren untersucht werden:

- TGD Bayern, Grub www.tgd-bayern.de
- AGROLAB GmbH, Landshut www.agrolab.de
- Labor Dr. Böhm, München www.labor-dr-boehm.de
- Institut Dr. Nuss GmbH & Co. KG, Bad Kissingen www.institut-nuss.de

Das Vorgehen bei der Probenahme sollte vorab beim Labor erfragt werden. Je nach Zweck der Probenahme können sich Probenahmeort und Untersuchungsparameter unterscheiden.

10.5 Gülle- und Jaucheanfall bei Rindern

Tab. 64: Jährlicher Gülle- und Jaucheanfall in m³ pro mittlerem Jahresbestand in Abhängigkeit von Leistung und Fütterung (Auszug Bayerischer Basisdatensatz, Stand Nov. 2024)

Pro mittlerer Jahresbestand[26]	**Großvieh-einheit**	**Gülleanfall pro Jahr nach DüV[28]**	**Jauche[29]**
Rinder			
Kälber (Zucht/Mast) bis 6 Monate	0,20	4,08	1,28
Männliche Rinder 0 – 6 Monate (bis 675 kg DH/BV)	0,20	3,30	1,20
Männliche Rinder 0 – 6 Monate (bis 750 kg FV etc.)	0,20	3,80	1,50
Fresseraufzucht (80-210 kg), Standardfutter	0,20	4,00	0,62
Fresseraufzucht (80-210 kg), N/P-reduziert	0,20	4,00	0,62
Männliche Rinder 6 Monate - 1 Jahr	0,40	7,10	2,70
Männliche Rinder 6 Monate - 1 Jahr (bis 675 kg DH/BV)	0,40	6,70	2,40
Männliche Rinder 6 Monate - 1 Jahr (bis 750 kg FV)	0,40	7,50	3,00
Männliche Rinder 1 Jahr - 2 Jahre	1,00	9,90	3,90
Männliche Rinder 1 Jahr - 2 Jahre (bis 675 kg DH/BV)	1,00	9,70	3,50
Männliche Rinder 1 Jahr - 2 Jahre (bis 750 kg FV)	1,00	10,10	4,30
Männliche Rinder über 2 Jahre, Zuchtbullen	1,00	13,10	3,40
Mutterkuh			
Mutterkuh 500kg, 0,9 Kalb (6 Mon., 200 kg Abs.-Gew.)	1,00	16,0	5,5
Mutterkuh 700kg, 0,9 Kalb (6 Mon., 230 kg Abs.-Gew.)	1,10	20,00	6,00
Mutterkuh 700kg, 0,9 Kalb (9 Mon., 340 kg Abs.-Gew.)	1,20	20,00	6,00
Ackerbetrieb, Stallhaltung[27]			
Weibliche Rinder über 6 Monate bis 1 Jahr	0,40	7,60	2,00
Weibliche Rinder über 1 Jahr bis 2 Jahre	0,70	11,50	3,00
Andere weibliche Rinder über 2 Jahre	1,00	13,10	3,40
Milchkuh (6000 kg Milch, 0,9 Kalb)	1,00	19,00	6,00
Milchkuh (8000 kg Milch, 0,9 Kalb)	1,00	20,00	6,40
Milchkuh (10000 kg Milch, 0,9 Kalb)	1,00	21,00	6,80
Milchkuh (12000 kg Milch, 0,9 Kalb)	1,00	22,00	7,20
Grünlandbetrieb, konventionell[27]			
Weibliche Rinder über 6 Monate bis 1 Jahr	0,40	7,60	2,00
Weibliche Rinder über 1 Jahr bis 2 Jahre	0,70	11,50	3,00
Andere weibliche Rinder über 2 Jahre	1,00	13,10	3,40
Milchkuh (6000 kg Milch, 0,9 Kalb)	1,00	19,00	6,00
Milchkuh (8000 kg Milch, 0,9 Kalb)	1,00	20,00	6,40
Milchkuh (10000 kg Milch, 0,9 Kalb)	1,00	21,00	6,80

[26] Berechnung des mittleren Jahresbestandes: Stück x Haltungsdauer in Tagen / 365, Beispiel: (25 weibliche Kälber bis 6 Monate. x 183 Tage) + (25 männliche Kälber bis 6 Monate. x 35 Tage) / 365 Tage = 15 Kälber im Jahresdurchschnitt

[27] Ein Grünlandanteil von über 85 % der LF wird als Grünlandbetrieb, ein Grünlandanteil unter 65 % wird als Ackerbetrieb bewertet.

[28] Werte nach Düngeverordnung (DüV): Mindestanforderung zur Berechnung des Lagerraumes

[29] Die Jauchemenge basiert auf niedrigen Einstreumengen. Bei mittlerer Einstreumenge (6 bis 8 kg/GV und Tag) ist der angegebene Jaucheanfall zu halbieren, bei hoher Einstreumenge (i. d. R. > 11 kg/GV und Tag) fällt keine Jauche an.

Weitere Informationen unter www.lfl.bayern.de/iab/duengung/index.php

Nährstoffausscheidungen:

Nährstoffausscheidungen werden berechnet aus den Nährstoffen im Futter minus den Nährstoffen im Produkt (Milch/ Fleisch):

Tab. 65: Kalkulation der Nährstoffausscheidungen in der Milchviehhaltung (Bsp.: Ackerfutterbau, mittlere und schwere Rassen, 8000 kg Milch plus 0,9 Kalb)

Nährstoff	Stickstoff	Phosphor	Kalium
Aufwand im Futter	158,5	26,7	108,3
- Milch	43,4	8,2	12,1
= Ausscheidung	115,1	18,5	96,2

Quelle: Bilanzierung der Nährstoffausscheidungen landwirtschaftlicher Nutztiere, DLG 2014

Für Bayern festgelegte Nährstoffausscheidungen siehe LfL-Information „Leitfaden für die Düngung von Acker- und Grünland, Gelbes Heft“ des Institutes für Agrarökologie und Biologischen Landbau (IAB) oder unter https://www.lfl.bayern.de/iab/duengung/031245/index.php

10.6 Volumengewichte und praktische Messhilfen von Futtermitteln

Tab. 66: Volumengewichte und Raumbedarf von Futtermitteln

Futtermittel		Gewicht in dt FM/m³	Raumbedarf in m³/dt FM
Frischgras	18 – 25 % TM	3,2 – 3,6	0,3
Grünmais, lose	28 – 34 % TM	3,4 – 3,8	0,3
Grassilage	25 – 35 % TM	8,5 – 6,5[30]	0,1 – 0,2
Grassilage	35 – 50 % TM	6,5 – 5,0[30]	0,2
Maissilage	30 - 40 % TM	7,5 – 6,5[30]	0,1
LKS	45 % TM	6,7	0,1
Maiskornsilage	60 - 70 % TM	10,0	0,1
Pressschnitzelsilage		6,4	0,2
Biertrebersilage		7,6	0,1
Ganzpflanzensilage (Getreide)		5,5	0,2
Futterrüben		8,0	0,1
Heu- bzw. Stroh-Rundballen		1,4 bzw. 1,2	0,7 bzw. 0,8
Heu- bzw. Stroh-Quaderballen		2,0 bzw. 1,6	0,5 bzw. 0,6
Maiscobs		4,0	0,2
Grascobs		4,5	0,2
Gerste		7,0	0,1
Weizen, Triticale		8,0	0,1
Hafer		5,5	0,1
Trockenschnitzel – lose		3,2	0,3
Rapsextraktionsschrot		5,4	0,2

[30] je zusätzliches % TM: bei Grassilage unter 35 % TM: minus 0,2 dt FM, bei Grassilage über 35% TM minus 0,1 dt FM, bei Maissilage: minus 0,1 dt FM

Tab. 67: Praktische Messhilfen bei der Futterwiegung

Messhilfen	Futtermittel	durchschnittliches Gewicht (FM)
Futtergabel	Heu Stroh, locker	4 kg 3 kg
Hochdruckballen (je nach Pressung)	Heu Stroh	15 kg (12-25) 11 kg (6-13)
Quaderballen	Heu (Trockengrün) Stroh Silage (35 % TM)	1,7 - 2,3 dt / m³ 1,5 - 1,7 dt / m³ 6,4 - 6,6 dt / m³
Rundballen	Heu bzw. Stroh Silage (35 % TM)	1,4 bzw. 1,2 dt / m³ 5,0 - 5,2 dt / m³
Konzentratfutter zuteilen: 1 Handschaufel	hofeigene Mischung pelletiertes Mischfutter Getreideschrot	1,0 - 1,2 kg 1,2 - 1,4 kg 0,9 - 1,1 kg
Getreideschaufel bzw. Alu-Schaufel	Maissilage (je nach TM) Biertreber	4 - 5 kg 5 - 6 kg
Futtermischwagen	Total-/Teilmischration	300 - 400 kg / m³
Silokamm	Gras-/Maissilage	350 - 450 kg / m³

10.7 Anleitung zur Ernteermittlung bei Silomais

1. Vorbereitung:

Je nach Anzahl der geplanten Probeschnitte sind Plastiksäcke mit 50 x 100 cm mit einem wasserfesten Stift mit Feldnamen und Sorte zu beschriften.

2. Ermittlung des Kolbenanteils:

- Aus der Mitte eines Maisfeldes werden in der Reihe bleibend mindestens 5 Pflanzen ausgewählt.
- Die Kolben werden aus den Lieschen freigemacht und ausgedreht. Die Lieschen verbleiben an der Restpflanze.
- Die Kolben ohne Lieschen werden in einen Plastiksack gegeben.
- Die Restpflanzen werden in Erntehöhe (20, 30, 40, 50 cm vom Boden) abgeschnitten und ebenfalls in den Plastiksack verpackt.

3. Ermittlung des Pflanzenbestandes je Quadratmeter:

Man misst 5 m einer Reihe aus, stellt die Pflanzenzahl fest und teilt es durch den Faktor 3,75, bei einem Reihenabstand von 75 cm, Faktor 3,5 bei einem Reihenabstand von 70 cm.

Beispiel: es wurden 34 Pflanzen gezählt, geteilt durch 3,75 = 9,06 Pflanzen je m²
es wurden 30 Pflanzen gezählt, geteilt durch 3,75 = 8,00 Pflanzen je m²
es wurden 32 Pflanzen gezählt, geteilt durch 3,50 = 9,14 Pflanzen je m²

4. Wiegung der Kolben und Restpflanzen:

10 Restpflanzen ohne Kolben können zwischen 2 kg und 3,5 kg wiegen.

10 Kolben können zwischen 1,8 und 2,8 kg wiegen.

5. Schätzung der Trockenmasse von Kolben und Restpflanze:

- Kolben: Lässt sich die Kornschale mit dem Fingernagel gerade noch einritzen, ist der Korninhalt fest, aber noch nicht spröde und ist der dunkle Punkt am Sitz des Kornes an der Spindel erkennbar, sind die Körner optimal reif. Dann liegt die Trockenmasse der Körner zwischen 55 bis 60 %. Dies entspricht ca. 50 bis 55 % im Kolben.

- Wirkt die Restpflanze noch sehr grün und saftig, ist mit einer Trockenmasse von 20 – 23 % zu rechnen (saure, scharfe Silage) - Erntezeitpunkt zu früh.
- Ist die Pflanze bereits etwas trocken, oder die Blattränder beginnen zu welken, liegt die Trockenmasse meist zwischen 23 und 25 % - Ideal zum Silieren.
- Wird die Restpflanze bereits trocken oder dürr, dann liegt eine Trockenmasse in der Restpflanze von über 28 % vor. Diese Silagen bringen Probleme bei der Verdichtung und die Gefahr, dass Nacherwärmung auftritt, ist groß.

6. Die ermittelten Gewichte an Kolben bzw. Restpflanze und die TM- und Energiekonzentration werden verrechnet:

Tab. 68: Aufteilung der Pflanzenteile, Beispiel für gute Maissilage

Pflanzenteil	Gewicht	Anteil	TM	TM	Anteil	ME_{WK2023}	
	g FM	% FM	%	g	% TM	MJ/ kg TM	Anteil MJ
Kolben	241	46,7	55,6	26,0	66,8	14,1	9,4
Restpflanze	276	53,3	24,2	12,9	33,2	6,3	2,1
Summe	517	100		**38,9**	100		**11,5**

Einzutragen sind das mittlere Kolben- und Restpflanzengewicht und jeweils die geschätzten oder ermittelten Trockenmassen von Kolben und Restpflanze (grau hinterlegte Felder).

10.8 Beurteilung der Gärqualität von Grünfutter- und Maissilagen auf Basis der chemischen Untersuchung (DLG – Schlüssel 2006) und Orientierungswerte für Grobfutter

Der DLG-Schlüssel ist für die Beurteilung von Silagen aller Art unabhängig vom Silierverfahren und von der TM-Konzentration geeignet. Zuerst werden Buttersäure- und Essigsäurekonzentration (Tab. 69) sowie anschließend der pH–Wert (Tab. 70) durch Punktezahlen einzeln bewertet. Aus der Gesamtpunktezahl wird in Tab. 72 ein zusammenfassendes Urteil zur Gärqualität abgeleitet.

Tab. 69: 1. Berücksichtigung der Butter- und Essigsäurekonzentration

Buttersäure		Essigsäure	
in g/kg TM von...bis	Punktezahl	in g/kg TM von...bis	Punktezahl
0 - 3	90	< 30	0
> 3 - 4	81	> 30 - 35	- 10
> 4 - 7	72	> 35 - 45	- 20
> 7 - 10	63	> 45 - 55	- 30
> 10 - 13	54	> 55 - 65	- 40
> 13 - 16	45	> 65 - 75	- 50
> 16 - 19	36	> 75 - 85	- 60
> 19 - 26	27	> 85	- 70
> 26 - 36	18		
> 36 - 50	9		
> 50	0		

Tab. 70: 2. Berücksichtigung des pH-Wertes

TM-Konzentration					
< 30 %		**30 – 45 %**		**> 45 %**	
pH-Wert	**Punkte**	**pH-Wert**	**Punkte**	**pH-Wert**	**Punkte**
bis 4,0	10	bis 4,5	10	bis 5,0	10
> 4,0 - 4,3	5	> 4,5 - 4,8	5	> 5,0 – 5,3	5
> 4,3 - 4,6	0	> 4,8	0	> 5,3	0
> 4,6	-5				

Tab. 71: 3. Addition aus 1 und 2 zur Gesamtpunktezahl

Gesamtpunktzahl	**Gärqualität**	
	Note	**Urteil**
90 - 100	1	sehr gut
72 - 89	2	gut
52 - 71	3	verbesserungsbedürftig
30 - 51	4	schlecht
< 30	5	sehr schlecht

Tab. 72: Beispiel Ergebnisbericht zur Futteruntersuchung; Grassilage 1. Schnitt

		Probenwerte	**Orientierungswerte**
Trockenmasse	g/kg TM	448	1000
Gärsäuren:			
Milchsäure	g/kg TM	11	> 50
Essigsäure	g/kg TM	2	20 - 30
Propionsäure	g/kg TM	0	
Buttersäure	g/kg TM	7	< 3
pH-Wert:		5,8	4,0 – 4,8
Gärqualität: DLG–Punkte		63	100

Je niedriger die Trockenmasse ist, desto niedriger sollte der pH-Wert sein. Nach der erreichten Punktzahl ist die Silage als verbesserungsbedürftig einzustufen.

Beurteilung der Gärqualität - Beschreibung der einzelnen Werte

Die **Gärsäuren** liefern wichtige Hinweise über den Siliererfolg sowie den Futterwert von Silagen. Die Fermentation von Silagen hängt im Wesentlichen von der Konzentration an Trockenmasse, Zucker und Milchsäurebakterien ab. Aber auch die Häcksel-/Schnittlänge, der Einsatz von Siliermitteln, die Zeit zum Befüllen und das exakte Abdecken ist für den Siliererfolg entscheidend. Buttersäure ist genauso wie Hefen und Schimmel unerwünscht!

Der Gehalt an **Zucker** in einer Grassilage zeigt zunächst, ob dieser für die Silierung ausreichend zur Verfügung stand. Ist die Restzuckermenge hoch (> 60 g/kg TM), kann dies auf eine hohe Zuckerbildung durch starke Sonneneinstrahlung und gleichzeitig kühle Nächte zurückzuführen sein, wodurch weniger Zucker in Gerüstsubstanzen umgebaut wurde. Andererseits kann es aber auch ein Zeichen dafür sein, dass nur geringe Mengen an Zucker in Säuren umgebaut wurden. Vor

allem in den Sommermonaten steigt bei derartigen Silagen die Gefahr der Nacherwärmung bei geöffnetem Zustand.

Der **pH-Wert** ist ein Indikator für die Lagerstabilität von Silagen. Je niedriger die Trockenmasse, desto niedriger sollte der pH-Wert sein. Die Absenkung des pH-Werts wird vor allem durch Milchsäuregärung erreicht. Orientierungswerte für den pH-Wert bei Gras- und Maissilagen siehe Tabelle 74.

Milchsäure senkt den pH-Wert am sichersten und schnellsten ab, die Nährstoffverluste sind bei der Milchsäuregärung am geringsten, die Futteraufnahme ist hoch. Niedrige Milchsäurekonzentrationen treten auf, wenn das Siliergut zu nass oder zu trocken ist oder auch zu wenig Milchsäurebakterien vorhanden sind. Milchsäure hat keinen ausreichend hemmenden Effekt gegenüber Hefen oder Schimmelpilzen.

Hohe **Essigsäurekonzentrationen** (über 30 g/kg TM) treten oft in nassen Silagen, unter 25 % TM, oder in Silagen mit hoher Pufferkapazität (z. B. bei hoher Rohproteinkonzentration) auf. Aber auch die Befüllgeschwindigkeit hat einen Einfluss auf die Höhe der Essigsäurebildung. Konzentrationen von 20 - 30 g Essig- und Propionsäure/kg TM sind erwünscht. Dadurch wird die aerobe Stabilität erhöht und die Futteraufnahme noch vergleichsweise wenig beeinträchtigt.

Propionsäure wird bei der Silierung - mit Ausnahme von Nasssilagen – nur in ganz geringen Mengen gebildet und bei der Beurteilung nach dem DLG-Schlüssel der Essigsäure zugerechnet. Sie hat eine konservierende Wirkung und eignet sich deshalb auch als Silierzusatz (Verbesserung der aeroben Stabilität).

Buttersäure ist ein Indikator für eine schlechte Silierung und die Aktivität von Clostridien. Sie tritt verstärkt bei nassem, stark verschmutztem Siliergut auf und ist am Geruch wahrnehmbar. Zu den Energieverlusten (ca. 20 %) kommt eine sinkende Futteraufnahme hinzu. Stark buttersäurehaltige Silagen sollte man nicht verfüttern. Silagen sollten weniger als 3 g Buttersäure/kg TM enthalten.

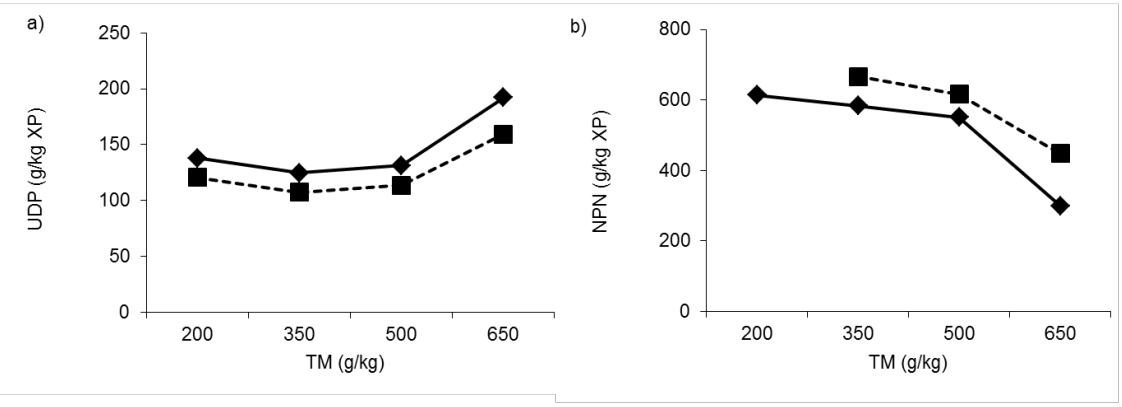
Ammoniak ist ein Endprodukt des Eiweißabbaus und daher auch ein Indikator für mangelhaften Konservierungserfolg und Qualitätsverluste beim Futterprotein. Anteile von mehr als 8 % Ammoniak-Stickstoff am Gesamtstickstoff deuten auf Fehlgärungen hin.

Nitrat kann im Pansen zu Nitrit reduziert werden und als solches die Sauerstoffbindung durch rote Blutkörperchen verringern. In Extremfällen kann dies bis zum (endogenen) Erstickungstod führen. Konzentrationen von mehr als 5.000 mg/kg TM sollten die Ausnahme sein. Ansatzpunkte zur Reduzierung der Nitratkonzentration sind im Düngemanagement zu finden.

Zusammenhang zwischen Anwelkgeschwindigkeit, Gärqualität und Eiweißabbau

Bei der Silierung kommt es durch die Aktivität von pflanzeneigenen Enzymen und mikrobieller Aktivität zu einem teilweisen Abbau des enthaltenen Futterproteins. Das Ausmaß dieses Abbaus hängt von zahlreichen Faktoren ab. Den größten Einfluss besitzt bei erfolgreicher Silierung die Trockenmassekonzentration, aber auch Pflanzenbestand, Temperatur und pH-Wert der Silage sind von Bedeutung. Liegt letzter deutlich zu hoch, um eine stabile Lagerung des Futters zu gewährleisten, kommt es häufig (aber nicht immer) zu einem sehr starken mikrobiellen Um- bzw. Abbau des Futterproteins, bis hin zu den Endprodukten Ammoniak (NH_3), Biogene Amine und Buttersäure. Hohe Ammoniak- (> 8 % des Gesamt-N) und Buttersäurekonzentrationen (> 3 g/kg TM) sind somit Anzeichen für den Verlust an Proteinqualität. Eine Möglichkeit den Abbau des Futterproteins zu vermindern ist ein möglichst schnelles Anwelken. Die Konzentration an im Pansen nicht abgebautem Rohprotein (UDP) kann hierbei gegenüber langsamem Anwelken um ca. 15 % gesteigert werden.

Eine ausreichend hohe Verdichtung des Materials muss allerdings noch möglich sein, da die positiven Effekte durch auftretende Nacherwärmung und Schimmelbildung nach dem Öffnen des Silos mehr als aufgehoben werden.



a) Schnelles Anwelken ermöglicht unabhängig vom TM-Gehalt eine Steigerung des im Pansen nicht abgebauten Rohproteins (UDP). b) Der Gehalt an Nicht-Protein-Stickstoff (NPN) nimmt hingegen durch schnelles Anwelken in ähnlichem Maß ab. (■- -■ langsam angewelkt), (♦—♦ schnell angewelkt)

Abb. 14 Zusammenhang zwischen Anwelkgrad und Proteinqualität

Richtiger Einsatz von Siliermitteln

Siliermittel können die Milchsäuregärung fördern und / oder die Stabilität der Silagen bei Lufteinfluss verbessern, wenn sie richtig eingesetzt werden, siehe nachfolgende Tabelle. Weitere Informationen zum Siliermitteleinsatz sind im Internet zu finden: https://www.lfl.bayern.de/ite/futterwirtschaft/031648/index.php

Tab. 73: Hilfestellung zum Siliermitteleinsatz

DLG Wirkungsrichtung			**Anwendungsbereich**	
			Trocken-masse	**Silierfähigkeit / zu beachten**
1	Verbesse-rung des Gärverlaufs	A	< 27 %	schwer silierbar, nass, schmutzig, hohe Eiweiß-konzentration, wenig Zucker
		B	27 – 35 %	mittel bis leicht silierbar, zur Optimierung der Milchsäu-regärung, *Achtung - Vorschub pro Woche mindestens: Winter 1,5 m; Sommer 2,5 m*
		C	35 – 45 %	
2	Verbesserung der aeroben Stabilität		bei trockenem Gras und Mais bzw. *wenig Vorschub und geringer Verdichtung* zur Verminderung von Nacherwärmung und Schimmelbildung	

Tab. 74: Orientierungswerte für gute Grasfuttermittel und Maissilagen für Wiederkäuer

	Einheit	Grassilage	Maissilage	Wiesen- und Belüftungsheu	Grascobs / Heißluftheu
TM	g/kg FM	300 – 400	300 – 380[34]	≥ 860	≥ 900
Rohasche	g/kg TM	< 90 bzw. < 100[32]	< 35	< 70 bzw. < 90[32]	< 95 bzw. < 100[32]
Rohprotein	g/kg TM	150 – 170	< 80	≥110 bzw. ≥150[32]	≥ 150 bzw. ≥ 180[32]
sidP[31]	g/kg TM	≥ 88 bzw. ≥ 87[32]	≥ 82	≥ 80 bzw. ≥ 89[32]	≥ 100 bzw. ≥ 103[32]
Rohfett	g/kg TM	35 – 45	25 – 40	20 – 30	30 – 40
ADF_{om}	g/kg TM	< 260 bzw. < 280[32]	< 230	<300 bzw. <280[32]	< 230 bzw. < 260[32]
$aNDF_{om}$	g/kg TM	< 430 bzw. < 460[32]	< 390	<540 bzw. <510[32]	< 450 bzw. < 480[32]
Stärke	g/kg TM	-	> 350	-	-
Zucker	g/kg TM	30 – 60	20 – 40	< 200	< 200
Gasbildung	ml/200 mg TM	≥ 48 bzw. ≥ 45[32]	-	≥ 48 bzw. ≥ 47[32]	≥ 54 bzw. ≥ 48[32]
ELOS	g/kg TM		> 700		
OMD[31]	%	≥ 77 bzw. ≥ 75[32]	≥ 75	≥ 66 bzw. ≥ 72[32]	≥ 79 bzw. ≥ 77[32]
ME_{WK2023}[31]	MJ/kg TM	≥ 11,5 bzw. ≥ 11,0[32]	≥ 11,4	≥9,6 bzw. ≥10,3[32]	≥11,4 bzw. ≥11,3[32]
pH-Wert		4,0 – 4,8[33]	< 4,2		
Milchsäure	g/kg TM	> 50	> 50		
Essig- und Propionsäure	g/kg TM	20 – 30	20 – 30		
Buttersäure	g/kg TM	< 3	< 3		
Ammoniak-N am Gesamt-N	%	< 8	< 8		
Nitrat	mg/kg TM	Bei Werten über 5.000 mg/kg TM: Bestandszusammensetzung und Düngemanagement prüfen			

[31] auf Basis Futteraufnahmeniveau 1 (FAN1)

[32] Erster Schnitt bzw. Folgeschnitte

[33] Je niedriger die TM, desto niedriger sollte der pH-Wert sein

[34] Je höher der Kolbenanteil, desto höher darf die TM sein

*Tab. 75: Auszug Futtermitteltabelle mit Umrechnung auf **FAN3***

Nährstoffkonzentrationen in Futtermitteln			**in 1000 g Trockenmasse (TM),** in 1000 g Frischmasse; **Angaben für OMD, sidP, sidP aus UDP, RMD, ME$_{WK2023}$ auf Basis FAN3**													
Num	**Futtermittel**	**TM**	**aNDF$_{om}$**	**ADF$_{om}$**	**OMD**	**CP**	**sidP**	**sidP aus UDP**	**RMD**	**ME $_{WK2023}$**	**pabZS**	**CL**	**Ca**	**P**	**Mg**	**Na**	**K**
		g	**g**	**g**	**%**	**g**	**g**	**g**	**g**	**MJ**	**g**	**g**	**g**	**g**	**g**	**g**	**g**
1015	**Std Wiesengras, 1.Schnitt**	185	**457**	**241**	**74,7**	**167**	**109**	**42**	**2,7**	**11,2**	**137**	**30**	**6,5**	**3,4**	**2,2**	**0,7**	**30**
1635	**Std KleeGras, 1.Schnitt**	175	**440**	**280**	**70,1**	**160**	**77**	**14**	**7,9**	**10,4**	**80**	**27**	**8,3**	**3,5**	**2,1**	**0,6**	**32**
2015	**Std GrasSilage 1.Schnitt**	350	**510**	**285**	**68,5**	**144**	**84**	**22**	**4,0**	**10,4**	**63**	**35**	**6,5**	**3,4**	**2,2**	**0,6**	**29**
2025	**Std GrasSilage ab 2.Schnitt**	350	**510**	**285**	**67,0**	**148**	**83**	**23**	**5,0**	**10,1**	**50**	**37**	**7,4**	**3,5**	**2,6**	**0,8**	**27**
2206	**Std MaisSilage, Wachsreife, mittlerer Körneranteil**	350	**398**	**234**	**70,4**	**76**	**81**	**13**	**-7,6**	**11,1**	**310**	**30**	**2,7**	**2,3**	**1,5**	**0,2**	**12**
2226	**Std MaisSilage, Wachsreife, körnerreich**	350	**369**	**216**	**71,6**	**75**	**82**	**13**	**-8,0**	**11,3**	**348**	**31**	**2,7**	**2,2**	**1,5**	**0,2**	**11**
2635	**Std KleeGrasSilage, 1.Schnitt**	330	**422**	**283**	**69,7**	**161**	**87**	**24**	**6,6**	**10,6**	**50**	**37**	**8,1**	**3,6**	**2,5**	**0,6**	**31**
2645	**Std KleeGrasSilage, ab 2.Schnitt**	340	**457**	**316**	**63,7**	**155**	**81**	**23**	**7,0**	**9,5**	**44**	**35**	**9,4**	**3,5**	**2,6**	**0,6**	**31**
3015	**Std Heu Wiese, 1.Schnitt**	860	**594**	**346**	**58,0**	**97**	**74**	**20**	**-1,4**	**8,5**	**118**	**18**	**5,8**	**2,7**	**2,0**	**0,4**	**23**
3125	**Std Stroh Gerste**	860	**847**	**542**	**48,5**	**30**	**48**	**2**	**-7,4**	**7,2**	**12**	**15**	**4,4**	**1,0**	**1,1**	**0,4**	**15**
2715	**Std LuzerneSilage, 1.Schnitt**	350	**406**	**330**	**65,0**	**175**	**82**	**25**	**9,6**	**9,6**	**40**	**29**	**14,5**	**3,3**	**2,7**	**0,5**	**30**
2725	**Std LuzerneSilage, ab 2. Schnitt**	350	**420**	**352**	**60,2**	**176**	**78**	**25**	**10,8**	**8,7**	**45**	**29**	**14,7**	**3,2**	**2,5**	**0,5**	**29**
2735	**Std LuzerneGras- Silage, 1.Schnitt**	350	**454**	**329**	**65,4**	**162**	**81**	**23**	**7,8**	**9,7**	**44**	**31**	**12,0**	**3,2**	**2,3**	**0,4**	**29**
2745	**Std LuzerneGras- Silage, ab 2. Schnitt**	350	**447**	**334**	**61,2**	**172**	**79**	**24**	**10,1**	**8,9**	**47**	**33**	**12,3**	**3,2**	**2,7**	**0,6**	**28**
3715	**Std LuzerneHeu, 1.Schnitt**	860	**515**	**379**	**61,1**	**166**	**80**	**25**	**5,9**	**8,9**	**40**	**19**	**15,0**	**2,8**	**2,7**	**0,6**	**27**
3725	**Std LuzerneHeu, ab 2.Schnitt**	860	**488**	**362**	**59,8**	**173**	**79**	**26**	**7,1**	**8,6**	**40**	**19**	**15,0**	**3,1**	**2,4**	**0,5**	**29**
4025	**Std Gerste, 2-zeilig**		**162**	**63**	**81,9**	**117**	**100**	**21**	**-4,1**	**12,8**	**564**	**20**	**0,6**	**3,8**	**1,3**	**0,1**	**6**
		880	143	55	72,1	103	88	18	-3,6	11,3	496	18	0,5	3,3	1,1	0,1	5
4145	**Std Weizen**		**123**	**44**	**81,8**	**132**	**103**	**23**	**-2,3**	**12,7**	**638**	**16**	**0,5**	**3,6**	**1,3**	**0,1**	**5**
		880	108	39	72,0	116	90	20	-2,0	11,2	561	14	0,4	3,2	1,1	0,1	4

Nährstoffkonzentrationen in Futtermitteln			**in 1000 g Trockenmasse (TM)**, in 1000 g Frischmasse; **Angaben für OMD, sidP, sidP aus UDP, RMD, ME$_{WK2023}$ auf Basis FAN3**													
Num	**Futtermittel**	**TM**	**aNDF$_{om}$**	**ADF$_{om}$**	**OMD**	**CP**	**sidP**	**sidP aus UDP**	**RMD**	**ME$_{WK2023}$**	**pabZS**	**CL**	**Ca**	**P**	**Mg**	**Na**	**K**
		g	**g**	**g**	**%**	**g**	**g**	**g**	**MJ**	**g**	**g**	**g**	**g**	**g**	**g**	**g**	
4205	**Std Körnermais**		**104**	**44**	**79,6**	**88**	**110**	**32**	**-10,1**	**12,7**	**452**	**41**	**0,3**	**3,4**	**1,6**	**0,1**	**4**
		880	92	39	70,1	77	97	28	-8,9	11,2	398	36	0,3	3,0	1,4	0,1	4
6425	**Std Rapsextraktionsschrot**		**306**	**229**	**74,4**	**385**	**203**	**135**	**18,5**	**11,6**	**92**	**40**	**9,8**	**12,0**	**5,2**	**0,6**	**15**
		890	272	204	66,2	343	181	120	16,4	10,3	82	36	8,7	10,7	4,6	0,6	13
6435	**Std Sojaextraktionsschrot, 43% CP**		**143**	**93**	**85,9**	**496**	**271**	**192**	**28,3**	**13,5**	**160**	**29**	**4,2**	**7,3**	**4,0**	**0,3**	**25**
		880	126	82	75,6	436	238	169	24,9	11,9	141	26	3,7	6,4	3,5	0,3	22
6515	**Std MelasseSchnitzel, 18% ZU**		**315**	**184**	**84,2**	**97**	**99**	**22**	**-7,9**	**12,7**	**200**	**8**	**10,6**	**0,8**	**1,8**	**1,7**	**14**
		896	282	165	75,5	87	89	19	-7,1	11,3	179	7	9,5	0,7	1,6	1,5	13
7545	**Std Melasse (Zuckerrübe)**		**0**	**0**	**84,0**	**135**	**104**	**30**	**-2,8**	**10,9**	**652**	**0**	**2,5**	**0,5**	**0,2**	**7,6**	**54**
		780	0	0	65,5	105	81	23	-2,2	8,5	509	0	2,0	0,4	0,2	5,9	42
6204	**Std MaisSchlempe, trocken**		**260**	**155**	**67,4**	**360**	**237**	**174**	**10,8**	**10,9**	**94**	**71**	**3,5**	**8,6**	**2,4**	**3,1**	**8**
		900	234	140	60,7	324	213	157	9,7	9,8	85	64	3,2	7,7	2,2	2,8	7
6144	**Std WeizenSchlempe, trocken**		**285**	**170**	**73,7**	**382**	**167**	**98**	**27,4**	**12,1**	**41**	**61**	**3,5**	**10,8**	**3,6**	**3,1**	**13**
		900	257	153	66,3	344	150	88	24,7	10,9	37	55	3,2	9,7	3,2	2,8	12
7525	**Std PreßSchnitzel siliert**	270	**412**	**229**	**83,2**	**94**	**94**	**17**	**-7,2**	**12,9**	**15**	**6**	**12,7**	**1,0**	**2,4**	**0,5**	**4**
7026	**Std BierTreber, siliert**	247	**370**	**220**	**64,8**	**249**	**174**	**113**	**3,3**	**10,9**	**21**	**84**	**3,6**	**6,0**	**2,0**	**0,4**	**1**
8105	**MLF, 14% CP, 11,0 ME$_{WK2023}$**		**169**	**86**	**79,6**	**159**	**102**	**27**	**2,5**	**12,2**	**408**	**31**	**9,0**	**5,5**	**2,7**	**3,4**	**7,9**
		883	149	76		140	90	24	2,2	10,8	360	28	8,0	4,8	2,4	3,0	7,0
8116	**MLF, 16% CP, 10,5 ME$_{WK2023}$**		**210**	**91**	**77,4**	**182**	**105**	**33**	**5,3**	**11,7**	**429**	**25**	**9,1**	**5,7**	**2,8**	**3,4**	**8,4**
		881	185	80		160	92	29	4,6	10,3	378	22	8,0	5,0	2,5	3,0	7,4
8126	**MLF, 18% CP, 10,8 ME$_{WK2023}$**		**239**	**111**	**77,2**	**204**	**104**	**32**	**9,0**	**11,9**	**343**	**39**	**9,0**	**7,0**	**3,5**	**3,4**	**10,1**
		883	211	98		180	91	28	8,0	10,5	303	35	8,0	6,2	3,1	3,0	8,9

10.9 Formblätter zur Futterrationsberechnung

Rationsberechnung für wachsende Rinder

Betrieb: _____ Berater _____

tägliche Zunahme: _____ g bei Lebendgewicht: _____ kg Datum: _____

FANi: 1,0

		Nähr- u. Mineralstoffgehalte in 1000 g Trockenmasse								Nähr- und Mineralstoffgehalte in der Ration (pro Tier und Tag)							
FM kg	Futterart	TM g/kg	$aNDF_{om}$ (Grobf.) g	Roh-protein g	ME_{WK2023} MJ	Ca g	P g	Mg g	Na g	TM kg	$aNDF_{om}$ (Grobf.) g	Roh-protein g	ME_{WK2023} MJ	Ca g	P g	Mg g	Na g
	Summe TM-, Nähr- und Mineralstoffgehalte Ration:																
	Bedarf:																
	Bilanz:																

$aNDF_{om}$ (Grobf.) in %:

Besondere Hinweise:

_____

_____

Rationsberechnung für Milchkühe

Betrieb: _____ Körpermasse pro Kuh (kg): _____ Datum: _____

Milchleistung (kg pro Tag): _____ Milchfett (%): _____ Milcheiweiß (%): _____

Futteraufnahme (kg TM/Tag): _____ FANi: _____

LfL

Grundfutterration (GF)		Nähr- und Mineralstoffgehalt in 1000 g Trockenmasse										Nähr- und Mineralstoffgehalte in der Ration (pro Tier und Tag)								
FM kg	Futterart	TM g/kg	$aNDF_{om}$ (Grobf.) g	CP g	sidP g	ME_{WK2023} MJ	Ca g	P g	Na g	RMD g		TM kg	$aNDF_{om}$ (Grobf.) g	CP g	sidP g	ME_{WK2023} MJ	Ca g	P g	Na g	RMD-Wert
											Summe TM- Nähr- und Mineralstoffgehalte Grundfutterration (GF)										
											- Erhaltungsbedarf	-	-	-						-
											verbleibt für Milch	-	-	-						-
											: Bedarf pro kg Milch	-	-	-						-
											Milch (kg) aus GF	-	-	-						-

aNDFom (Grobf.) in % in Grundration: #DIV/0!

Ausgleichsfutter (AF): _____ RMD-Ration: RMD Ausgleichsfutter (FM) = Menge Ausgleichsfutter (FM) in kg _____ : _____ = _____

GF + AF + Min		Nähr- und Mineralstoffgehalt in 1000 g Frischmasse										Nähr- und Mineralstoffgehalte in der Ration (pro Tier und Tag)								
FM kg	Futterart	TM g/kg	$aNDF_{om}$ (Grobf.) g	CP g	sidP g	ME_{WK2023} MJ	Ca g	P g	Na g	RMD g		TM kg	$aNDF_{om}$ (Grobf.) g	CP g	sidP g	ME_{WK2023} MJ	Ca g	P g	Na g	RMD-Wert
	Grundfutterration GF		-	-	-	-	-	-	-	-										
			-										-							
			-										-							
			-										-							
	Mineralfutter		-										-							
											Summe aus GF+AF+Min+Viehs. (ohne Erhaltungsbedarf)										
											Milch (kg) aus GF+AF+Min+Viehs.	-	-	-						-
											Fehlbedarf	-	-	-						-

aNDFom (Grobf.) in % in Teilmischration: #DIV/0!

	g XP/kg FM	g sidP/kg FM	MJ ME_{WK2023}/kg FM		nach sidP	nach ME_{WK2023}
Leistungsfutter (LF): _____				Notwendige Menge LF (FM):		

GF + AF + Min + LF		Nähr- und Mineralstoffgehalt in 1000 g Frischmasse										Nähr- und Mineralstoffgehalte in der Ration (pro Tier und Tag)								
FM kg	Futterart	TM g/kg	$aNDF_{om}$ (Grobf.) g	CP g	sidP g	ME_{WK2023} MJ	Ca g	P g	Na g	RMD g		TM kg	$aNDF_{om}$ (Grobf.) g	CP g	sidP g	ME_{WK2023} MJ	Ca g	P g	Na g	RMD-Wert
	Summe GF, AF, Min		-	-			-	-	-											
			-										-							
			-										-							
			-										-							
			-										-							
CP in % der Gesamtration:											Summe Gesamtration (ohne Erhaltungsbedarf)									
$aNDF_{om}$ (Grobf.) in % der Gesamtration:				RMD (g / kg TM):							Milch (kg) aus GF+AF+Min+Viehs.+LF	-	-	-						-

Rationsberechnung für Milchkühe

Betrieb: Bauer Max
Milchleistung (kg pro Tag): 28
Körpermasse pro Kuh (kg): 700
Milchfett (%): 4,0
Futteraufnahme (kg TM/Tag): 20,5
Datum: 02.09.2026
Milcheiweiß (%): 3,4
FANi: 3,0

LfL

Grundfutterration (GF)		Nähr- und Mineralstoffgehalt in 1000 g Trockenmasse									Nähr- und Mineralstoffgehalte in der Ration (pro Tier und Tag)								
FM kg	Futterart	TM g/kg	aNDF$_{om}$ (Grobf.) g	CP g	sidP g	ME$_{WK2023}$ MJ	Ca g	P g	Na g	RMD g	TM kg	aNDF$_{om}$ (Grobf.) g	CP g	sidP g	ME$_{WK2023}$ MJ	Ca g	P g	Na g	RMD-Wert
22,0	Std MaisSilage, Wachsreife, körner	350	369	75	82,0	11,3	2,7	2,2	0,2	-8,0	7,70	2841	578	631	86,9	20,8	16,9	1,5	-61,6
20,0	Std GrasSilage, angewelkt, ab 2.Sc	350	510	148	83,0	10,1	7,4	3,5	0,8	5,0	7,00	3570	1036	581	70,4	51,8	24,5	5,6	35,0
1,0	Std Heu Wiese, 1.Schnitt	860	594	97	74,0	8,5	5,8	2,7	0,4	-1,4	0,86	511	83	64	7,3	5,0	2,3	0,3	-1,2
											0,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
											0,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
											0,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
											15,6	**6922**	1697	1276	164,6	77,6	43,8	7,5	**-27,8**
											-	-	-	667	87,1	41,0	25,6	22,6	-
											-	-	-	609	77,5	36,6	18,1	-15,1	-
											-	-	-	45	4,8	2,5	1,2	0,4	-
											-	-	-	**13,5**	**16,1**	**14,6**	**14,6**	**-37,7**	-

Summe TM- Nähr- und Mineralstoffgehalte Grundfutterration (GF)
- Erhaltungsbedarf
verbleibt für Milch
: Bedarf pro kg Milch
Milch (kg) aus GF

aNDFom (Grobf.) in % in Grundration: 44%

Ausgleichsfutter (AF): Std Rapsextraktionsschrot

RMD-Ration: RMD Ausgleichsfutter (FM) = Menge Ausgleichsfutter (FM) in kg: 27,8 : 16,4 = 1,7

GF + AF + Min		Nähr- und Mineralstoffgehalt in 1000 g Frischmasse									Nähr- und Mineralstoffgehalte in der Ration (pro Tier und Tag)								
FM kg	Futterart	TM g/kg	aNDF$_{om}$ (Grobf.) g	CP g	sidP g	ME$_{WK2023}$ MJ	Ca g	P g	Na g	RMD g	TM kg	aNDF$_{om}$ (Grobf.) g	CP g	sidP g	ME$_{WK2023}$ MJ	Ca g	P g	Na g	RMD-Wert
43,0	Grundfutterration GF	**362**	-	-	-	-	-	-	-	-	15,6	6922	1697	609	77,5	36,6	18,1	-15,1	-27,8
1,7	Std Rapsextraktionsschrot	890	-	343	181	10,3	8,7	10,7	0,6	16,4	1,5	-	582	307	17,4	14,7	18,1	1,0	27,8
			-								0,000	-	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			-								0,000	-	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,10	Mineralfutter	950	-				120	0	170		0,095	-	0,0	0	0,0	12,0	0,0	17,0	0,0
											17,2	6922	2278	916	94,9	63,3	36,3	3,0	**0,0**
											-	-	-	**20,3**	**19,8**	**25,3**	**29,3**	**7,4**	-
											-	-	-	-350	-39,5	-6,7	1,6	-8,2	-

Summe aus GF+AF+Min+Viehs. (ohne Erhaltungsbedarf)
Milch (kg) aus GF+AF+Min+Viehs.
Fehlbedarf

aNDFom (Grobf.) in % in Teilmischration: 40%

Leistungsfutter (LF):		g XP/kg FM	g sidP/kg FM	MJ ME$_{WK2023}$/kg FM		nach sidP	nach ME$_{WK2023}$
	MLF, 16% CP, 10,5 MEWK2023	160	92	10,3	Notwendige Menge LF (FM):	3,8	3,8

GF + AF + Min + LF		Nähr- und Mineralstoffgehalt in 1000 g Frischmasse									Nähr- und Mineralstoffgehalte in der Ration (pro Tier und Tag)								
FM kg	Futterart	TM g/kg	aNDF$_{om}$ (Grobf.) g	CP g	sidP g	ME$_{WK2023}$ MJ	Ca g	P g	Na g	RMD g	TM kg	aNDF$_{om}$ (Grobf.) g	CP g	sidP g	ME$_{WK2023}$ MJ	Ca g	P g	Na g	RMD-Wert
44,8	Summe GF, AF, Min	383	-	-			-	-	-		17,2	6922	2278	916	94,9	63,3	36,3	3,0	0,0
3,8	MLF, 16% CP, 10,5 MEWK2023	881	-	160	92	10,3	8,0	5,0	3,0	4,6	3,4	-	613	353	39,5	30,7	19,2	11,5	17,6
			-								0,0	-	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			-								0,0	-	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			-								0,0	-	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
											20,5	6922	2892	1269	134,4	94,0	55,4	14,4	17,6
											-	-	-	**28,1**	**28,0**	**37,6**	**44,7**	**36,1**	-

CP in % der Gesamtration: 14,1%
Summe Gesamtration (ohne Erhaltungsbedarf)
aNDF$_{om}$ (Grobf.) in % der Gesamtration: 34%
RMD (g / kg TM): 0,9
Milch (kg) aus GF+AF+Min+Viehs.+LF